

調査報告書

カーボンニュートラルに向けた エネルギートランジションにおける リスク制御科学技術の方向性

～我が国のエネルギー安全保障の振り返りも踏まえて～

エグゼクティブサマリー

本調査の目的はカーボンニュートラル（CN）に向けたエネルギーシステム移行期、すなわちエネルギー転ジションにおいて、エネルギー安全保障の観点からの課題を整理し、それら対策における科学技術としての方向性を考察することにある。具体的には今後のエネルギー転ジションにおいてエネルギー需給のリスクや課題を調査分析した上で、現状どこまで対応できているのか、科学技術がそれら対策として何ができるか、現状不足している研究開発領域は何かを分析・考察した。調査の方法は約50年前の石油危機から現在に至るまでのエネルギー安全保障関連の施策等を基とした分析および現在のエネルギー関連の各種報告書の精査により実施した。

エネルギー安全保障上における過去と現在の違い

- 石油危機時の対応と現在のCN化に向けた今後の対応との違い
 - ・ 石油危機時のエネルギー安全保障は石油に特化したものであり、対策としては①石油の安定的な確保を図る（安定化）、②石油を効率的に使う（効率化）、③エネルギー源の多様化による石油依存率の低減（石油代替・多様化）が主目的であった。
 - ・ 石油危機時とCNに向けた今後との状況の違いを考えると、過去は消費される燃料としてのエネルギーそのものが対象であったのに対して、今後はそれに加えて、太陽光発電や風力発電に代表されるように直接電気エネルギーに変換する装置・設備・インフラ等のエネルギーシステムも対象となる。また上記の装置や設備の構成要素（元素など）はそのままストックできることにも留意が必要となる。さらにそれらの元素はエネルギーシステム以外も含めた材料やシステムにも使用されて入り、大きな循環のエコシステムを考慮する必要がある。すなわち今後のエネルギー安全保障にはこれらのエネルギーシステムの自律性※1およびその技術に必須の重要鉱物等の確保や循環利用に係わる安全保障なども含まれ、対象範囲が広がってきている。
 - ・ CNに向けた今後の対応について整理する。化石資源中心のエネルギーシステムをシステム全体としてCO₂を排出しないカーボンフリーのクリーンエネルギーシステムへの構造転換が合わせて必要となるため、以下の複数の課題がある。
 - ①移行期における化石資源の供給リスク（化石資源への過度の投資削減によるもの）※2
 - ②クリーンエネルギー※3に関する新たな需給リスク※4
 - ③エネルギー構造変革における転換速度やその見通しの不確実性※5による課題

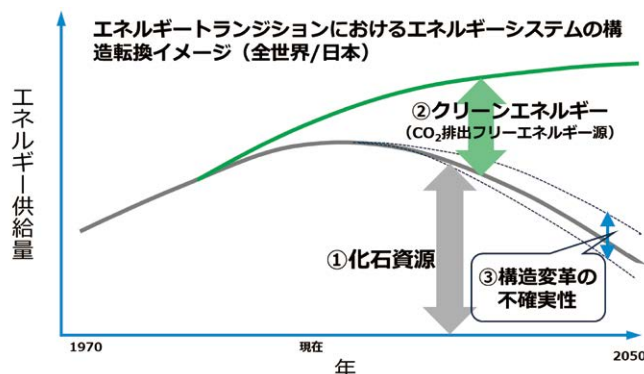


図 ES-1 エネルギー転ジションにおけるエネルギーシステムの構造転換の課題整理

調査分析・考察より得られたポイント

- 石油危機時における石油の安定供給（安定化）、石油の効率的利用（効率化）、石油代替・エネルギー源多様化（石油代替・多様化）の施策は現在においてもエネルギー需給リスク緩和への基本的な考え方・対応策として通じた事柄であり、今後の施策を考える上で教訓となる。また技術面として石油代替・多様化の観点からの産官学の技術開発により太陽電池、水素、燃料電池、バッテリー技術、高効率ガスタービン技術などが実施された。これらは現在のCN化に向けたエネルギー関連技術の基盤となっており、研究開発による技術シーズを継続的に生み出していくことの重要性が示唆される。またエネルギー源の大半を輸入する我が国において、そのコスト高が故に省エネルギー技術、高効率化技術が進展し、それが我が国の競争力確保の一つの源泉となったことも特筆される。
- 個別の技術で見ると太陽電池の技術は応用研究・事業化まで世界的に最先端を走っていたが大規模化に向けた事業化拡大では遅れをとった。その一方で、液化天然ガス（LNG）は我が国が主体的に事業化を進め、優位性を持ちながら国際マーケット商品として事業化拡大ができた。この2つの事例を比較分析すると、事業化拡大においてはエネルギーのコスト競争力が重要であることに加え、そのサプライチェーンの構築・拡大に向けた巨額な投資が重要であった。この投資を促進するためには国も含めた支援策や投資予見性を高める施策などが必要となる。これらのことから、多様な技術シーズを創出し、それを商品化する応用研究段階と巨額投資が必要な事業化拡大段階では異なるフェーズとして取り組むべきと言える。
- 今後のCNに向けたエネルギー転換におけるリスクを考えると、化石資源の供給リスクを抑えながら、クリーンエネルギーへのエネルギーシステム転換を進める必要がある。これら2つのエネルギー供給のリスク、特にクリーンエネルギーについては供給のみならず需要のリスクの存在も考慮しながら、不確実性のある見通しの中で取り組んでいく必要がある。このことから今後のCNに向けたエネルギー転換は過去よりも対応が難しいと言える。
- CNに向けたクリーンエネルギー技術の事業化・事業化拡大では以下の視点が重要となる。
 - ・ 国内需要の創出や投資の予見性を高めるなどの施策
 - ・ サプライチェーン全体の構築とその自律性
 - ・ クリーンエネルギー技術の需要拡大策のみならず、産業力強化の観点からの生産側への支援策
 - ・ 技術・人材流出への配慮
 - ・ 最新技術が将来的に汎用化・限界に達した時に備えて、次なる技術シーズも考えておくこと
- クリーンエネルギー中心のエネルギーシステムは化石資源を中心としたエネルギーシステムよりも現時点ではコスト面で不利な状況にあり、このため事業化・事業化拡大という市場展開時においてはその高いコストを補うための経済的インセンティブの仕組みが必要となる。またグローバルでのCN達成に向けてはそのような仕組みを世界全体へ浸透させることも必要となる。
- 我が国は、化石資源はもちろん、クリーンエネルギーにおいても海外への依存度が高く、またクリーンエネルギー技術自体に必要な鉱物資源なども輸入に依存している。またそれらのサプライチェーンは特定国依存あるいはマーケットが小さいなど、化石資源のサプライチェーンよりも脆弱であり、供給安定性、価格変動においてこれまで以上に高いリスクがある。
- このような状況下において我が国は、エネルギー安全保障、経済安全保障の観点も踏まえて2050年CN達成に向けてさまざまな対応・努力を行ってきている。しかしながらサプライチェーン構築については自国努力のみで解決できるものばかりではないため、今後計画通りに進まないことも想定される。これらに鑑み、クリーンエネルギーについては2050年CN未達をも考慮したシナリオ（シナリオプランニングなどの手法も活用）も想定し、その対策も踏まえた準備が必要と考える。また研究開発テーマについてもこれまで取組の少ない分野も含めてリスクを最小限に制御できる科学技術が何かを思考する必要性がある。

- 以上のことから、最初に示したCNに向けた対応における3つの課題について、科学技術がリスク制御できる可能性は以下の通りと考えられる。
 - ①移行期における化石資源の供給リスク：現行政策（特にLNG）での対応が主体⇒LNG開発等の化石資源への投資対策が中心と考えられ、科学技術による対応は限定的
 - ②クリーンエネルギーに関する新たな需給リスク：現行政策に加え、科学技術として長期視点を含め、エネルギーミックスの多様性に資するエネルギー技術の対応検討
 - ③エネルギー構造変革における転換速度やその見通しの不確実性による課題：シナリオプランニング等の活用(サプライチェーン構築などCN化が計画通り進まない場合も想定した代案)⇒従来のスコープよりもさらに広範な科学技術も視野に入れる
- 上記を考慮し、リスク制御のための具体的な科学技術の事例を以下に示す。これらについてはその重要性や研究開発の実現性への精査を進め、優先度も考えながら対応していく必要があると考える。
 - ・ エネルギーミックスの多様性に資するエネルギー技術
 - ・ 省資源・省エネ技術の更なる強化
 - ・ 鉱物等の資源代替技術、資源循環、精錬時の随伴元素利用
 - ・ 従来化石エネルギーシステムと親和性が高く需給バランス可能なクリーンエネルギー技術（共有化できる技術）
 - ・ 温暖化対策としての適応策
 - ・ 将来の我が国の地域毎の予測および具体的な対策技術への検討
 - ・ 温暖化対策としての緩和策として、温室効果ガス（GHG）削減以外の検討
 - ・ 太陽光放射管理に関連した研究開発およびそのための影響評価の精緻化（モニタリング技術、予測技術など）など
 - ・ 2050年以降も想定した長期的な技術開発
 - ・ 我が国がエネルギーの観点からゲームチェンジを可能とする技術：先進炉、核融合、超臨界地熱発電など
- なお、上記テーマのうち、資源循環は今後サーキュラーエコノミー（循環経済）への移行にとって重要な課題とされる。特にCN化が進むにつれ、エネルギーに係るリスク課題が化石資源の供給安定性からクリーンエネルギー技術のリスク課題に移行していく。つまりその技術の自律性、さらには必要となる鉱物資源の供給安定性にシフトしていく。特にこれら技術に関する装置・設備・インフラ等はストックとして国内に存在することからエネルギー安全保障の観点からも資源循環の重要性が増すと予想できる。資源の乏しい我が国にとって、資源循環はサプライチェーン構築の一部を担う重要な要素である。ゆえに、産業力の維持という観点からもその意義は大きい。また将来のクリーンエネルギーとして多様なエネルギー源への転換は、対応次第では我が国にとってエネルギー供給でより柔軟なエネルギーの選択肢を与えてくれる可能性がある。

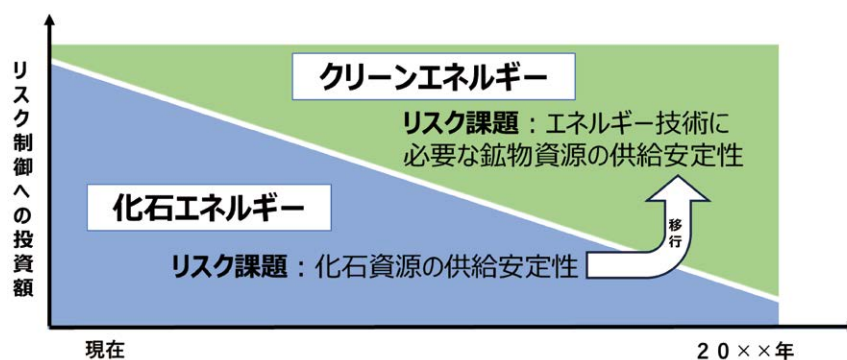


図 ES-2 クリーンエネルギーへの転換によるリスク課題の変化

- また鉱物資源を考えた場合、金属製錬時に未利用のまま廃棄されている未利用随伴元素もある（例えば、鉄鉱石からの亜鉛やガリウム、亜鉛鉱からインジウムなど）。また石炭灰からのバナジウム回収などの可能性も言われている。我が国は技術的に高い製錬技術を持っており、未利用随伴元素回収に向けたさらなる研究開発、それを支えるための制度設計を検討することで、新たな元素再創出戦略となりうると考える。
- 資源循環、サーキュラーエコノミーの実現のため産官学での取り組みが進められているが、制度設計、技術等について不十分であり、今後資源循環に関する科学技術の役割や具体的な研究開発についての深堀検討、さらには多様なエネルギー技術シーズを生み出す研究開発は今後のエネルギー安全保障にも資するものとする。

（用語説明）エグゼクティブサマリー中の用語説明。末尾用語説明も参照。

※1「自律性」：経済安全保障における特定国に過度に依存度を避けること

※2「供給リスク」：これまでの供給リスクは地政学的な理由が主たるものであったが、ここではCN時代において化石資源が座礁資産化することの恐れより投資が想定以上に少なくなり、供給可能な量が需要量よりも少なくなり、不足してしまうリスクを示す。

※3「クリーンエネルギー」：本報告書ではCO₂を排出しないエネルギー源と定義。原子力、化石エネルギー利用+二酸化炭素回収貯留（CCS）の組み合わせも含む。

※4「需給リスク」：供給リスクと需要リスクの二つを指す。需要リスクはエネルギー（例えばクリーン水素等）において需要先が見つからず供給量を満たすことができず投資が進まない状態になるリスク。需給リスクは供給リスクあるいは需要リスクのいずれかが起こるリスク。

※5「不確実性」：情報不足・曖昧さのために何が起こるか、どの程度の確率で起こるか、そもそも確率で表すことができるかが分からない状態を示す。

目次

1	調査目的	1
1.1	背景	1
1.2	調査目的	3
2	石油危機から半世紀：エネルギー需給リスク対応の振り返り ...	5
2.1	石油危機の概要・社会に与えた影響	5
2.2	石油危機後の対応としての技術開発	15
2.3	石油危機時におけるエネルギー分野の技術開発の事例	17
2.4	振り返りからの示唆と 2 章まとめ	32
3	カーボンニュートラルに向けたエネルギー需給リスクの課題 ...	43
3.1	エネルギーシステム転換に向けた不確実性が及ぼす エネルギー需給リスクの課題	43
3.2	我が国のカーボンニュートラル関連政策	49
3.3	3 章まとめ	57
4	カーボンニュートラルに向けたエネルギー転換における リスク制御科学技術の方向性	58
4.1	まとめと考察	58
補足資料		63
補足 1 経済安全保障にかかわる国の施策		63
コラム一覧		
コラム 1	エネルギー安全保障（Energy Security）のフレーミング	4
コラム 2	第 1 次石油危機・第 2 次石油危機の背景	7
コラム 3	石油危機を事前に想定したロイヤル・ダッチ・シェルの シナリオプランニング	9
コラム 4	石油備蓄	14
コラム 5	太陽熱発電	24

コラム 6 天然ガス、液化天然ガス（LNG）、都市ガス 27

コラム 7 日本における LNG の初期プロジェクト
 （アラスカ・ブルネイ）の概要 28

コラム 8 ロシアのウクライナ侵攻を契機としたエネルギー需給への影響… 29

コラム 9 今後の日本における LNG 需給課題..... 31

コラム 10 デリスキング（De-risking）とデカップリング（Decoupling）… 33

コラム 11 オーストラリアにおける水素プロジェクト..... 34

コラム 12 一部の水素関連プロジェクトが視界不良に..... 35

コラム 13 各研究開発・事業化のフェーズと 3 つの障壁..... 40

1 | 調査目的

1.1 背景

不安定化する国際情景（ウクライナ情勢、中東情勢、米中対立など）の中で、各国において「経済安全保障」の概念が注目されている。我が国における経済安全保障は、国家の安全保障を確保するために、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止することであり、この動きの中で 2022 年 5 月に経済安全保障推進法が成立・公布されている。その中で多くの物資を輸入に頼っている我が国においてはエネルギー、資源、食料等の供給リスクへの対応は重要な課題の一つとなっている。過去を振り返ると 1970 年代に起こった石油危機は石油というエネルギーを政治的な戦略物資として利用し、今の言葉でいえば「世界の経済安全保障」を脅かした最初の事例である。現在のカーボンニュートラル（CN）に向けたエネルギーシステム転換期において、エネルギー安全保障の重要な課題として、エネルギー需給に係わるさまざまなリスクや課題を想定し、過去を振り返りながらあらかじめ検討しておくことは重要なことといえる。

約 50 年前に発生した石油危機時以降、世界はもとより我が国では、エネルギー供給安定化のために、国や民間企業が協力し、国内外で様々な対策を講じてきた。当時の状況を振り返ると国際情勢では米ソの 2 極対立構造、国内状況では経済発展の途上段階、さらに対象となるエネルギーが石油であり、その石油の安定的な確保（安定化）、石油の効率的利用（効率化）、エネルギー源の多様化による石油依存率の低減（石油代替化・多様化）が課題であった。一方で現在のエネルギー需給リスクを考えると、国際情勢は複雑化し、国内情勢においては先進国でありながら、人口減少や経済成長鈍化の課題がある。また化石資源を中心としたエネルギーシステムを維持しつつ、CN を目指した新たな電力中心のエネルギーシステムへの転換という構造変革も求められている。このように現在のエネルギー問題は石油危機時よりも複雑な状況にあるといえる。

図 1-1 は現在の CN に向けたエネルギーシステム転換期のエネルギー需給に係わるリスクや課題を 3 つに分解したものである。

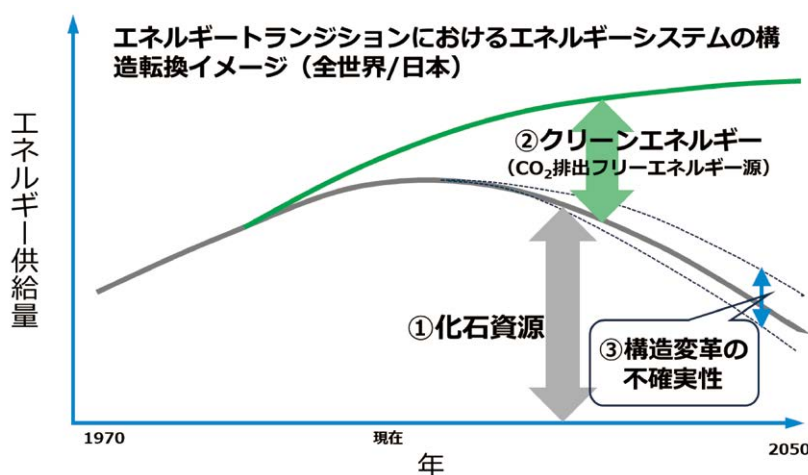


図 1-1 エネルギー転換におけるエネルギーシステムの構造変革の課題整理

図1-1 で示すようにCNに向けたエネルギーシステム転換という視点から3つに整理する。

- ①従来の化石資源の供給リスク（化石資源への過度の投資削減によるもの）
- ②クリーンエネルギーに関する新たな需給リスク
- ③エネルギー構造変革における転換速度やその見通しの不確実性から生じる課題

これまでのエネルギー供給リスクの多くは石油であったが、①では石油のみならず液化天然ガス（LNG）を含む天然ガス、石炭などの化石資源の供給リスク、②のクリーンエネルギーについては移行期の需給バランスも重要となる。たとえば水素では需要先が不足し供給過多になるというリスクも考えられている。また③のエネルギーシステム構造変革については世界全体と我が国自体についての不確実性があり、その構造変革が何らかの理由で遅れた場合、結果としてCNの達成時期が後ろ倒しになることを意味している。加えてエネルギー安全保障という観点で見ると、石油危機時は消費される燃料としてのエネルギーそのものが対象であった。しかし今後はエネルギーに加え、太陽光発電や風力発電に代表されるように直接電気エネルギーに変換する装置・設備・インフラ等、すなわちストックとなるエネルギーシステムも重要な対象となる。またこれら装置や設備の構成要素（元素など）はそのままストックされ、さらにそれらの元素はエネルギーシステム以外も含めた材料やシステムにも使用されていることから、大きな循環のエコシステムも考慮する必要がある。このことは今後のエネルギー安全保障にはエネルギーシステムの自律性の問題やその技術に必須となる重要鉱物等の確保や循環利用に係わる安全保障も重要となることを意味している。このため本調査ではこれらも含めて調査を行った。

さらに我が国についてはエネルギー安全保障の指標の一つであるエネルギー自給率では、極端に低いという個別事情がある（図1-2 参照）。一般にエネルギー関連の技術開発、例えばさまざまな省エネ技術、あるいは太陽光発電などの再エネ技術、バッテリー技術、水素製造などの技術開発自体は各国共通、すなわちグローバルな課題である。しかし各国でどのエネルギー源を優先するか、エネルギーミックスをどうするか、エネルギーシステム構造転換のあり方などは各国の個別事情、すなわちローカルな課題として考える必要がある。このようCNに向けたエネルギーシステム転換にはグローバルな視点に加え、我が国固有のローカルな視点も欠かせないことになる。

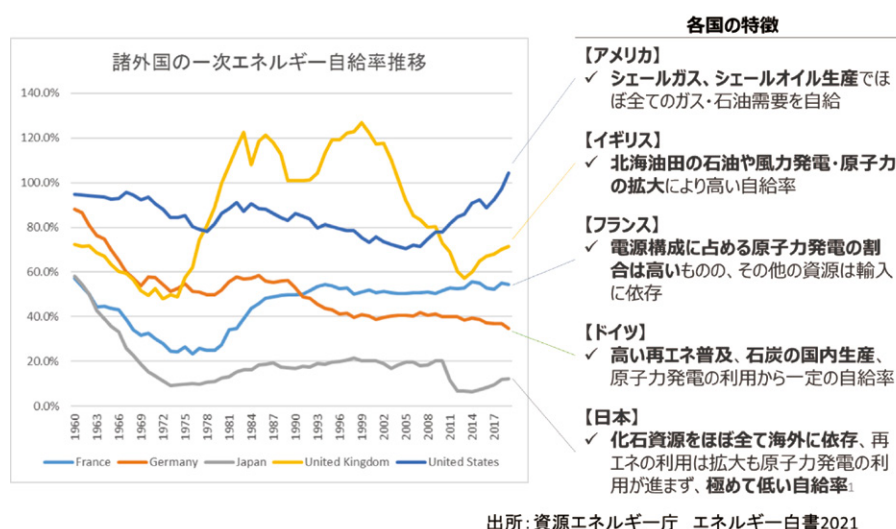


図 1-2 各国の一次エネルギー自給率推移

1.2 調査目的

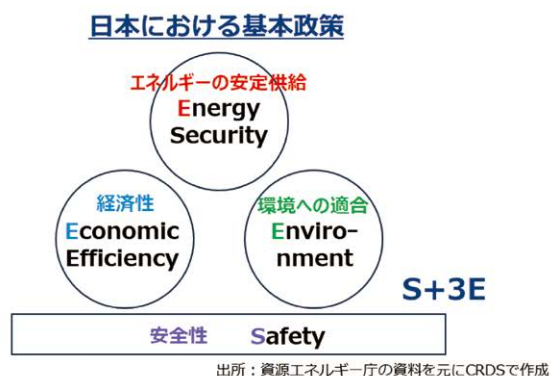
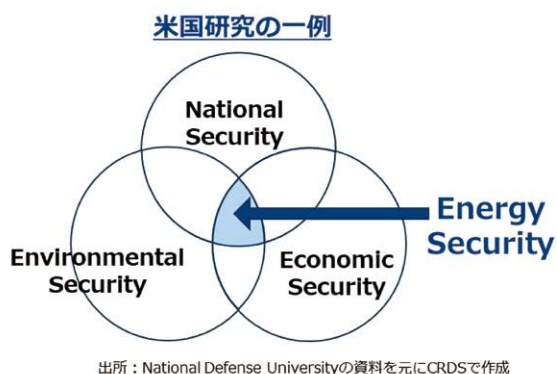
本調査ではエネルギー安全保障として重要な課題であるエネルギー需給リスクを中心に整理し、科学技術の視点からリスク制御の可能性について、その方向性についてまとめることを目的とする。具体的に調査は以下の通り進める。

- 石油危機時を契機としたエネルギー安全保障に資する施策において、現状も含めて振り返りを行う。これから得られた知見を基に現在のCNに向けた施策を含めた比較分析によりエネルギー需給リスクについて分析・考察し、示唆を取得する。(2章)
- CNに向けた各種報告書の精査によりエネルギーシステム転換の見通しやその不確実性について、世界あるいは我が国におけるエネルギー需給リスクやコスト等を現状においてどのように捉えているかを整理・分析する。また経済安全保障の観点からエネルギー安全保障に係わる施策からも将来のCNに向けて我が国の課題を分析する。(3章)
- 上記分析・考査により、今後のエネルギー需給リスクにおいて、何が課題であるかを整理し、現在実施している施策に加え、科学技術として追加すべきことを考察する。(4章)

コラム1

エネルギー安全保障（Energy Security）のフレーミング

- エネルギー安全保障は米国における研究の一例では、国家・環境・経済の各安全保障の共通項として位置づけられている。これは地政学や資源問題、環境、食料問題、基幹産業の維持・成長などのあらゆる点で“エネルギー”と密接な関わりをもつことが基本的な考え方となっている。
- 我が国でのエネルギー安全保障はエネルギー基本計画で「S+3E（Safety（安全）、Energy Security（供給安定）、Economic Efficiency（経済効率）、Environment（環境））」を基本政策として定義されている。この“Energy Security”にはエネルギー自給率の向上、エネルギー源の多様化、輸入先の多様化、利用効率の向上（省エネ）、備蓄の拡大等のエネルギー供給安定性を強く意識したものとなっている。
- 上記の日米のフレーミングの違いはエネルギー資源に富む米国と、乏しい我が国の国情の違いが反映されたものと推察される。



2 | 石油危機から半世紀： エネルギー需給リスク対応の振り返り

2.1 石油危機の概要・社会に与えた影響

(第1次石油危機・第2次石油危機)

1973年10月6日、エジプト、シリアをはじめとするアラブ諸国が第3次中東戦争でイスラエルに支配されたシナイ半島などを奪還すべく、第4次中東戦争が勃発した。戦争自体は約1ヶ月で停戦となったが、サウジアラビアをはじめとするアラブ諸国の産油国の組織であるアラブ石油輸出国機構（OAPEC）は、イスラエル支援国に対するアラブ原油の販売停止又は制限をするという石油戦略をとり、さらに石油輸出国機構（OPEC）は原油価格を4倍にすることを声明した。これが第1次石油危機であり、1973年原油価格は70年初頭でのバレル当たり2～3ドルから一気に11.65ドルの公示価格となった。またその後のイラン革命を契機とした1978年の第2次石油危機ではさらに36ドル台まで上昇することとなった。（図2-1参照）

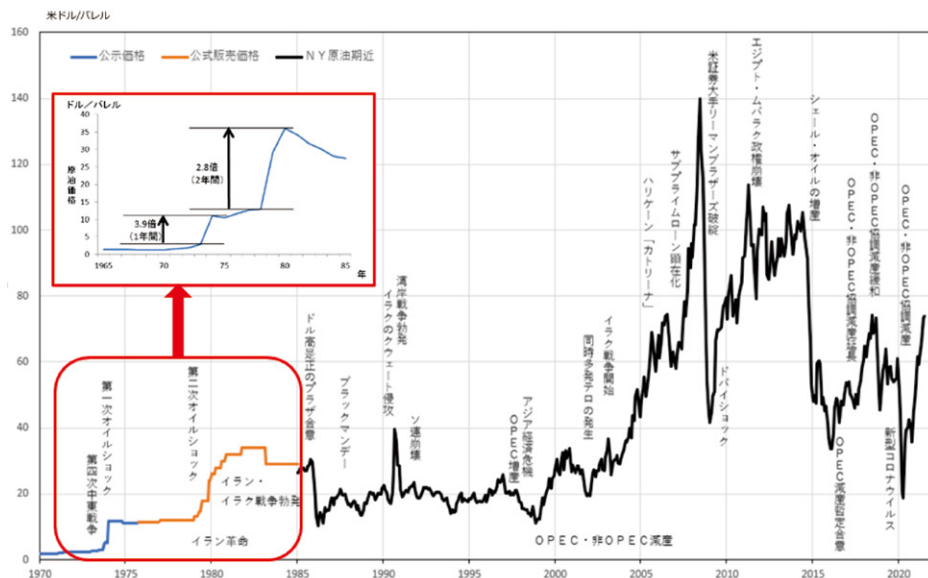


図 2-1 原油価格の推移

出所：資料^{1,2}を基にCRDSで作成

1973年当時の自由主義世界において一次エネルギーに占める石油の割合が53.5%、我が国においては一次エネルギー（国内供給量：387百万石油換算kL）の75.5%、電源構成に占める石油の割合も73.2%と大きなものであった。第1次石油危機では、それ以前より世界的にインフレ悪化が見られる中で消費者物価上昇率は米国で11%、西ドイツで7%と大幅に上昇した³。図2-2は国内での消費者物価指数上昇率（前年比）

1 OANDA https://www.oanda.jp/lab-education/oil_basic/oil5/oil_price_trends/（2025年11月25日アクセス）

2 日本総研 <https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/researchfocus/pdf/7316.pdf>（2025年11月25日アクセス）

3 資源エネルギー庁
<https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyohistory4shouwa2.html>（2026年2月10日アクセス）

と実質GDP増加率推移を示したものであるが、1972年に4.9%だった消費者物価指数上昇率（前年比）は、1973年は11.7%、1974年に23.2%まで急伸し、狂乱物価を招いた。この影響で1972年の経済成長率（実質GDP増加率）が前年比+8.4%、1973年は+8.0%であったものが1974年には-1.2%となり戦後初のマイナス成長に陥った。さらにはトイレットペーパーや洗剤の買いだめ、石油売り惜しみ、便乗値上げなどもあり、社会経済活動や市民生活に大きな影響を与えることとなった。一方その後の第2次石油危機時では、1979年、1980年の消費者物価指数増加率はそれぞれ前年比+3.7%、+7.7%、経済成長率（実質GDP）で前年比+5.3%、+5.5%となり、第1次石油危機と比較して影響が小さいことがわかる。これは第1次石油危機時の教訓やその後の対策が功を奏したといえる。

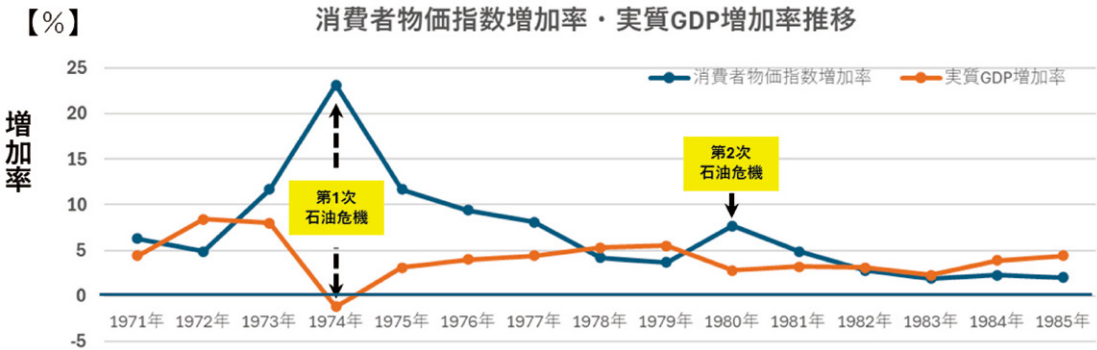


図 2-2 消費者物価指数増加率・実質GDP増加率の推移（1971年～1985年）

出所：内閣府データ^{4,5}によりCRDSで作成

2
石油危機から半世紀..
エネルギー需給リスク対
応の振り返り

4 内閣府 https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je21/h11_data01.html（2026年2月10日アクセス）

5 内閣府 https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je12/h10_data05.html（2026年2月10日アクセス）

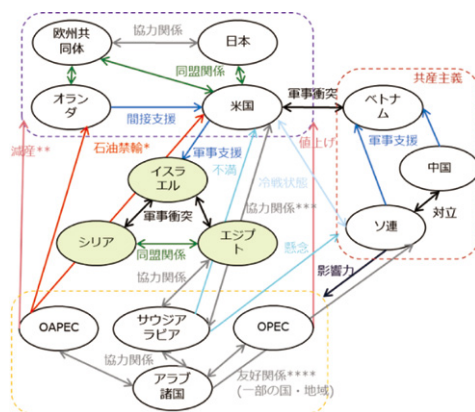
コラム2

第1次石油危機・第2次石油危機の背景

(第1次石油危機と第4次中東戦争)

- 第4次中東戦争：1973年10月6日、エジプト、シリアをはじめとするアラブ諸国とイスラエルが軍事衝突。目的は第3次中東戦争で支配されたシナイ半島などの奪還。
- 石油武器戦略の発動。
 - ・ アラブ石油輸出国機構（OAPEC）：原油の生産制限、禁輸措置（米国・オランダ）
 - ・ 石油輸出国機構（OPEC）：原油価格の大幅引き上げ（非アラブ産油国は禁輸措置に参加せず）
- 開戦後約1ヶ月で停戦も、エネルギー価格高騰は世界中の経済に大きな影響を与えた。
- 当時日本は全エネルギーの約6割を中東に依存するにもかかわらず、中東に関する情報収集や分析の体制が不十分であり、このため狂乱物価やデマにより国内の混乱に拍車をかけた。
- 日本も禁輸対象だったが、その後の外交努力で回避。また交渉の結果、最終的に西欧諸国への制限は実施せず。

【当時の国際的關係図】



＊非アラブ産油国は禁輸措置に参加せず

日本も禁輸対象だったが外交努力で回避

＊＊交渉の結果西欧諸国への制限は実施せず

***74年に米サウジ共同協力委員会設置。以後、

共産主義の影響を懸念したサウジに武器供与。

ベトナム戦争終結後の米国の軍事産業を支える

****イラクや南イエメンなど

(イラン革命と第2次石油危機)

- 1979年、イラン革命政府によるコンソーシアムの解体に端を発した石油メジャーの調達可能原油不足などが原因で原油価格高騰。
- 日本の状況
 - ・ 原油スポット価格が1978年からの2年間で2.8倍に
 - ・ 1次の経験から買い占めなどの極端な混乱発生せず
 - ・ 政府は省エネと産業構造の転換という需要家対策を主眼に据えた政策を推進
 - ・ 省エネ法を制定するとともに、積極的に産業構造の転換を企図

イラン略史	
1908年	油田発見
1925年	パフラヴィー朝成立
1951年	モサデック首相就任。英国石油会社(AIOC；現BP)の資産を国有化
1953年	CIAの協力を得たパフラヴィー2世による軍事クーデターが成功 モサデック首相失脚→米国への従属深化
1962年	白色革命(脱イスラム化政策)開始 国王を批判したホメイニ師逮捕、国外追放
1973年	第4次中東戦争による石油危機でイランの石油収入は4倍に増加
1978年	テヘランなどで大規模な暴動発生。大規模な王制打倒運動へと発展
1979年	イラン革命、パフラヴィー2世が国外に出国、ホメイニ師帰国 イラン・イスラム共和国の樹立を宣言
1980年	イラン・イラク戦争勃発(1988年停戦)

コラム3

石油危機を事前に想定したロイヤル・ダッチ・シェルのシナリオプランニング

ロイヤル・ダッチ・シェル（現シェル）は「シナリオプランニング」の手法を用いて、石油危機を事前に想定し、対応策を検討したことで経営への影響を最小限に抑えることができた。このことからシナリオプランニングは不確実性のある未来を見通すための手法として有名になり、またシェルにおいては常設の部門として継続され、シナリオについても広く公表している。

シナリオプランニングは、「未来は正確に予測することはできない」という大前提に立った手法である。クライアントの目的に沿った未来を考える上で、不確実性が高く、影響度が高い要因をさまざまな議論・スタディより選び出し、それを基に「複数」のシナリオを描き、その裏付けも取りながら、現実感のあるストーリーとして作成する。さらにそれを使って未来における個社の経営リスク等を最小限にするための方策、望ましい未来像にするための方策などの自社の戦略策定に役立てるものである。方法論としては帰納的アプローチ、演繹的アプローチや規範的アプローチ、探索的アプローチなどがあるが、いずれのアプローチでも複数の異なるシナリオ群で構成されている。（シナリオプランニングの概略、方法論等については参考文献1,2,3を参照）

このようにシナリオプランニングは不確実性のある未来を複数のシナリオで構築し、それを基に戦略的対策を考える手法になる。この際、ビジョンや価値観がその組織で共有化されていれば、未来におけるその組織のリスクを最小限にするための備えが可能となる。現在、世界のCN化に向けては、先進国を中心に達成前提でさまざまな政策を進めているが、現在の国際情勢（米中対立、ウクライナ問題等の地勢学的問題、米国の動向、COP会議における国際協調の政治的難しさの顕在化など）に鑑みて、協調体制が崩れ、CNが結果として達成できない未来をも想定した上で経済面、安全保障面からのリスク検討も重要になるかもしれない。最近の国内で公表されたシナリオプランニング⁴⁾では先進国が描くCNの絵姿がうまく行かないシナリオも描かれている。我が国の政策においてはあくまでCN達成を前提としており、達成しない場合の対応については正面切った議論がしにくい状況ではあるが、あくまでシナリオの一部としてその場合のリスクについても考えていく必要があると考えられる。これについては本篇の後半にも記述する。

参考文献

- 1) 角和昌浩「エネルギー・環境ビジネスにおけるシナリオプランニングの手法」(1)～(5) シリーズ
https://ieei.or.jp/2020/05/expl200519_01/ (2025年11月25日アクセス)
- 2) 角和昌浩「シナリオプランニングの実践と理論」5回シリーズ
<https://eneken.ieej.or.jp/data/pdf/1030.pdf> (2025年11月25日アクセス)

- 3) 科学技術振興機構 研究開発戦略センター「俯瞰ワークショップ報告書 未来のエネルギー社会のビジョン検討」(2017年3月)
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2016-WR-09.html> (2025年11月25日アクセス)
- 4) 杉山大志「脱炭素のグレート・リセット・シナリオ」
https://cigs.canon/uploads/2022/02/ITI_Sugiyama_202202.pdf
(2025年11月25日アクセス)

（石油危機における主要国の対応）

この2度にわたる石油危機を受けて我が国では表2-1に示す主な法整備がされた。これらは3つの施策として、①石油の安定的な確保を図ること（安定化）、②石油を効率的に使う（効率化）、③エネルギー源の多様化による石油依存率の低減（代替化・多様化）が目的となっている。制定年に注目すると、第1次石油危機時の取り組みは石油の安定供給と物価の安定という供給サイドに対するものが中心であり、緊急避難的な措置の意味合いが強いことがわかる。

表 2-1 石油危機後に国内で制定された主な法律

①安定化		
石油の備蓄の確保等に関する法律（石油備蓄法）	1975年	緊急の事態が起こった際にも供給できるよう、長期的視点からの石油備蓄目標の策定や、石油精製業者など民間企業に対して備蓄計画の届出を求めることなどを定めている。
石油需給適正化法	1973年	石油の大幅な供給不足が起こった場合には、需給の適正化を図るため、国が石油精製業者などへの指示や、消費者に対して石油使用の制限を行うことができると定めている。
国民生活安定緊急措置法	1973年	生活関連物資や国民生活上重要な物資について価格が騰貴し、又はそのおそれのあるとき、政府が標準価格を定め違反者には課徴金を課すことができると定めている。
②効率化		
エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）	1979年	工場や輸送、建築物や機械などで合理的なエネルギーの利用に努めるよう求めている。
③代替化・多様化		
「電源開発促進税法」「電源開発促進対策特別会計法」「発電用施設周辺地域整備法」（電源三法）	1974年	火力発電以外の電源を開発することで電力リスク分散をし、火力発電への過度の依存を脱却することを目的として制定された。電源三法交付金は水力発電や地熱発電も対象となっているが、原子力発電に対する位置付けが大きい。
石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律（石油代替エネルギー法、代エネ法）	1980年	石油代替エネルギーの開発や促進に関する法的な枠組みであり、「石油以外の燃焼の用に供されるもの」などを「石油代替エネルギー」と定めている。

また海外の主要国での対応を表2-2に示す。共通するものとしては石油火力発電所の新設中止、石油消費削減目標の設定、石油依存度の低減策としての他エネルギーへの転換、特に原子力推進となっており、対応の方向性は我が国と同様である。

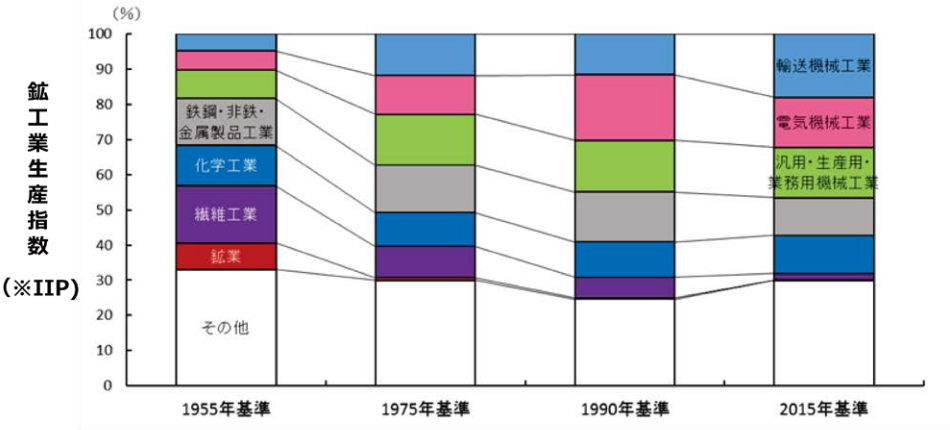
表 2-2 第1次石油危機での主要国の対応

米国	・1975年末までに、1百万バレル/日（1973年輸入量の16.1%相当）輸入量削減の目標を設定 ・全米エネルギー会議を創設。石油から石炭、原子力発電に切り替える方針の提示 ・1980年までに石油を燃料とする発電所の廃止目標を設定
英国	・北海油田開発に注力し、1980年代はじめに石油エネルギー自給目標を設定 ・石炭火力発電（一次エネルギーに対するシェア34%）の維持 ・1985年までに2,300万kWの原子力発電所の設置を計画
西ドイツ	・エネルギー需給計画を修正、1985年における一次エネルギー消費量を610万トン（石炭換算）から555万トンに削減 ・電源構成で石油のシェアを54%から43%に低減する目標設定 ・石油専焼型発電所の建設禁止、既存発電所の石油使用の節約 ・原子力発電所の増設方針

フランス	・1974年のエネルギー消費量を1973年の水準に、1975年以降は毎年3%程度の増加率に抑制 ・火力発電所の建設中止 ・1980年までに50カ所の原子力発電所を建設、1985年までに電源構成で30%を原子力で賄う目標を設定
------	---

(石油危機を契機とした産業部門・構造の変化)

燃料や電力の価格上昇への対応策として、産業界は自発的に省エネ技術を導入（例えば鉄鋼業では連続鋳造技術を導入）が行われた。政策面では省エネと産業構造の転換という対策を主眼に据えた政策が推進された。具体的には省エネ法を制定するとともに、構造不況業種に対する設備廃棄や合理化を促す政策により、余剰人員や過剰設備の調整を促し、積極的に産業構造の転換を行った。これにより、これまで主力産業であったエネルギー多消費型の鉄鋼業などの素材産業からエネルギー利用効率の高い加工組立型産業への転換がなされ、エネルギーの消費抑制と経済成長の両立に貢献することとなった（図2-3参照）。



※IIP（鉱工業生産指数）：金属や電気機械といった鉱工業製品を生産する国内企業における生産の動向などについて、基準年を100として指数化したもの

1955年基準生産上位品目		1975年基準生産上位品目		1990年基準生産上位品目		2015年基準生産上位品目	
輸送機械工業							
品目名	ウェイト	品目名	ウェイト	品目名	ウェイト	品目名	ウェイト
1 小型四輪トラックシャシー	92.4	1 小型乗用車	297.5	1 小型乗用車	381.8	1 自動車部品	569.2
2 鋼船	75.5	2 鋼船	280.6	2 自動車部品	189.5	2 普通乗用車	559.4
3 三輪トラックモーターバイク	71.8	3 トラック	157.8	3 普通乗用車	177.7	3 トラック	164.3
電気機械工業							
品目名	ウェイト	品目名	ウェイト	品目名	ウェイト	品目名	ウェイト
1 変圧器	47.6	1 開閉制御装置	122.3	1 モス型半導体集積回路	218.0	1 モス型半導体集積回路	154.0
2 交流電動機	45.0	2 デジタル形電子計算機本体	72.7	2 汎用コンピュータ	78.8	2 アクティブ型液晶パネル	72.7
3 ラジオ受信機	43.1	3 カラーテレビジョン受信機	64.2	3 外部記憶装置	73.2	3 開閉制御装置	63.1
汎用・生産用・業務用機械工業							
品目名	ウェイト	品目名	ウェイト	品目名	ウェイト	品目名	ウェイト
1 鉄構物	63.8	1 装軌式トラクタ	111.6	1 ショベル系掘削機	110.3	1 半導体製造装置	115.4
2 融受	49.0	2 化学機械（貯蔵そうを除く）	103.3	2 融受	82.7	2 ショベル系掘削機械	97.4
3 ミシン	46.5	3 バルブ及びコック	72.1	3 マシニングセンタ	41.4	3 融受	73.4

（注）ウェイトは鉱工業全体を1000とした値

図 2-3 我が国での産業部門の構造変化推移

出所：経済産業省⁶

6 経済産業省 https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikaisetsu/hitokoto_kako/20190226hitokoto.html（2026年2月10日アクセス）

また当時の石油消費削減策として電力への対応が顕著に認められる。1973年のエネルギー源別の電力構成に占める石油の割合は73.2%であったが、その後の発電量増加の傾向の中で、その増加分はLNG火力、原子力、石炭火力の新設で対応し、石油火力を漸減することで1990年には29%まで低下している（図2-4参照）。なお石油消費自体は、1980年代半ばまで低下傾向は見られたが、その後の自動車普及拡大によるガソリン、軽油の石油消費量増加が電力用重油の減少分を打ち消す形となり、1980年代後半からは再び増加傾向となっている（図2-5参照）。

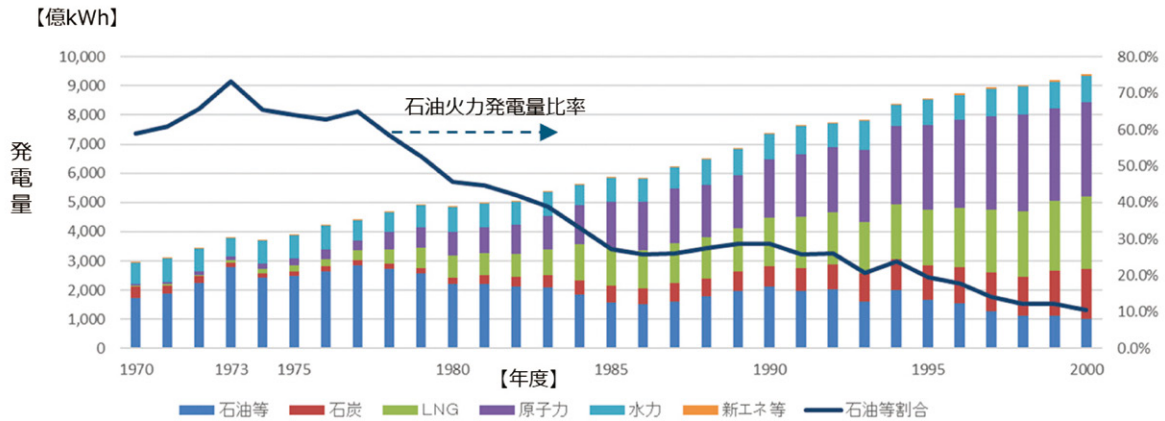


図 2-4 我が国の電力発電量とエネルギー源別構成・石油火力比率の推移（1970年度～2000年度）

出所：資源エネルギー庁 エネルギー白書2022⁷データよりCRDSで作成

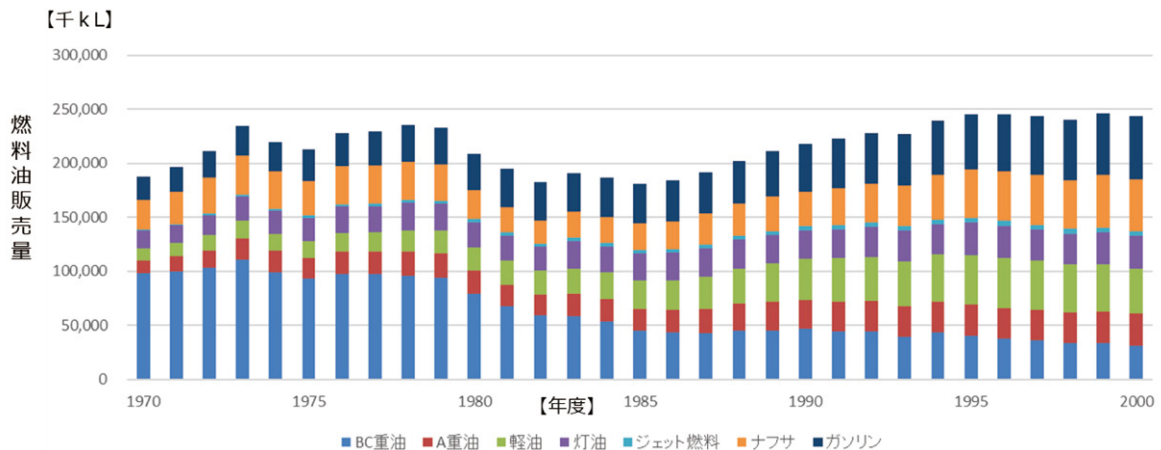


図 2-5 我が国の燃料油種別需要推移（1970年度～2000年度）

出所：資源エネルギー庁 エネルギー白書2022データよりCRDSで作成

7 資源エネルギー庁
<https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2023/html/2-1-4.html>（2025年11月25日アクセス）

コラム 4

石油備蓄^{1), 2), 3)}

石油備蓄は1972年の経済協力開発機構（OECD）の備蓄増強勧告を受けて、行政指導に基づき民間備蓄（60日間備蓄）として始まった。第1次石油危機後の1974年11月には国際エネルギー機関（IEA）が設立され、その活動として緊急時に向けた石油備蓄の構築や加盟国間での石油の融通システムの確立が進められた。なお、IEAはOECDの石油消費国で構成され、現在とは異なりOPECに対する対抗組織の意味合いが強かった。ここで90日分の石油備蓄義務を含む石油緊急融通制度が創設され、これに基づき我が国でも石油備蓄法が制定され、1976年4月に施行されることとなった。1987年からは国家備蓄が開始され、現在は国家備蓄90日分、民間備蓄60日分が目標となっている。（R5年度石油&LPガス備蓄予算 1280億円）

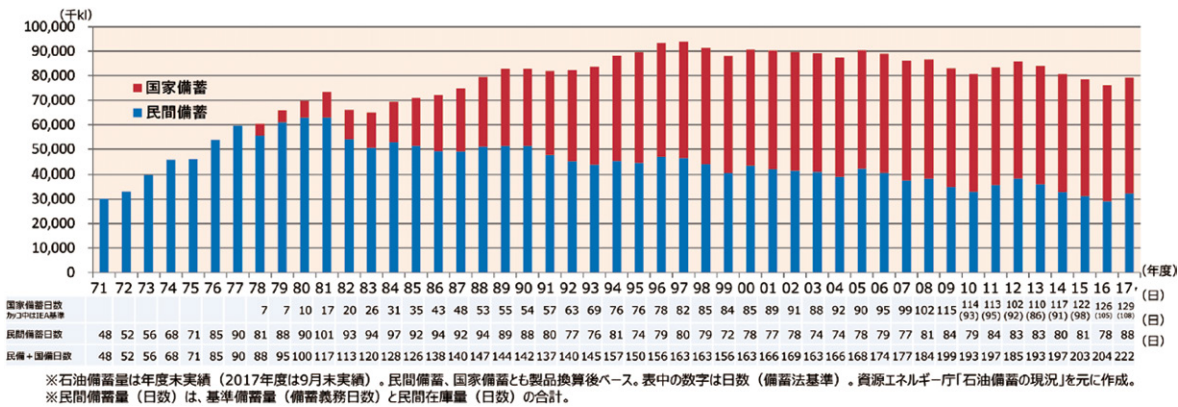


図 我が国の石油備蓄の推移

参考文献

- 1) エネオス <https://www.eneos.co.jp/binran/document/part01/chapter02/section07.htm>（2025年11月25日アクセス）
- 2) 石油連盟 <https://www.paj.gr.jp/statis/faq/77>（2025年11月25日アクセス）
- 3) 経済産業省 https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/oil_reserves/pdf/001_04_00.pdf（2025年11月25日アクセス）

2.2 石油危機後の対応としての技術開発

石油危機後のエネルギー分野の技術開発における国家プロジェクトの流れを図2-6に示す。石油危機を契機として1974年より通産省（当時）によるサンシャイン計画が実施された。これは石油に代わるクリーンなエネルギーの安定供給を目的に新エネルギー技術を対象とした研究開発であり、原子力を除く太陽、地熱、石炭、水素を4本柱として、これらの新エネルギーの開発、輸送、利用、貯蔵を含めた新技術の開発に重点を置いたものである。また、風力エネルギー、海洋エネルギーなど他の新しいエネルギーについても基礎的研究が実施された。さらに1987年からは、徹底的な省エネルギー技術の開発を目的としたムーンライト計画が実施された。これは新しい技術により更なる省エネルギー化を進めるものとして、新型電池電力貯蔵システム、燃料電池発電、スーパーヒートポンプ・エネルギー集積システム、超伝導電力応用、セラミック・ガスタービンなどが対象となった。また1993年からはそれまでのサンシャイン・ムーンライト両計画が統合され、ニューサンシャイン計画として2002年まで実施されている。これは石油代替エネルギー技術と省エネルギー技術は、同時に地球環境技術としても有効であるとの考えのもとで実施された。これらサンシャイン計画、ムーンライト計画、ニューサンシャイン計画の総予算額（1974年～2002年）は1.4兆円規模であり、その予算額の割合は太陽26%、地熱16%、石炭32%、水素（燃料電池含む）9%であった⁸。

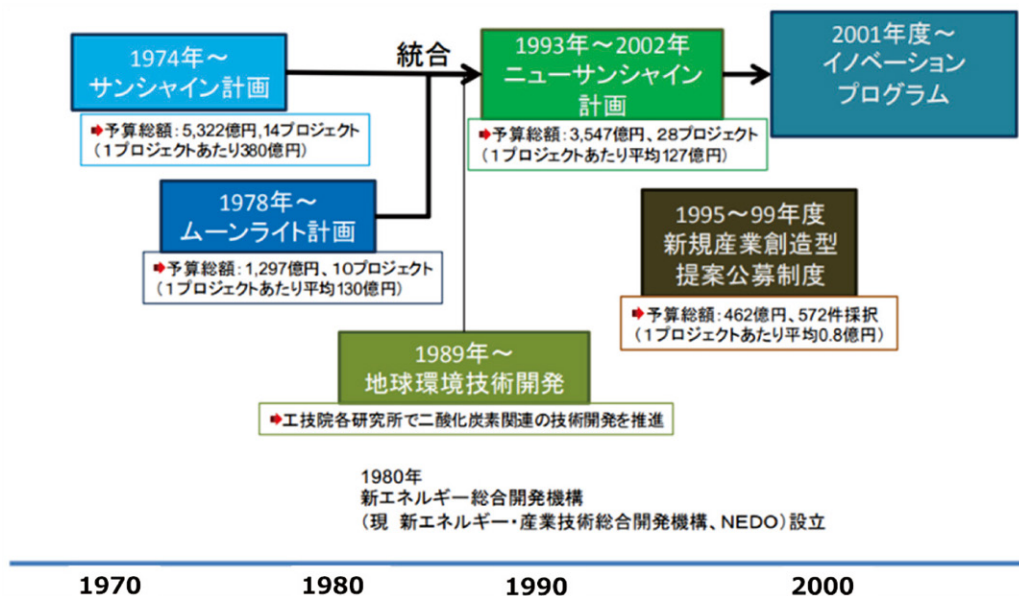


図 2-6 石油危機後の国家プロジェクトの流れ
(サンシャイン計画・ムーンライト計画・ニューサンシャイン計画)

出所) 経済産業省⁹

また1980年には石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律（石油代替エネルギー法、代エネ法）に基づき、新エネルギー総合開発機構（現在の新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO））

8 電力中央研究所報告 Y06019 <https://criepi.denken.or.jp/hokokusho/pb/reportDownload?reportNoUkCode=Y06019&tenpuTypeCode=30&seqNo=1&reportId=6699>（2025年11月25日アクセス）

9 経済産業省 https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/kenkyu_innovation/pdf/022_03_00.pdf（2025年11月25日アクセス）

が研究開発の推進母体として設立されている。

図2-7、図2-8はこれらエネルギー分野の研究開発における具体的テーマの変遷を示したものである。

2
石油危機から半世紀..
エネルギー需給リスク対
応の振り返り

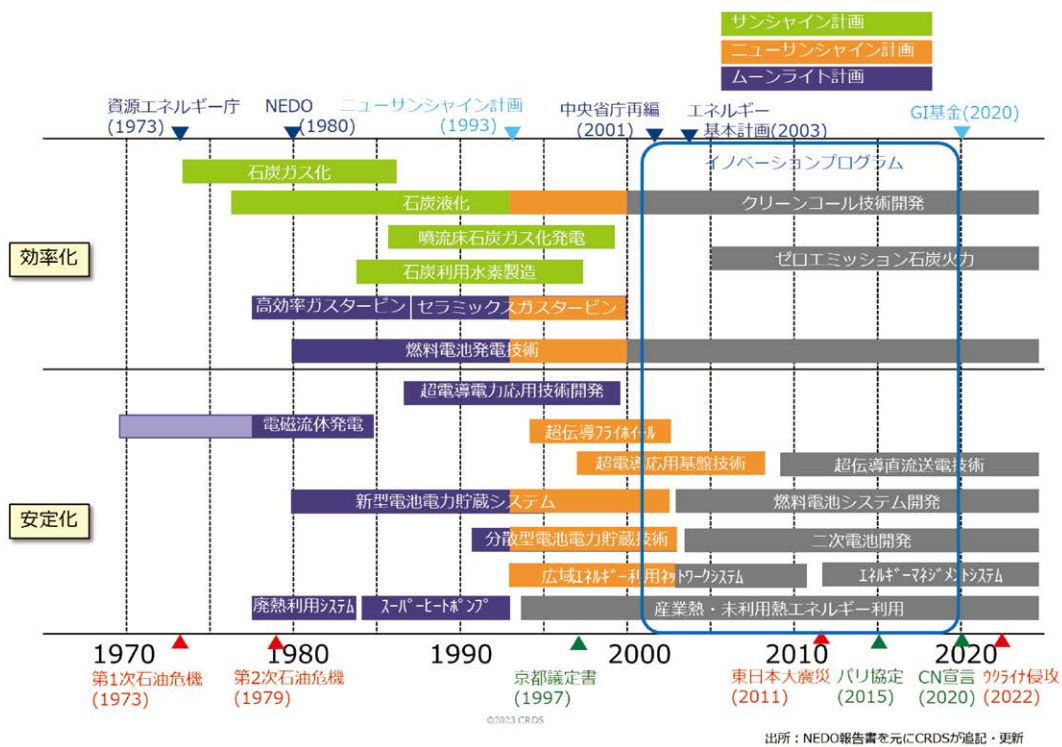


図2-7 エネルギー分野の研究開発の変遷（その1）

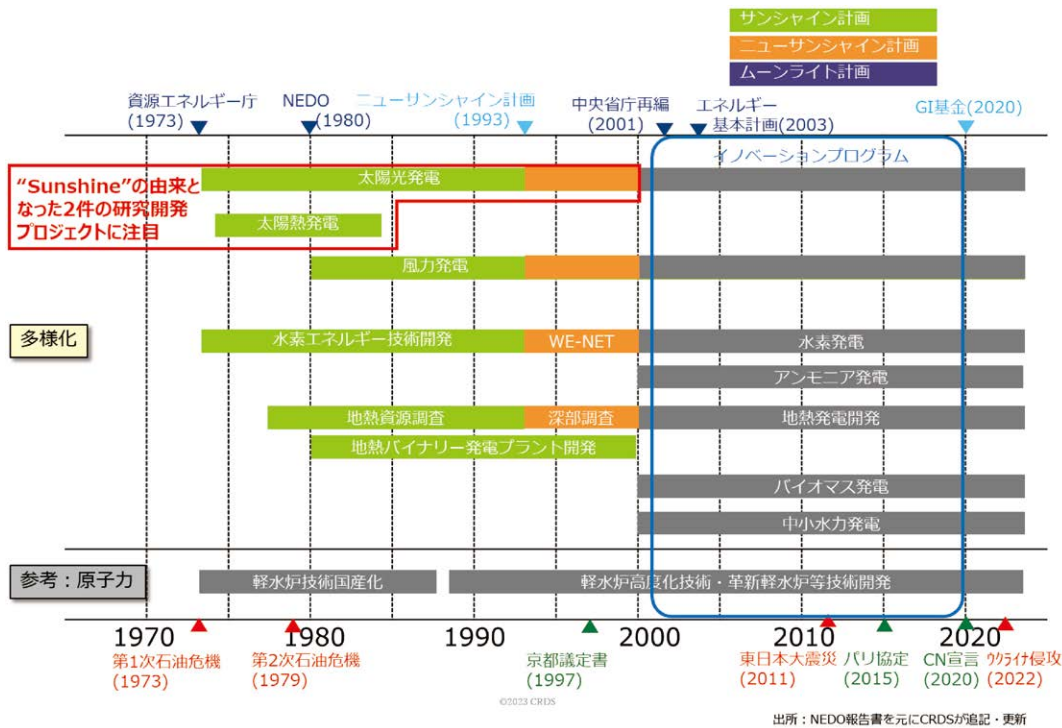


図2-8 エネルギー分野の研究開発の変遷（その2）

- 石油価格高騰を受け、政府は政策（立法、組織設置）、外交（中東、中東外）、技術開発（サンシャイン/ムーンライト計画）等、矢継ぎ早に施策を展開した。またLNGと原子力の導入拡大が脱石油依存に貢献した。さらには産業構造の変革も進み、省エネ技術の発展や、環境対策で世界をリードすることとなった。一方、新エネルギー由来の自給率向上には課題が残った。
- 大型のエネルギー研究プロジェクトはサンシャイン計画が起源となった。その後も再エネや水素、電力貯蔵等の研究分野が実施形態を変えつつも50年以上の長きにわたり研究開発を継続してきた。

研究開発テーマの変遷を見ると現在のCNに向けたグリーンイノベーション基金テーマ、例えば水素・燃料電池、風力発電、太陽光発電などは細部における内容の変遷はあるものの継続されてきたテーマと言える。

2.3 石油危機時におけるエネルギー分野の技術開発の事例

ここではエネルギー分野の技術開発事例を分析するために、二つの事例を取り上げる。一つはサンシャイン計画などの国家プロジェクトの中心であった太陽電池について、もう一つはLNGについて述べる。LNGは前述の国家プロジェクトではないが、企業が中心となって商用化を成し遂げたものである。

（1）サンシャイン計画等の国家プロジェクト：太陽電池の研究開発

サンシャイン計画の当初は太陽熱発電が本命であったが、実証試験の結果、発電コストが経済的に見合わないとの判断により、早々に終了を決定した（コラム5参照）。その後の発電部門の研究は太陽電池を中心テーマに設定されることとなった。

太陽電池については1950年代から人工衛星や遠隔地の独立電源など特殊用途向けに開発されていた。しかしコストが数万円/Wと高額だったため、単結晶型シリコン（Si）に代わる低コスト太陽電池開発が急務であり、サンシャイン計画では100円/W（≡普及のための必要条件）が目標とされた。この目標に向けて、図2-9に示すようにさまざまな方法による研究開発が進められた。結晶型は企業が中心となって進められる一方で、ガラス基板等に化学気相成長で製造できるアモルファスSi型太陽電池（以下a-Si）については、アカデミアも参画した研究開発が進められることとなった。

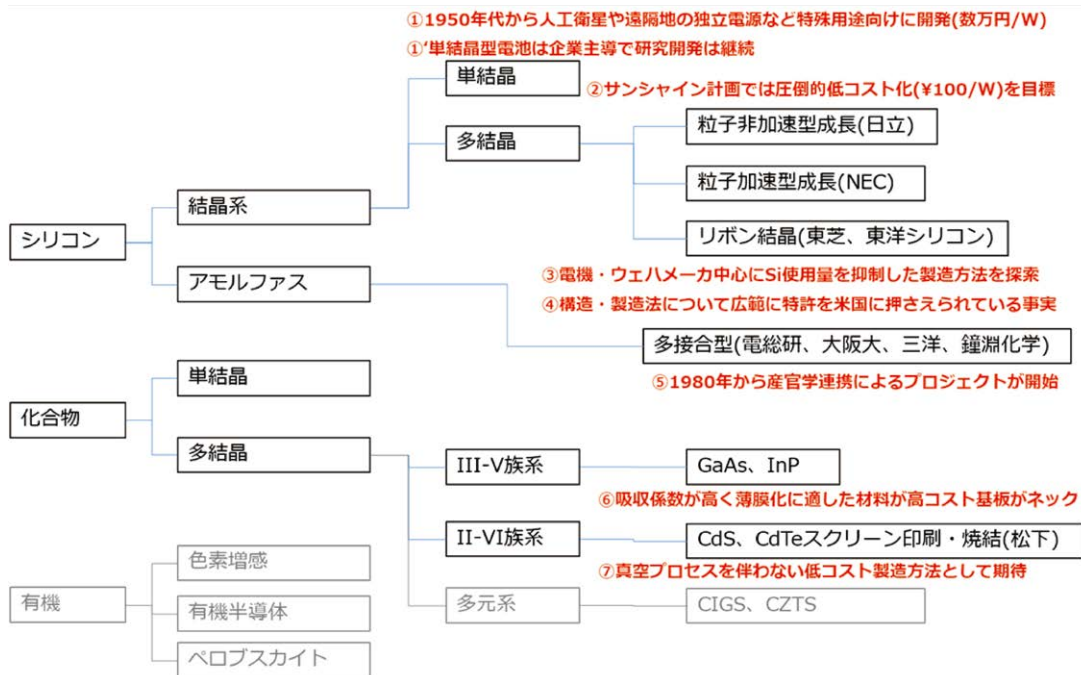


図 2-9 サンシャイン計画における太陽電池研究

初期の国内a-Si研究は産（三洋電機等）、官（電子技術総合研究所（当時））、学（広島大等）が小規模で実施していたが、電総研（当時）が実用化を見据えた体制構築を行い、1981年度には大規模な研究予算獲得することとなった（図2-10参照）。これにより産学官R＆D体制が構築され、“本質”を捉えたリーダーが全体の舵取りを担って推進した結果、電池性能が飛躍的に向上することとなった（図2-11参照）。このように技術開発段階の成果という点では、産官学体制の成功事例といえよう。

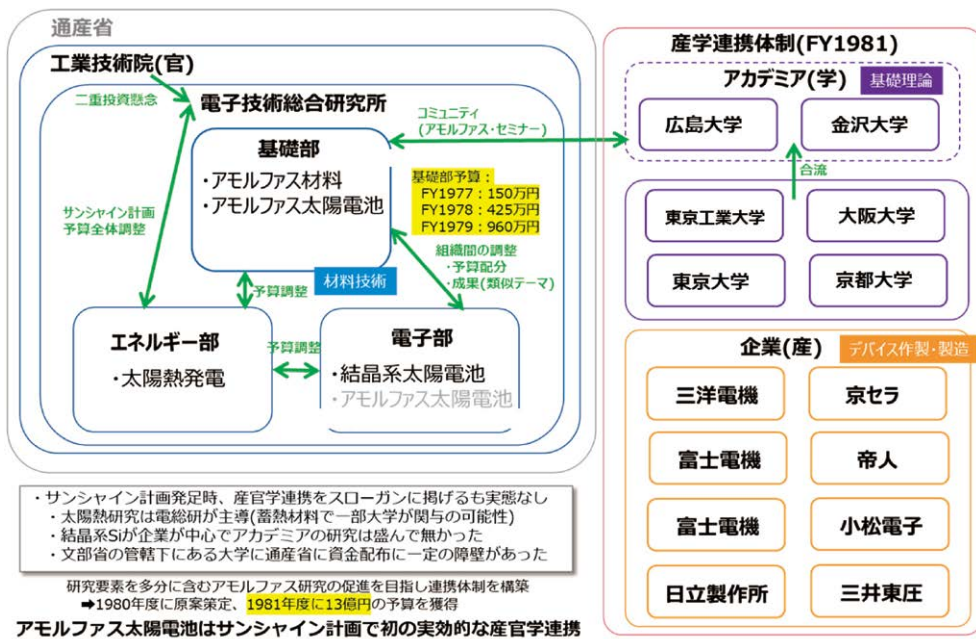


図2-10 アモルファスSi太陽電池産官学研究開発体制の構築

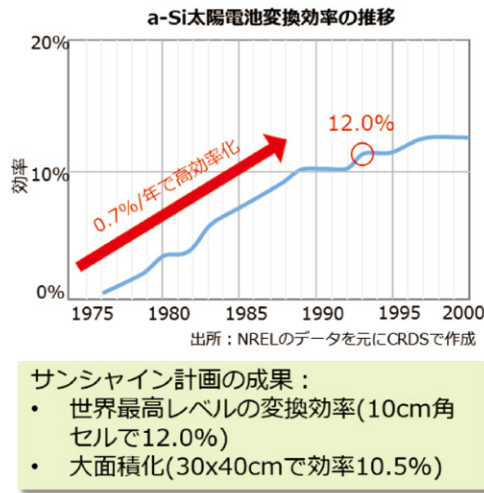


図2-11 アモルファス Si 太陽電池効率の推移

a-Si 太陽電池についてはモジュール効率が10%を超えた段階で実用化され、さらには企業による国への働きかけにより太陽電池で発電した余剰電力を電力会社が買い取る新たな制度ができた。1992年には系統連系が認められ、さらにはその後の規制緩和や民生向けの補助金制度により国内で普及し始めた。これにより2005年頃までは我が国が世界シェアのトップの位置にいた。また我が国の電機企業が研究レベルでのアモルファスシリコンでの変換効率でトップに位置するなど、技術面でも優位性を保っていた（図2-12）。

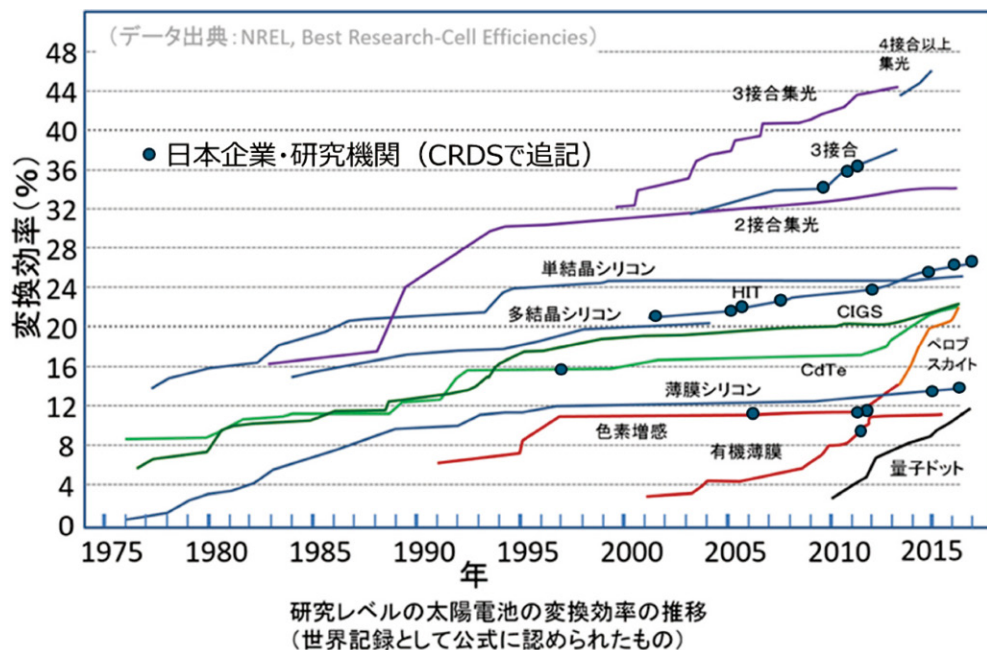


図2-12 研究レベルの太陽電池の変換効率推移

出所：産業技術総合研究所資料¹⁰にCRDS追記

¹⁰ 産業技術総合研究所
https://unit.aist.go.jp/rpd-envene/PV/ja/about_pv/principle/principle_4n.html （2025年11月25日アクセス）

しかし、欧州における再エネ電力の電力会社による固定価格買取制度（FIT）の採用（ドイツ1991年）によるニーズの拡大とともにモジュール組立費が安価な中国の生産量が増加した。2010年頃にはモジュールコストが\$5/Wを下回るレベルとなり、それ以降生産量が一気に増加した（図2-13参照）。これは太陽光発電の電力源としての位置づけが欧州を中心に変化し、それまでの民生用途の小規模なものから電力供給の柱としてコストが重視されるメガソーラ用途の大規模なものへと拡大したことを示している。

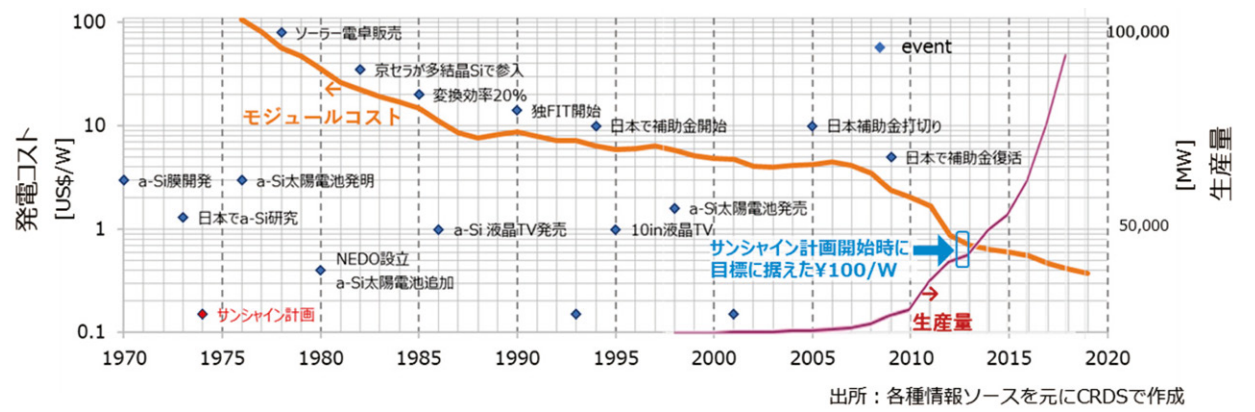


図2-13 太陽電池のモジュールコスト（W単価）と総生産量の推移（イベント年表含む）

なお太陽電池は多数の電池セルをモジュール化したパネルとして利用されるが、図2-14で示すようにモジュール組立に係るコストも全体の中で大きな割合を占める。我が国はモジュールの低コスト化の対応とともに太陽光発電を電力供給の柱とすることで太陽電池の産業を形成するという仕組みづくりにも出遅れることとなった。

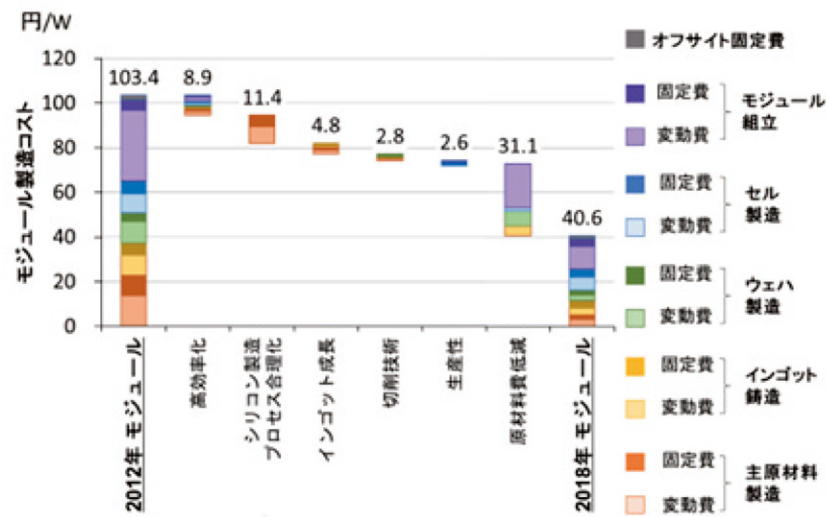


図2-14 太陽電池のコスト分析

出所：JST 低炭素社会戦略センター（LCS）¹¹

11 JST 低炭素社会戦略センター <https://www.jst.go.jp/lcs/pdf/fy2018-pp-16.pdf>（2025年11月25日アクセス）

太陽電池については最終的に1980年代頃からのSiウェハの低価格化、および高効率要求などを背景に変換効率の高い単結晶Si型が普及拡大することとなった。このため、日本企業のシェアが低下することとなった(図2-15参照)。また図2-16から電力供給用途に対して、中国が積極的な設備投資拡大により生産量を急激に増大させ、その結果として相対的に我が国のシェアが低下したことがわかる。またその後の中国のさらなるコストダウンと性能向上に伴い、我が国における生産の競争力がなくなり、結果として生産停止に追い込まれた。

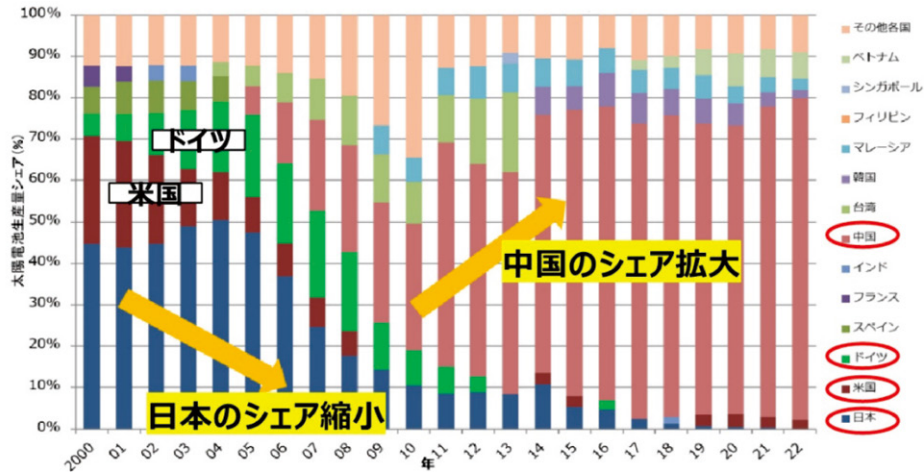


図2-15 太陽電池の国別シェア推移

出所：経済産業省¹²

世界の太陽電池生産量推移(国・地域別)

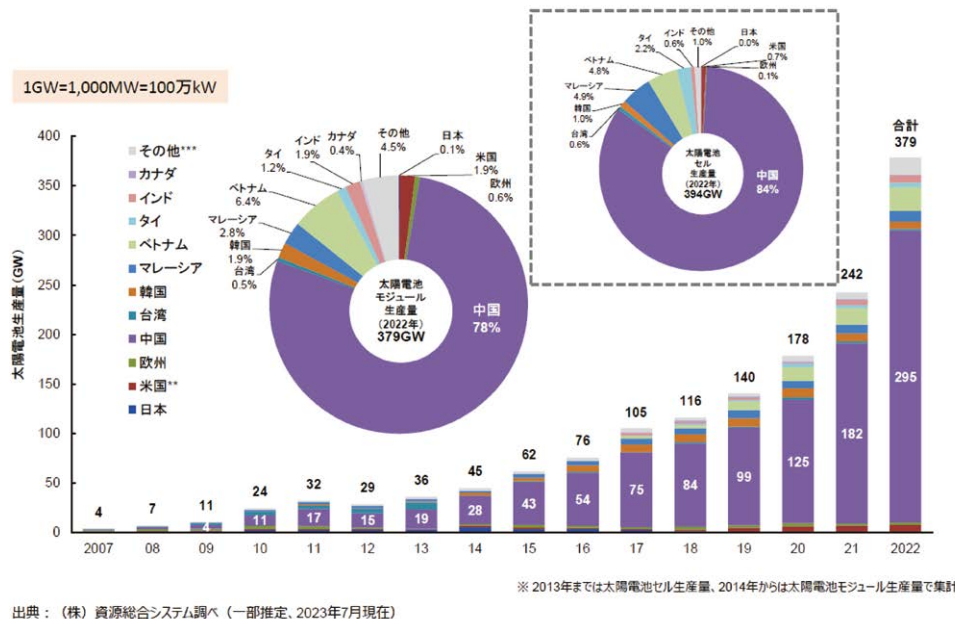


図2-16 世界の太陽電池生産量推移

出所：新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)¹³

12 経済産業省 https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/perovskite_solar_cell/pdf/001_02_00.pdf (2025年11月25日アクセス)

13 新エネルギー・産業技術総合開発機構 <https://www.nedo.go.jp/content/100974457.pdf> (2025年11月25日アクセス)

なおこの太陽電池のシェア低下の流れの中で三洋電機、松下電器、シャープ等の企業は培った技術を液晶ディスプレイ(LCD)の応用研究に転換した。これにより太陽電池開発で培った薄膜技術がフラットパネルディスプレイ (FPD) 産業を発展させ、国内企業が高いシェアを獲得した。ただし2000年代半ば台韓勢にシェアを奪われることとなったが、材料研究を維持・継続できた事は意義深いと言える。

以上、サンシャイン計画等における国家プロジェクトとしての太陽電池 (PV) の開発の全体像を表2-3に示す。

表 2-3 太陽電池開発におけるまとめ

基本要件		● 生産・利用の効率化、エネルギー調達先・源の多様化、供給の安定化
政治的対応		● エネルギー種・調達先の多様化(石油→LNG+原子力) ● 備蓄拡大(石油)、内政統制(物価対策、混乱抑制)、産業構造変革推進 ● 省エネ法、電源三法、代エネ法、石油備蓄法、石油需給適正化法、国民生活安定措置法 ● 太陽光発電設置に係る補助金制度を設置(1994年)
研究開発	枠組み	● 通産省下大型PJ：サンシャイン計画(1974年)／ムーンライト計画(1978年) ● サンシャイン：エネルギー自給率の向上／ムーンライト：革新的省エネ技術 ● 短期：既存施設、企業シーズの積極的活用 ● 長期：萌芽的研究を実用レベルまでコストダウンを図る
	国研	● 工業技術院が政策立案、予算要求、PJ管理を主管 ● 一部研究領域の技術面で電子技術総合研究所が主導
	大学	● 通産省系PJのため開始当初は大学の参加無し ● 結晶型電池は科学的研究要素が少ないとの認識。当時目新しかったa-Siに注目 ● a-Si含め、物性理論・材料研究分野の発展に貢献
	企業	● 太陽熱、結晶系PVは電機大手のシーズをベースに展開(日立、日電、東芝等) ● 後発のa-Si PVは新興メーカーが中心が牽引、LCD応用も念頭(三洋、シャープ、京セラ等) ● 三洋、シャープ、京セラは単結晶型のR&Dを並行して実施
実用化・事業化	太陽熱	● 実証実験の結果、経済合理性が得られないとの結論に至り早々に中止
	太陽光	● a-Si型は変換効率>10%達成も定置式PVとしての導入は進まず ● 単結晶型は変換効率>20%達成、日系企業が市場を独占(三洋、シャープ、京セラ) ● 2000年代半ばから市場を中国に奪われる
周辺環境・情勢	原材料・資材	● 超LSI研究開発・投資が活況。ウェハのコストダウン、製造装置の転用・流用が進行 ● PVモジュール組立てで中国が圧倒的な低コスト化を実現(直接費・間接費)
	国際競争	● PVモジュールの製造を請け負っていた中国の台頭
	気候変動対応	● 1997年京都議定書採決(先進国のGHG排出量について拘束力のある数値目標が国毎に設定) ● 欧州を中心としたPV含む再エネ導入促進の動き ● 欧州でFITが始まる(独:’90年、西:’98年、仏:’02年、伊:’05年) ※日本は’12年開始

太陽電池の開発・実用化・事業化拡大について、現在の状況も踏まえると以下の通り。

- 太陽発電は単結晶・多結晶・アモルファス等、多方式の開発を同時並行的に実施
- 新規材料や物性を扱う研究領域でアカデミアが貢献（アモルファスシリコン太陽電池変換効率で世界トップ）
- 太陽電池市場黎明期は我が国が業界を牽引、間もなく中国に市場を奪われる
 - ・ ニューサンシャイン計画による到達コストは600円/Wと普及目安の100円/Wに至らず
 - ・ 我が国は電池性能向上に特化、モジュールコストを下げる取り組みが後手
 - ・ 世界は気候変動対策の意識高揚からFITなど政策的ナッジが太陽光発電普及を後押し
 - ・ 日本製太陽電池が総生産量で伸び悩む一方、低価格な中国製が欧州でのFITによる太陽光発電の大規模化の波に乗り、爆発的に普及
- 我が国は国際情勢を踏まえた国際戦略と、大規模化に向けたサプライチェーンの構築や低コスト技術での産業競争力に課題。

なお我が国の太陽光発電への支援策として、1994年に一般家庭への普及を目的に導入された補助金は2006年に自立できるとして一端停止した（2009年に復活）。また欧州で太陽電池の普及拡大に大きな影響

があったFIT制度の導入は東日本大震災後の2012年からであり、国の政策として再エネ電源の主力電源化を打ち出したのもそれ以降である。これは震災以前のエネルギー政策が原子力発電の拡大に軸足を置いており、国・電力会社の変動電源である太陽光発電に対して必ずしも前向きとは言えない状況にあったことも一因である。国およびエネルギー供給者である電力会社が太陽光発電の事業化拡大という視点からの関与は弱いものであったと言える。

コラム5

太陽熱発電

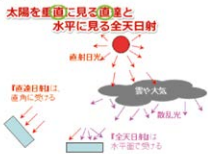
- 太陽熱発電は太陽光を熱として取り出し、蒸気タービンにより発電を行う。このため既設火力発電の技術転用、インフラが利用できるメリットがあることから、当初は太陽エネルギー利用技術の本命として検討された。1978年には実証試験として、日照条件の良い香川県三豊郡仁尾町（現：三富市）での発電所建設計画が発表された。表1はその仕様を示したものである。当時1000kW級の本格的太陽光発電所は世界最初のものであり、その後1981年8月より発電が開始され、1984年まで実証試験（試験期間2年7か月）が実施された。しかし最終的には経済合理性が欠けるとの結論となり、1985年には実験終了となった。
- 実証試験の概要

■ 運転研究の目的：

- ① システムおよび各構成機器の性能確認
- ② システムの最適運転方法、保守方法検討と耐久性評価
- ③ 将来の大型実用化プラントに必要なデータの取得、解析

■ 実証試験で得られた課題

- 立地・気象条件の不適合
 - ・ 東京の傾斜面全天日射量は1,300kWh/m²・年
このうち約1/3が散乱日射量
 - ・ 晴天日の法線面直達日射量は5kWh/m²・日
米国加州の約60%程度
 - ・ 毎年台風の影響を受ける
 - ・ 土地の制約条件が厳しい
- 発電量の不足
 - ・ 発電可能な日射量の下限值：
夏期：1.38kWh/m²・日
冬期：1.90kWh/m²・日



【参考】1980年時の発電コスト（試算含む）

- ・ 石油火力：¥9~10/kWh
- ・ 原子力：¥5~6/kWh
- ・ 太陽熱：¥100/kWh※

※仁尾町の1,000kW試験プラントの実証実験の結果を基に10,000kWまでスケールアップした際のポテンシャル

表1 1000 kWパイロットプラント主要機器仕様

集光器	
平面鏡	1.5 m × 3.0 m × 5 段 × 20 枚 / スタンド
スタンド	25 基（うち 1 基は 4 段）
総集光面積	11,160 m ²
集熱器	
放物面鏡	3.8 m 巾 × 3.6 m 長 × 5 / スタンド（総数 124）
集熱管	54.0 mm φ
過熱器出口蒸気	—
圧力	最大 46 kg/cm ² abs 最小 30 kg/cm ² abs
温度	最大 400 °C (定格値 370 °C)
流量	定格 6,140 kg/h
溶融塩蓄熱器	
蓄熱材	KCF-LiCl
カプセル	48.6 mm φ × 3.5 t × 10 m
カプセル本数	479 本/基
蓄熱材充填量	10,000 kg/基
基数	2
蓄熱槽（蒸気式アキュムレータ）	
圧力	18~40 kg/cm ² abs
内容積	70 m ³ /基
基数	4
蒸気タービン	
入口圧力	14 kg/cm ² abs
入口温度	346 °C
流量	定格 6,140 kg/h
出力	1000 kW
特性	
集熱効率	54.7% (定格時)
タービンプラント効率	22%
総合効率	12%
年間総発電量 (予想値)	1,018,000 kWh (52 年度仁尾町日射データによる)
利用率	11.6%

参考文献：隅田勲，エネルギー・資源，vol.2, No.3-75 No.3（1981）

■ 結論：経済的合理性に欠ける

- トータルシステムとしての機能不全（蓄熱材の性能不足）
- ・ 蓄熱材は翌日に持ち越さず、同日中の発電で使い切り

■ その後の対応

- ・ 太陽熱発電は中止、産業熱研究に転換
- ・ 太陽光発電計画を中心に据える

(2) 液化天然ガス（LNG：Liquefied Natural Gas）の導入^{14, 15}

液化天然ガス（LNG）については石油危機発生前の1960年代より民間企業主導（東京電力・東京ガス等）でLNG導入に向けた検討がなされていた。当時の背景として経済成長に伴うエネルギー需要（電力需要・熱需要）の増大への対応に加え、都市部における公害対策（硫黄酸化物、煤塵等）も課題の一つであった。LNGは硫黄分などの不純物が少なく、石油と比較してクリーンな燃料のため、石油火力に変わる発電用燃料として期待された。また都市ガスにおいても、当時の石炭系ガスに含まれていた一酸化炭素（CO）が含まれないため、安全性が高く、かつ高熱量のガス燃料（従来比2～3倍のため導管投資効率も高い）としても期待された。（コラム6参照）一般に天然ガスをLNGとして輸送する場合、パイプラインでの輸送と比較して3000km以上の長距離輸送に向いているとされており、LNGを取り扱う技術（製造、輸送、受入など）も既に欧米での実績もあった。このため東京電力と東京ガスは1966年に共同購入に合意し、残されていた技術課題（天然ガス専焼のガスタービン技術などの発電技術やLNG設備の大型化など）の技術課題への対応が進められた。（コラム7参照）

またその後の石油危機によって石油価格が大幅に上昇することで、LNGにかかわるコスト高（製造、輸送、受入基地等への投資）を吸収しやすい環境となり、これによりLNGへの投資拡大・利用拡大へ向かうこととなった（図2-17参照）。

このように石油依存からの脱却とともに代替エネルギーのニーズ、経済性、環境適応性の何れにおいても当時のLNG導入・拡大は最良の判断と言える。

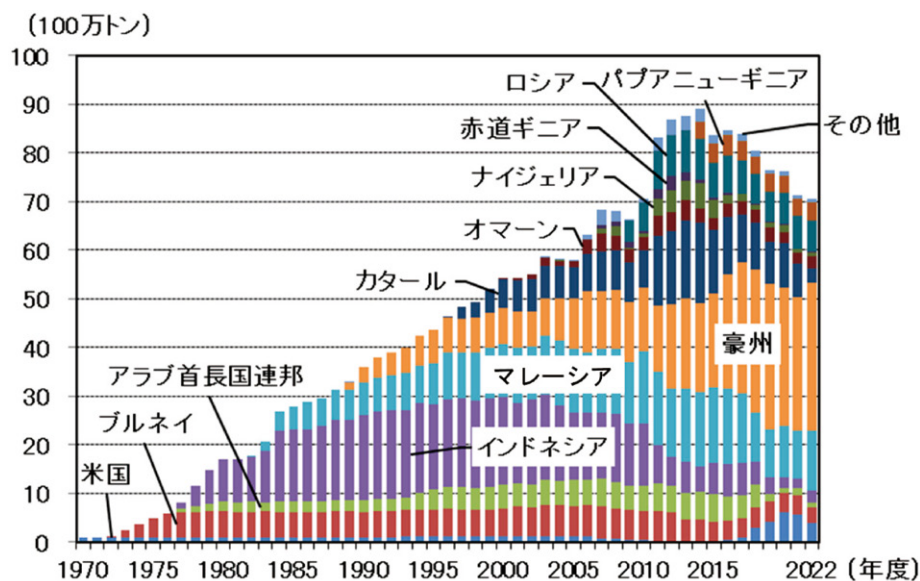


図2-17 日本のLNG輸入量と輸入先シェア推移

出所：資源エネルギー庁 エネルギー白書2024

当初、LNGに関する技術の多くは海外に依存していた。しかし我が国が中心となって、LNG利用の拡大や設備の大規模化を進める中で、日本企業の輸送・受入・利用技術も発展し、その普及に大きく貢献した。

14 経済産業省 https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/suiso_seisaku/pdf/002_02_00.pdf（2025年11月25日アクセス）

15 発明協会 https://koueki.jiii.or.jp/innovation100/innovation_detail.php?eid=00008&test=open&age=high-growth（2025年11月25日アクセス）

2022年における天然ガス消費量は39,413億 m^3 であり、国際的に取引された貿易量は12,608億 m^3 (31.2%に相当)である。石油の国際貿易割合の73.3%であり、これと比較すると天然ガスは自国内消費割合が高い。この国際貿易のうち、5,424億 m^3 (43%)がLNGによるものであり、残りの7,184億 m^3 (57%)はパイプラインによる輸送となっている。LNGによる貿易は年々増加しており、石油ほどではないものの国際マーケットが構築されている(図2-18参照)。なお国別では2022年での日本向けLNG貿易は18%で最大であり、前年トップであった中国が17%と拮抗した状況となっている。また全体の63%がアジア向けである。

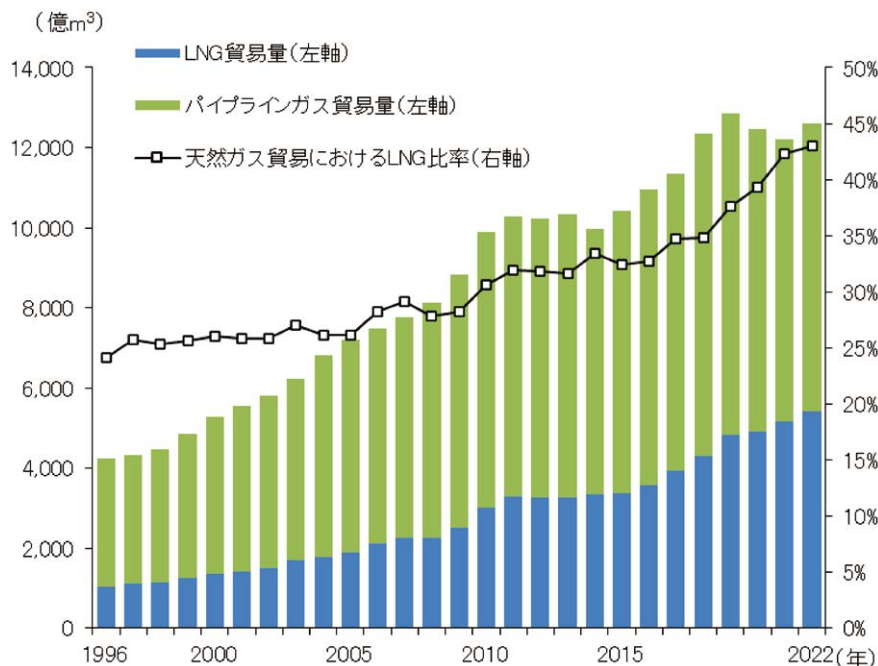


図2-18 天然ガスの国際貿易量（LNG・パイプライン別）の推移

(天然ガス/LNG：換算 10億 m^3 = 0.7356百万トン) 出所：資源エネルギー庁 エネルギー白書2024

CO_2 削減において天然ガス利用は重要なトランジション対策であり、エネルギー安全保障の点からも必須となる。我が国が出発点となったLNG利用は、ロシアのウクライナ侵攻に端を発した欧州への天然ガス供給減少による欧州のLNGマーケットへの参入も考慮すると、今後の国際マーケットにおけるLNGの供給安定化がエネルギー安全保障上も課題となっている(コラム8参照)。一方で先進国におけるCN政策推進がLNGの将来的な需給バランスなどへおよぼす影響や将来のLNG供給体制への投資に対して不確実性をもたらしていることも課題となっている(コラム9参照)。今後、仮に何らかの理由によりLNG供給量が不足すれば、欧州で発生したガス供給不安と価格上昇のような大きな問題を引き起こす。すなわち、ガス供給量が不足するとエネルギー安全保障の問題が発生し、一方でガス供給量が想定より増加すれば価格低下による需要増加がCN化を遅らせることも考えられる。また我が国においては公表されたエネルギー基本計画を基とした将来のLNG需要量低下は我が国のLNG確保や価格交渉力を弱めているという側面も持つ。このようにLNGの場合、供給基地等も考えると長期的な投資になることから今後の安定した投資を可能とする環境づくりも大きな課題とされている。

コラム6

天然ガス、液化天然ガス（LNG）、都市ガス

- 天然ガスはメタンを主成分とした化石資源であり、その成分は表に示すように産地により異なる。

表 天然ガス・LNG・都市ガスの成分^{1), 2)}

	天然ガス					LNG			参考	
ガス田	Cleaveland	Groningen	Murban	Chaivo	茂原	S.W.Ampa	Das I.	Arun	都市ガス 13A (代表値)	メタン
国名	米国	オランダ	アブダビ	サハリン	日本	ブルネイ	アブダビ	インドネシア		
ガス組成【体積%】										
CH ₄	93.3	81.3	76.4	92.8	98	88.8	75.1	87.7	89.6	100
C ₂ H ₆	3.5	2.9	8.1	3.9		5.6	23.1	6.9	5.62	
C ₃ H ₈	0.7	0.4	4.7	1.7		3.7	1.7	3.1	3.43	
C ₄ H ₁₀	0.2	0.1	2.7	0.8		1.8	0.1	1.8	1.35	
C ₅ +	0	0.1	1.8	0.3				0.1		
CO ₂	1.8	0.9	4.4	0.3	0.5					
N ₂		14.3	0.2		1.4	0.1		0.4		
O ₂				0.2	0.1					
その他	He 0.5		H ₂ S 1.7							
比重（空気=1）	0.6	0.64	0.75	0.61	0.564		0.685	0.645	0.635 (計算値)	0.55
高位発熱量 【kcal/Nm ³ 】	9,200	8,000	11,800	10,200	9,300		11,400	10,900	10,750	9,496

- LNG（Liquified Natural Gas 液化天然ガス）は天然ガスを-162℃まで冷却し、液化することで体積を600分の1に減少させたものであり、この冷却過程において硫黄分等の不純物があっても取り除かれる。このため硫黄分のほとんど含まないクリーンなガス燃料となる。
- 都市ガスは都市部において導管を用いて配送したガスであり、現在は天然ガスメタンを主成分とし、熱量調整のために液化石油ガス（プロパン、ブタン）を添加したものとなっている。過去、天然ガスへの切替前の都市ガスは石炭ガス等の製造ガスを用いており、現在の天然ガスと比較して発熱量が低く、また一酸化炭素が含まれていたため毒性という点での課題もあった。

参考文献

- 1) 兵神装備 <https://www.eng-book.com/pdfs/8222fd49c20958d2e7a812992ada090b.pdf>（2025年11月25日アクセス）
- 2) 東京ガス <https://www.tokyo-gas.co.jp/network/gas/shurui/index.html>（2025年11月25日アクセス）

コラム7

日本における LNG の初期プロジェクト
(アラスカ・ブルネイ) の概要

石油危機以前より進められた日本における LNG の初期プロジェクトについて、以下に示す。

(1) アラスカプロジェクト (1969 年から輸入)

- ・ 契約：1967 年 15 年間 96 万トン (三菱商事)
1969 年から 15 年間、引取り数量は
年間 96 万トン (東京ガス：24 万トン、
東京電力：72 万トン)
- ・ 関税：免除措置 (20%)
- ・ 液化設備：フィリップス社
- ・ 輸送船：スウェーデンのコスモス造船所 7 万キロリットル (欧州では 1 万キロリットル級) (運行はマラソン社)
- ・ 荷揚機器：海外輸入品
- ・ 貯蔵タンク：IHI とメンブレン式地下タンクを開発 (世界初) 低温用高 Ni 材の溶接技術等導入
- ・ 気化設備：海水で気化 その後は発電用冷却
- ・ 発電利用：LNG 専焼開発
- ・ 都市ガス：熱量調整



写真 日本へ初めて LNG を輸送した
ポーラアラスカ号

(2) ブルネイプロジェクト (1972 年から輸入)

- ・ 契約：1969 年 (三菱商事 45%、Shell 45%、ブルネイ政府 10% 450 億円)
1970 年 20 年間 515 万トン (東京電力、東京ガス、大阪ガス)
- ・ 液化設備：日揮 (設計、調達; エチレンプラント技術ベース) と米プロコン社 (建設) の JV
- ・ 輸送船：ガディニア号 7 万 5 千 m³ 他 フランス建造
- ・ 荷揚：海外輸入品
- ・ 貯蔵タンク：大林組 地上式タンク

写真：経済産業省

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/methanation_suishin/kaigai_tf/pdf/002_04_00.pdf (2025 年 11 月 25 日アクセス)

コラム8

ロシアのウクライナ侵攻を契機とした
エネルギー需給への影響

ロシアによるウクライナ侵攻後、EU、G7は対ロシア制裁としてロシア産化石資源からの脱却を試みている。特にEUでは2027年までに天然ガスの輸入をすべて停止するとしている。一方で表に示す通り、EU諸国におけるパイプラインによる天然ガスのロシア依存度が高い。

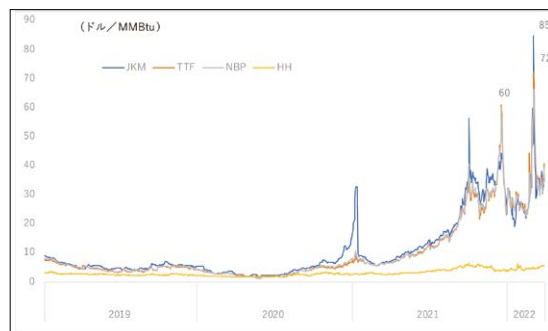
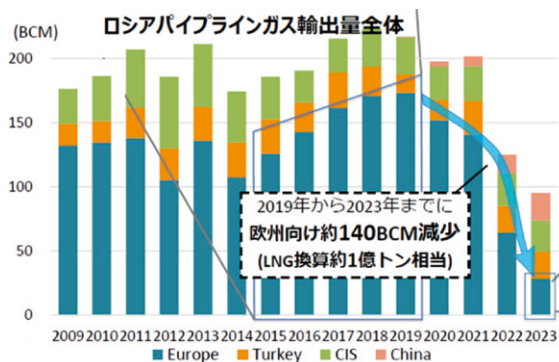
表 各国のロシアへの化石資源依存度¹⁾

国名	一次エネルギー自給率 (2020年)	ロシアへの依存度 (輸入量におけるロシアの割合) (2020年) ※日本の数値は財務省貿易統計2021年8月集計		
		石油	天然ガス	石炭
日本	11% (石油:0% ガス:3% 石炭:0%)	4% (シェア5位)	9% (シェア5位)	11% (シェア3位)
米国	106% (石油:103% ガス:110% 石炭:115%)	1%	0%	0%
カナダ	179% (石油:276% ガス:13% 石炭:232%)	0%	0%	0%
英国	75% (石油:101% ガス:53% 石炭:20%)	11% (シェア3位)	5% (シェア4位)	36% (シェア1位)
フランス	55% (石油:1% ガス:0% 石炭:5%)	0%	27% (シェア2位)	29% (シェア2位)
ドイツ	35% (石油:3% ガス:5% 石炭:54%)	34% (シェア1位)	43% (シェア1位)	48% (シェア1位)
イタリア	25% (石油:13% ガス:6% 石炭:0%)	11% (シェア4位)	31% (シェア1位)	56% (シェア1位)

¹⁾ World Energy Balances 2020 (自給率)、BP統計、EIA、Oil Information、Cedigaz統計、Coal Information (依存度)

2022年半ばにおいてロシアからのパイプラインによる天然ガス輸送量は急減した(左図参照)。このため2023年の冬季に向けたEU内の枯渇ガス田や岩塩層等へのガス貯蔵は、ロシア以外からのLNG輸入で対応したことから、これに伴い欧州におけるEUガス価格も急上昇した(右図:TTF参照)。なお2023年の冬季は、例年よりも暖冬だったためガス供給に支障をきたすことはなかった。

2
石油危機から半世紀…
エネルギー需給リスク対
応の振り返り



左図 EUへの天然ガスパイプラインの輸送量推移（出所：エネルギー・金属鉱物資源機構²⁾）

右図 天然ガス価格推移（出所：資源エネルギー庁 エネルギー白書 2022）

参考文献

- 1) 経済産業省 https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shigen_nenryo/sekiyu_gas/pdf/019_03_00.pdf（2025年11月25日アクセス）
- 2) エネルギー・金属鉱物資源機構
https://oilgas-info.jogmec.go.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/010/379/250123_Research1.pdf（2026年2月10日アクセス）

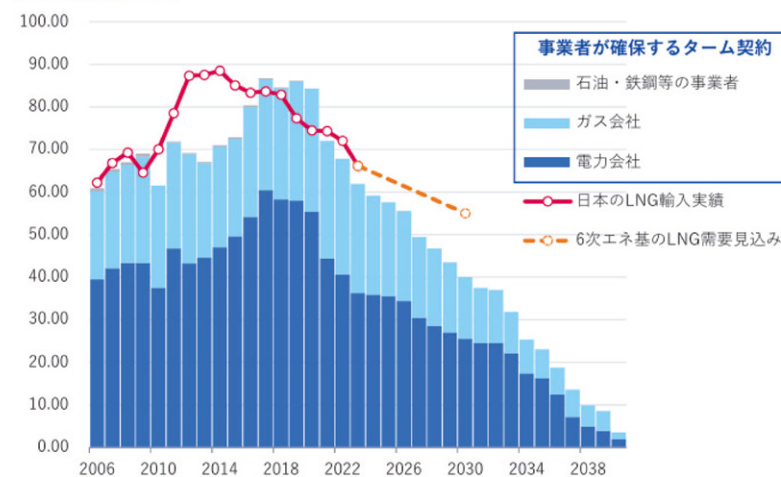
コラム9

今後の日本における LNG 需給課題

日本における LNG の長期契約（ターム契約）は減少傾向にある（図参照）。理由は 2050 年 CN 目標からの LNG 需要見込みが減少することなど、将来需要の見通しが不透明なことから事業者の長期調達に躊躇が生じる状況などが挙げられている¹⁾。すなわち今後日本における LNG 購入のスポット依存度が高まり、仮に国際的なエネルギー危機が起きると LNG 価格高騰のリスクが高まることになる。また日本の需要量の低下は今後の LNG の価格交渉力の低下も意味している。このことは長期的な安定調達に向けた戦略構築が不可欠であり、アジアでの需要拡大にも日本が関与することで国境を越えた需給調整体制を構築するなど、国策としての関与の重要性についても議論されている。

日本の電力・ガス等の事業者が確保する LNG ターム契約
(外取引を含む)¹⁾

単位：mtpa(百万トン/年)



1 日本の総合商社や電力・ガス事業者が確保した LNG ターム契約を国内事業者に販売する等、重複となる契約は除外

出所：財務省普通貿易統計、Kpler、GIIGNL Annual Reportより作成

図 日本の LNG 長期契約量の推移²⁾

参考文献

- 1) 経済産業省 https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shigen_nenryo/sekiyu_gas/pdf/021_04_00.pdf (2025年11月25日アクセス)
- 2) 経済産業省 https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shigen_nenryo/sekiyu_gas/pdf/021_05_00.pdf (2025年11月25日アクセス)

2.4 振り返りからの示唆と2章まとめ

(1) 石油危機の対応から得られる示唆と考察

石油危機は当時の主たる化石資源である石油の供給リスクであった。それに対するリスク対応の施策としては、①「安定化」：石油の安定的な確保を図る、②「効率化」：石油を効率的に使う、③「代替化・多様化」：エネルギー源の多様化による石油依存率の低減がなされてきた。一方、現在の課題はCN化に資するエネルギーを合理的価格で継続的に確保することになる。表2-4はこれらの項目を示す。先のリスク対応の施策を現在のCN化に置き換えると①CN化に向けて、移行期も含めたエネルギー源を安定的に確保すること、②エネルギーの効率的利用、③CN化を可能にするエネルギー源の多様化ということで整理したものである。

表 2-4 石油危機時と現在の課題・対策の整理

	石油危機時		現在	
	石油依存度低減		必要十分なエネルギーを（脱炭素で）合理的価格で継続的に確保	
	自国	他国依存	自国	他国依存
安定化	●石油備蓄量増大	●石油調達SC（SC：サプライチェーン）	●分散型電源導入加速 ・再エネ（太陽光） ・蓄電（EV/NAS電池/レドックスフロー電池/揚水） ・水素/アンモニア ●系統安定化、慣性力向上 ●GI基金で技術開発実施	●希少金属/重要鉱物調達SC ●水素/アンモニアSC ●化石資源SC ●SIP3期（海底資源探索）実施中
効率化	●発電効率向上 ●省エネ技術開発推進 ・民生：省エネ家電 ・産業：廃熱回収、タービン高効率化、モーター、インバータ、熱交換器の最適化、高性能触媒 ・運輸：高燃費化、軽量化 ●ムーンライト計画による技術開発の実施	●希少金属/重要鉱物調達SC	●電化推進 ●高温産業熱利用 ●GI基金（産業構造転換）で技術開発実施中	●希少金属/重要鉱物調達SC
代替化・多様化	●天然ガス（LNG）調達　ーインフラ整備 ●原子力加速 ●国産エネルギー開発 ●サンシャイン計画による技術開発の実施	●天然ガス（LNG）SC ●核燃料SC ●原発システム設計基準（DBA）	●再エネ拡大 ・太陽光発電（メガソーラ） ・風力発電 ・原子力エネルギー利用 ・稼働再開/延長 ・小型炉/革新炉/高温ガス炉 ●核融合技術開発 ●脱炭素火力 ●GI基金（グリーン電力の普及促進、エネルギー構造転換）で技術開発実施中	●希少金属/重要鉱物調達SC

ただ我が国においては冒頭の図1-2で示した通り、エネルギー自給率が極めて低いという固有の課題もある。このことは自給率を上げる努力だけでは限界があり、エネルギー資源供給国との良好な関係性をどのように構築していくかという技術の枠組みを超えたものも重要となる。

現在においては化石資源に代わるクリーンエネルギーをどのように確保するかが中心となるが、サプライ

チェーンの構築の重要性、またトランジション期における化石資源の供給安定性は欠かせないものとなる。表2-4における自国依存の課題については、仕組みの整備も含めて対応が進捗しているが、課題として残るのは他国依存、特にサプライチェーンの構築をどのようにするかという点である。我が国のように資源に乏しい国においてはCNに向けたエネルギー・資源のほとんどを国際的なサプライチェーンに依存しており、将来的にも自給率の大幅な向上は難しい状況にある。このため我が国は米中問題も含めてより複雑な国際的バランス上に置かれており、デリスキング（コラム10参照）への対応としての新たな地政学リスクも考えながらの資源外交は他国よりも難しい対応に迫られると言える。また国内におけるCN導入促進のための政策として成長志向型カーボンプライシング制度（排出権取引制度（2026年度～）、化石燃料賦課金（2028年度～））が予定されているが、一方で中長期的な国際的枠組みでのルール整備ができないと国際競争力が担保できない。例えば日系企業の水素プロジェクトは地政学リスクの少ないオーストラリアを対象としたものが見られる（コラム11参照）。しかしながら一部のプロジェクトで採算性等の面から計画見直しや中止が発生しており、それ以外の国でも中止の事案が見受けられる（コラム12参照）。さまざまな資源を国際サプライチェーンに依存する我が国としては、国内向けの政策推進のみならず国際的な政府レベル、民間レベルでの技術・資金面などの支援による協調体制の構築は推進しているものの、自国のみでエネルギーのさまざまな課題を解決できないという根幹的な問題が存在する。

コラム10

デリスキング(De-risking)とデカップリング(Decoupling)

- 「デリスキング」とは、リスクを軽減しながら経済関係を維持する経済的アプローチを指す。安全保障の観点からの経済的・技術的結びつきを意図的に減少、分断させる「デカップリング」に代わって用いられるようになった。デリスキングはもともと国際金融分野で用いられる用語であったが、欧州委員会のフォン・デア・ライエン委員長が2023年3月の北京訪問に先立って行った基調講演で用いたことで広まった。
- デリスキングは、具体的にサプライチェーン等の中国依存からの脱却や、先端技術の流出防止を図りながらも、経済関係そのものは維持していくことを指している。中国に依存する国にも受け入れやすい現実的な表現ともいえる。ただし「デリスキング」としての対応は、利害関係や資源保有などの状況が各国で異なることから対応も異なることになる。

参考文献

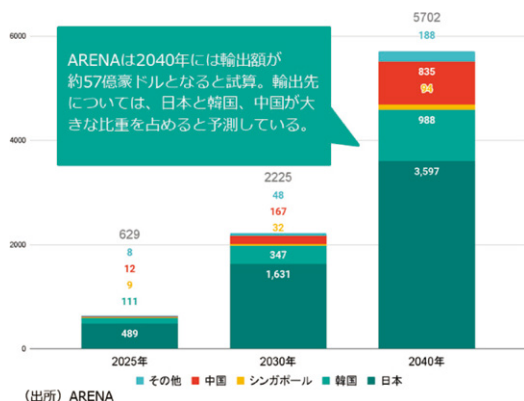
- 1) マネックス証券 <https://media.monex.co.jp/articles/-/22365>（2025年11月25日アクセス）
- 2) ビジネス環境レポート <https://www.dlri.co.jp/files/ld/253600.pdf>（2025年11月25日アクセス）

コラム11

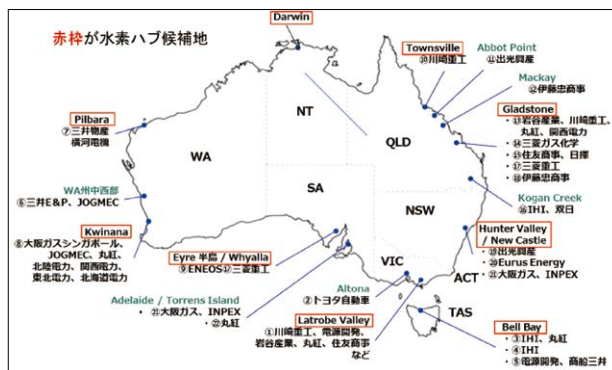
オーストラリアにおける水素プロジェクト¹⁾

IEAの水素輸出に関する予測では、オーストラリアは2030年までに南米に次ぐ世界2位、2050年までには中東と並んで最大輸出地域になるとしている。またオーストラリア産のクリーン水素は欧州からも地政学的リスクの少なさから期待されている。

オーストラリア政府は2019年に「国家水素戦略（National Hydrogen Strategy）」を発表し、2030年までにグリーン水素の生産と輸出において世界的なリーダーになる目標に向けて進めている（図1参照）。これに向けて水素需要と供給を同時に作り上げるための大規模集積地として「水素ハブ」の構築を行っている。候補地としては9か所が指定されており、これらの地域での水素関連プロジェクトに多くの日系企業も参加している（図2参照）。

図1 オーストラリアからの水素輸出額の予想¹⁾

(100万豪ドル=約1億円)

図2 水素ハブ候補地と関連日系企業¹⁾

オーストラリアでは多くCCS・CCUプロジェクトが進行しているものの、2022年5月に政権交代した労働党は保守系の前政権が打ち出していたCCS・CCUへの補助金を打ち切っており、国家レベルでのCCS戦略や産業育成の政策を発表していない。このため大きなコストとプロジェクト承認だけでも6～8年掛かるとされるCCS活用よりも再生可能エネルギーやグリーン水素活用に進む可能性も示唆されている²⁾。

参考文献

- 1) 日本貿易振興機構（JETRO）オーストラリアにおける水素産業と脱炭素化関連分野の動向に関する調査（概要版）
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/7b7e7f7993402c02/20230011_02.pdf（2025年11月25日アクセス）
- 2) JETRO2024年4月8日
<https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2023/1002/cdc524d7abdc59ea.html>（2025年11月25日アクセス）

コラム12

一部の水素関連プロジェクトが視界不良に

最近水素プロジェクトにおいて、大規模化・商業化に向けた段階で現実的な難しさに直面した視界不良（延期・撤退・保留・中止など）ともいえる状況が見受けられる。このような状況を反映するかのように2030年における世界でのグリーン水素生産計画（560GW）が14%に留まるとの記事も見られる¹⁾。これらは高コストによる採算不良、商用ベースの水素需要が見込めない、規制への対応によるコスト増や長期間化などによる投資リスクが顕在化しているためと考えられている。

最近の日系企業が関連するオーストラリアのプロジェクトで以下のものが挙げられる^{2), 3)}。

- HySTRA（技術研究組合 CO₂ フリー水素サプライチェーン推進機構）：オーストラリアのビクトリア州で褐炭から水素を製造し、液化して日本に輸送する計画。しかし CO₂ 排出量の多さや CCS（炭素回収・貯留）の実現性に課題があり、進展が遅れている。またグリーンイノベーション基金による液化水素サプライチェーンの商用化実証プロジェクトで実施中の液体水素の輸送計画についても現在計画の見直し（実証として国産水素の利用、運搬船の規模縮小等）が行われている。
- グリーン水素プロジェクト：岩谷産業主導で他4社とオーストラリアのクイーンズランド州で太陽光発電を利用したグリーン水素の製造を計画。しかし製造コスト高、不採算がわかり、参加会社で水素受け入れ予定であった関西電力などが撤退。また州政府の追加予算（10億豪ドル：約958億円）も採算性が低いことを理由に取りやめとなった⁴⁾。

日系企業以外の事例^{4), 5)}

- オーストラリア
 - ・ Origin Energy は、ニューサウスウェールズ州の Hunter Valley Hydrogen Hub から撤退。理由は、水素市場の発展のペースとタイミングが不確実であるため。
 - ・ Woodside Energy は、タスマニア州の H2Tas プロジェクトを保留。理由は再生可能エネルギーの能力不足や環境規制の厳しさ。
 - ・ Fortescue は、ノーザンテリトリー州の Middle Arm Industrial Hub 計画を断念。理由は電力供給の問題。
- ニュージーランド
 - ・ Southern Green Hydrogen は、Meridian Energy との提携を終了し、600MW の電解槽によるグリーン水素製造プロジェクトから撤退。理由は経済的な困難。
- デンマーク：
 - ・ Ørsted は、スウェーデンの FlagshipONE プロジェクトと自国の H2RES プロジェクトを中止。理由は市場の発展が予想より遅いため

●ドイツ：

- ・エネルギー会社ユニバーは、スウェーデン北部での200MW規模の水素プロジェクトを中止。理由は経済性。

水素の利用拡大においては、コスト低減とその需要創出、それに伴う購入者（オフテイカー）確保が必要といえる。

参考文献

- 1) 日経新聞 2025 年 2 月 1 日
<https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC30BLW0Q5A130C2000000/?msockid=22159fb5240964a80cee8bf220096af2> (2025 年 11 月 25 日アクセス)
- 2) 一般社団法人環境金融研究機構
<https://rief-jp.org/ct4/150593> (2025 年 11 月 25 日アクセス)
- 3) 日経新聞 2024 年 11 月 26 日
www.nikkei.com/article/DGKKZO84842190V11C24A1TEZ000/ (2025 年 11 月 25 日アクセス)
- 4) 日豪プレス <https://nichigopress.jp/news-item/158967/> (2025 年 11 月 25 日アクセス)
- 5) INfraBiz <https://infrabiz.co.jp/5764/> (2025 年 11 月 25 日アクセス)

(2) 個別技術開発の比較：太陽電池とLNGの比較

個別技術開発の事例として取り上げた太陽電池とLNGの比較を表2-5に技術開発・事業化のフェーズ毎にまとめる（フェーズについてはコラム12参照）。太陽電池においては技術開発・事業化のフェーズとしては成功したと言えるが、その後の事業化拡大という点では上手くいかなかった事例と言える。一方でLNGは事業化拡大という点で成功したと言える。そもそも太陽電池の主たる技術は電子・電気デバイス分野であり、かつ資本的支出が主となる装置・設備が対象となるのに対して、LNGに関連する技術はエンジニアリング分野が主たるもので、かつ消費財としての燃料が対象という大きな違いはあるが、ここでは技術そのものというよりも各フェーズにおける状況や対応等の違いについて比較した。

表 2-5 太陽電池とLNGにおける技術開発比較

	太陽電池	LNG
当初の目的	・石油代替・国産エネルギー ・クリーンエネルギー	・エネルギー需要増大への対応 ・クリーンエネルギー（大気改善、安全性）
現在の位置づけ・特徴 （追加）	脱炭素電力	低炭素燃料/LNG市場拡大による国際商品化
フェーズ毎の特徴	【研究】：産官学による研究開発体制	【研究】：－
	【開発】：産官学による研究開発体制	【開発】：利用技術（ガス火力発電）
	【事業化】：民生用途（個人住宅用）への展開 ・系統連系接続、余剰電力買取制度、 補助金などの環境整備等 →2005年頃まで日本の製造シェアトップ	【事業化】：国内利用拡大（電力、ガス）、サブ ライチェーン構築 ・ガス事業：ガス機器調整作業（熱量変更） →日本によるLNG市場の構築
	【事業化拡大】：電力事業用途（大規模）への 展開 →中国が生産をほぼ独占	【事業化拡大】：サプライチェーン（大規模） の拡大 →天然ガス国際貿易の半分近くが LNG
・事業投資の主体 ・購入者（オフタイカー）	事業者：電機メーカ 購入者：一般消費者	エネルギー会社（電力・ガス）

研究開発段階における太陽電池は産官学体制の国家プロジェクトとしての成功事例といえる。また事業化においても主に個人住宅向けとして、産官協力のもとで導入のための制度整備を行ったことから、当初の段階ではうまく進んだ。しかしながら電力事業用途という大規模化に向けた事業化拡大の段階では投資を積極的に行った中国が最終的に独占的な地位を築き上げている。一方でLNGについては我が国がLNG利用および供給も含めたLNGのサプライチェーンを先行して構築してきた。すなわち事業化拡大時における両者の違いはサプライチェーンの構築・拡大に向けた投資を継続できたかどうかの違いといえる。LNGの場合、電力・ガス事業者が国内需要の拡大や大気環境への対応として投資拡大の動機があったこと、加えて総括原価方式^{補注)}により投資リスクが比較的抑えられる状況にあったことも優位に働いた。さらにその後の石油危機によるエネルギー価格の上昇がLNGの追加コスト分を回収しやすい状況になったこともLNG事業の拡大への追い風となったといえる。

補注) 総括原価方式：供給原価に適正利潤を上乗せして料金が決定する方式。安定した供給が求められる公共性の高いサービスの事業に適用されており、電力自由化前の電気料金はその例。

一方、太陽電池の場合、生産する電機産業等の民間企業に対して、企業の投資予見性を確保する国内需

要創出（補助金制度の継続や国内におけるFIT制度の導入など）で施策として遅れをとったこと¹⁶、さらにはFIT制度導入に伴う欧州需要拡大が急激であり、電機産業等の民間企業ではそれに追いつくための設備投資リスクが大きすぎたためと考えられる。他方中国は政府が国内導入量の拡大方策や戦略的新興産業（第12次五カ年計画）として太陽光発電を位置づけ、投資支援を行った。特に当時不足していたシリコン原材料（ポリシリコン）を含めたサプライチェーン全体の投資拡大と製造工程改善により汎用化・低コスト化を推し進め、世界のトップに躍り出ることとなった¹⁷。その中国の供給能力への投資額は500億ドル以上、欧州の10倍規模と言われている¹⁸。このことは事業化拡大においては、供給能力の拡大への投資リスクを小さくするための施策が重要であり、さらにはサプライチェーン全体の構築を目指すことが重要と言える。

なおグリーンイノベーション基金による太陽電池（ペロブスカイト型）を進めるにあたり、過去の太陽電池開発の振り返りが行われている。これによると官・民ともに、需要創出や投資の面で、必ずしも十分な「規模」と「スピード」で対応できていないことやサプライチェーンの課題などの言及がある（表2-6参照）。

表 2-6 太陽電池産業の振り返り

太陽電池産業の振り返り		
論点	当時の状況	必要な対応
民間投資・国内需要創出の規模とスピード	1994年から、住宅用太陽光発電向け補助金を開始。世界で最大の導入量・生産量に至った。2000年代半ば以降の海外での爆発的な需要拡大に対応した生産体制を構築する十分な民間投資がなされず、2005年の住宅用太陽光発電への補助金の終了も相まって、民間の投資予見性の確保に資する国内需要創出の面で遅れを取り、その後の余剰電力買取制度（2009年）やFIT制度開始（2012年）後もGW級の量産体制の確立には至らず、産業競争力の面で巻き返しには至らなかった。	➢ 中長期的な導入・コスト目標の策定 ➢ 官民投資の規模・スピード/GW級の量産体制の早期確立 ➢ 需要の創出
脆弱なサプライチェーン	シリコン系太陽電池では、当時、主に日米欧の半導体向けシリコンの余剰分を利用。2004年、独自のFIT制度開始後、太陽光向けシリコン価格が約10倍に急騰。我が国も独と連携し、シリコン工場の増設を進めたが、中国は、新疆ウイグル自治区を中心に、安価な労働力と電力などを背景にシリコンの大量生産を開始し、安価なサプライチェーンが構築された。日本ではシリコン原料確保のため、相対的に高い価格での長期取引契約を結ばざるを得ない状況となり、原材料の調達面でも競争上劣後し、製造コスト増の一因となった。	➢ 原材料を含めた強靱なサプライチェーン構築
技術力偏重と量産体制の劣後	中国では、①土地提供の優先的な保障、②輸入関税の減免、③生産工場立地地域への電気料金優遇など、多面的な政策支援を通じ、世界の市場を獲得。日本は、技術開発支援（NEDO）や導入支援（FIT）を行った一方で、国内企業の量産体制は中国国内で形成された。国内市場も中国製パネルが席巻し、製造技術面での日本の優位性も崩れた。規模の大きい海外市場への展開に出遅れ、世界的に中国製パネルがシェアの大部分を占める形となった。太陽光パネルの価格低減・汎用化が進み、事業の選択と集中を進める中で、日本企業の多くが事業から撤退した。	➢ 早期からの海外市場の獲得 ➢ 海外展開を視野に入れた事業計画の策定 ➢ 量産体制構築に対する支援 ➢ モニタリングと不断の政策見直し
技術・人材流出	中国は、主にドイツなどから、シリコン製造エンジニアを採用し、製造機器メーカーのノウハウ・技術を吸収。日本企業も、中国国内で、同国の太陽光パネルメーカーに製造委託を進めた。さらに、いわゆるターンキーでのパネル製造による事業参入が可能となったことで技術優位性が損なわれ、中国の技術力向上を後押しした。	➢ 信頼できるパートナーとの連携
政策対応	2000年代半ば、民間投資の予見性の確保に資する国内需要創出策の継続性が十分ではなかった（2005年住宅用太陽光発電への補助金の終了）。その後の政策支援は、FIT制度による価格に着目した需要創出策が中心で、生産体制構築やサプライチェーンの強靱化、価格以外の要素の評価・反映など総合的な対応が十分に行われなかった。	➢ 需要・供給双方を念頭に おいた太陽電池産業 全体への支援策

5

出所：経済産業省 次世代型太陽電池の導入拡大及び産業競争力強化に向けた官民協議会¹⁹

また欧州でのFIT制度による太陽電池の急激な導入拡大時に見られたように中国国内に太陽電池をターンキー（ここでは太陽電池の製造をすぐに稼働できる工場を建設すること）によるパネル製造委託を行ったこと

16

経済産業省 https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/perovskite_solar_cell/pdf/20241128_1.pdf（2025年11月25日アクセス）

17

NEDO再生可能エネルギー技術白書第2版 第2章太陽光発電
<https://www.nedo.go.jp/content/100544817.pdf>（2025年12月19日アクセス）

18

IEA “Solar PV Global Supply Chains” <https://iea.blob.core.windows.net/assets/d2ee601d-6b1a-4cd2-a0e8-db02dc64332c/SpecialReportonSolarPVGlobalSupplyChains.pdf>（2025年12月19日アクセス）

19

経済産業省 https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/perovskite_solar_cell/pdf/001_02_00.pdf（2025年11月25日アクセス）

により結果として技術・人材が流出したことも課題とされている。さらにCNに向けたクリーンエネルギー技術導入の需要拡大へ支援策（例としてFIT制度など）はそれに対応するための産業化への支援策（供給能力の拡大策）もあわせて考える必要があるといえる。以上のことから技術・現在のグリーンイノベーション基金におけるペロブスカイト太陽電池の開発はこの時の事業化拡大の失敗という反省より、技術開発のみならず、サプライチェーンの確保、投資への対応（投資リスクの緩和策等）などの施策も進めている。

以下に太陽電池とLNGの比較におけるまとめを示す。

- 太陽電池は電機会社が開発フェーズより実施し、事業化として民生用途段階までは成功事例。その意味では産官学による国家プロジェクトの技術開発として、事業化（商品化）レベルまでうまくいった例といえる。一方LNGは技術開発リスクが比較的少なく、利用以外においては既に商用化された技術を用いて進めた例である。
- 事業化拡大にいたる契機としては、太陽電池が温暖化防止を目的とした脱炭素電源の位置づけられたこと、LNGが大気環境改善を目的とした排気低減の位置づけられたことがある。このことは時代の流れによる環境問題への対応が需要創出・拡大の契機になったことがわかる。
- 事業化拡大の段階においては、太陽電池は国内需要拡大の政策の不足や当時の電力事業用途としての需要拡大（欧州におけるFIT導入）に対応した大量生産（コストダウン含む）において、民間企業では供給能力拡大に向けた高い投資リスクに対応できなかった。一方で中国は政府支援の下で太陽電池への大規模な投資による大量生産（コストダウン含む）により事業化を拡大した。他方、LNGにおいては電力・ガス事業者が事業拡大や環境対応としての投資する動機があり、かつ総括原価方式という比較的投資リスクが抑えられる環境にあったことも投資に対して優位に働いた。
- 時代背景も考えると、我が国での電力のCN化は東日本震災前までは原子力発電に軸足を置いており、電力会社、国の施策として変動電源である太陽光発電の導入拡大に対してはかならずしも積極的ではなかった。実際にFIT制度として我が国で太陽光発電が取り入れられたのは東日本大震災後の2012年であり、その政策により太陽光発電導入は進んだものの、その段階では我が国の太陽電池産業が既に弱体化しており、国内投資はさほど進まなかった。一方でLNGについては電力会社・ガス会社の企業ニーズと国策としてのエネルギー政策に乗った対応ができた。
- 太陽電池の事業化拡大という点では現状単結晶シリコン系が主流であることを考えるとそのサプライチェーンを握る中国に対して、仮に政策支援があっても日本企業がどこまで対抗できたかは不明である。しかし米国のFirst Solar社（CdTe型）が安価かつ米国内サプライチェーン構築を武器にし、さらには政府支援（インフレ抑制法によるインセンティブ政策（税額控除））により投資予見性を高めることで生産能力を拡大している状況を考えると技術および政策支援の対応次第では存続できた可能性も考えられる。
- 以上のことからCNに向けたクリーンエネルギー技術を普及し、我が国の産業力を保持するための方向性として、事業化・事業化拡大の局面では、①国内需要の創出や投資の予見性を高めるなどの施策が重要であること、②サプライチェーン全体の構築の視点が重要であること、③クリーンエネルギー技術の需要拡大策のみならず、供給拡大のための生産側への支援策も産業力強化の観点から重要であると考えられる。加えて技術・人材流出への配慮および最新技術が将来的に汎用化・限界に達した時に備えて、次なる技術シーズも準備しておく必要がある。

(3) 水素・アンモニア導入におけるLNG導入とのアナロジーによる比較分析

2025年現在、CNに向けて水素・アンモニア導入に向けた研究開発や設備投資への検討が進められている。これについて過去において導入・拡大展開が順調に進んだLNGのケースと比較することで類似点、相違点を明らかにし、今後、水素・アンモニアを導入する上での課題等を洗い出すことを行う。

表2-7に比較表を示す。

表2-7 LNGと水素・アンモニアの導入に関する比較

		LNG（導入時）	水素（現在）	燃料アンモニア（現在）
技術	製造	●液化技術は先行事例あり	●各種カーボンフリー水素製造 ＊電解水素（グリーン水素） ＊化石資源＋CCS（ブルー水素） ＊その他	●アンモニア製造は成熟技術が存在（ハーバー・ボッシュ法） ●技術課題は原料となるカーボンフリー水素製造
	運搬	●運搬技術（出荷、LNG船運搬、受入）は先行事例あり	●水素キャリアとして液化水素については開発中 ＊アンモニア、有機ハイドライドについては既存技術あり	●アンモニア輸送技術あり
	利用	●天然ガス専焼火力発電を開発	●水素燃焼・機器を開発中（発電・燃焼炉等）	
需要（購入候補先）		●電力用途・都市ガス用途として拡大	●現状ではFCV用途中心・今後、水素還元製鉄や石油精製に利用の可能性【2030年：水素300万トン】	●電力用途：JERAが微粉炭燃焼においてアンモニア20%混焼をコミット（碧南火力）【2030年：アンモニア300万トン】
課題		＊課題であった高コストはエネルギー価格の上昇による相対的コスト低下および環境・安全性等の優位性により相殺	＊課題：高コスト、需要拡大が想定より緩慢、需要先の大量購入者（オフテイカー）の不足、液体水素については技術開発上の課題が見られる	＊課題：高コスト ＊石炭火力への混焼（20%）により一定量の需要が見込める

・水素コスト目標：30円/Nm³（334円/kg相当、現在の最大6分の1程度）/・低炭素水素定義：3.4 kgCO₂e/kg-H₂※以下（参考：天然ガス由来水素：12.4 kgCO₂e/kg-H₂と想定）

・アンモニア現状：尿素樹脂、肥料用として国内でアンモニア100万トン利用（20万トン輸入、80万トン国内生産）/・低炭素アンモニア定義：0.84 kg-CO₂/kg-H₂以下/・アンモニアの石炭火力20%混焼：石炭火力1基100万kWhを想定すると年間50万トンのアンモニア利用

※Well to Gate:採掘から製造までのGHG（CO₂、メタン等）の排出量相当

技術面では導入時のLNGと現状のアンモニアにおいて類似点が多い。例えば、製造・輸送・貯蔵等で既存技術があること、燃焼技術などの利用技術で我が国が先行していること、火力発電という大量消費の大口ユーザによる購入が確定（JERAがアンモニアと石炭の混焼利用を予定）により、一定量の需要が見込めることなど、サプライチェーン全体における投資予見性は水素と比較して優位と言える。しかしながらこの部分的導入をさらに拡大し、サプライチェーンを構築するためにはコストが最大の障壁となる。特に海外に依存すると考えられるアンモニア製造拠点とその流通網、すなわちサプライチェーンの構築は最重要課題といえる。LNGの場合は長期契約により限られたサプライチェーンを構築しており、その後の石油危機による石油価格高騰がLNGの事業化拡大に好都合な環境になったといえる。すなわちLNGのコスト高を吸収しやすい市場とそれによる投資予見性が高まり、国際的なサプライチェーンの拡大につながったと言える。一方現在においてはGX関連投資で海外のアンモニア製造は値差支援などの施策により一部担保される形にはなっているが、これが拡大するためにはコストの課題が大きく立ちのびることになる。このためには技術開発による水素コ

スト削減は必須ではあるものの、水素自体が二次エネルギーであることからブルー水素の場合は化石資源よりも、グリーン水素の場合はや再エネ電源よりも高くなることは必然となる。根本的解決のためにはカーボンクレジットなど低炭素・脱炭素エネルギーに対して国際ルールを構築し、経済的インセンティブによる投資資金が回る仕組みが必要となる。このような仕組みがないとニッチな利用にとどまり、LNGのような利用拡大が困難といえる。

(4) 2章まとめ

ここでは石油危機時及びその後の経緯からの考察から現在のCN化への動きに対しての示唆という点からまとめる。

- 現在のCN化に向けては①CN化に向けて、移行期も含めたエネルギー源を安定的に確保すること（安定化）、②エネルギーの効率的利用（効率化）、③CN化を可能にするエネルギー源の多様化（代替化・多様化）が重要となる。
- 石油危機時における石油の安定供給、石油の効率的利用、石油代替・多様化の施策は現在においてもエネルギー需給リスク緩和への対応策として通じる部分も多く、今後の施策を考える上で教訓となる。また技術面からは石油代替・多様化の観点からの産官学の技術開発により太陽電池、水素、燃料電池、バッテリー技術、高効率ガスタービン技術など現在のCN化に向けたエネルギー関連技術の基盤を整えており、研究開発による技術シーズを生み出していくことの重要性が示唆される。
- 太陽電池、LNGの歴史を見ると需要拡大はその時代の課題、特に環境問題などが契機となっており、その時点で実用化できるレベルに達していた技術が事業化、さらには事業化拡大の段階へ移行している。その意味では環境性能等の付加価値の高まりといった時代の流れというタイミングも重要な要素である。
- 石油危機から現在までの振り返りより、CNに向けたクリーンエネルギー技術について、特に事業化・事業化拡大では以下の視点が重要と考える。
 - ・ 国内需要の創出や投資の予見性を高めるなどの施策が重要
 - ・ サプライチェーン全体の構築の視点が重要
 - ・ クリーンエネルギー技術の需要拡大策のみならず、供給拡大のための生産側への支援策も産業力強化の観点から重要
 - ・ 技術・人材流出への配慮
 - ・ 最新技術が将来的に汎用化・限界に達した時に備えて、次なる技術シーズも考えておくことが必要
- 各種技術（水素等の燃料、蓄電池）の需要拡大にはサプライチェーンの構築・拡大が必須であるが、我が国においてはサプライチェーンの多くを海外に依存しており、CNに向けては現状以上に他国依存度が高まる可能性もある。自国のみで対応できないという点で最大の課題である。特に資源のほとんどを海外に依存する我が国は新たな地政学リスクも考えながらの資源外交は重要であるとともに他国よりも難しい対応に迫られる。
- CN化に向けたエネルギー技術、特にカーボンフリー燃料（水素、アンモニア、合成メタン、合成燃料等）は二次エネルギーとなるため、技術のみではコスト競争力に劣る可能性が高い。したがってこれら技術拡大・利用拡大のためにはカーボンプライシングなどの制度など価格差を補填できる仕組みが必須となる。またこれらの制度は国際的ルールとして、浸透させることが持続可能な需要拡大と我が国の産業力維持の両立のために必須となる。

3 | カーボンニュートラルに向けたエネルギー需給リスクの課題

現在の国際情勢（米中対立・ウクライナ問題等の地政学的問題、最近の選挙による欧米における指導者の交代、COP会議における先進国と途上国との意見相違の顕在化など）に鑑みて、国際的な協調体制が不安視される中、CNに向けたエネルギーシステム転換におけるエネルギー需給リスクの観点から整理する。

2024年に国際エネルギー機関（IEA）の「World Energy Outlook 2024（2024WEO）²⁰」および日本エネルギー経済研究所（IEEJ）の「IEEJアウトルック2025－エネルギー転換を巡る不確実性にどう向き合うか－²¹」の二つのエネルギーアウトルックの報告書はCNに向けたエネルギー転換の不確実性が及ぼすエネルギー安全保障上のリスクについて言及しており、それらの違いも含めて課題を整理する。またその他いくつかの報告書においてエネルギー需給に関するリスク課題を取り上げているものを参考までに示す。

なおこれらエネルギー安全保障ともいえる課題に対して、我が国でも経済安全保障の対応としてさまざまな対策等を実施している。これらについては補足で示す。

3.1 エネルギーシステム転換に向けた不確実性が及ぼすエネルギー需給リスクの課題

（1）二つのエネルギーアウトルック報告書における将来見通しの違い

IEAの2024WEOおよびIEEJのIEEJアウトルック2025はいずれもCNに向けたシナリオのベースに将来のエネルギー需給構造についてモデルによる解析を行ったものである。この二つはシナリオやモデル構造の違いより全世界におけるCO₂排出量および将来のエネルギー供給構造が若干異なる。まずはこの違いを把握した上でこの二つの報告書で議論している不確実性、リスク等の議論を比較考察する。

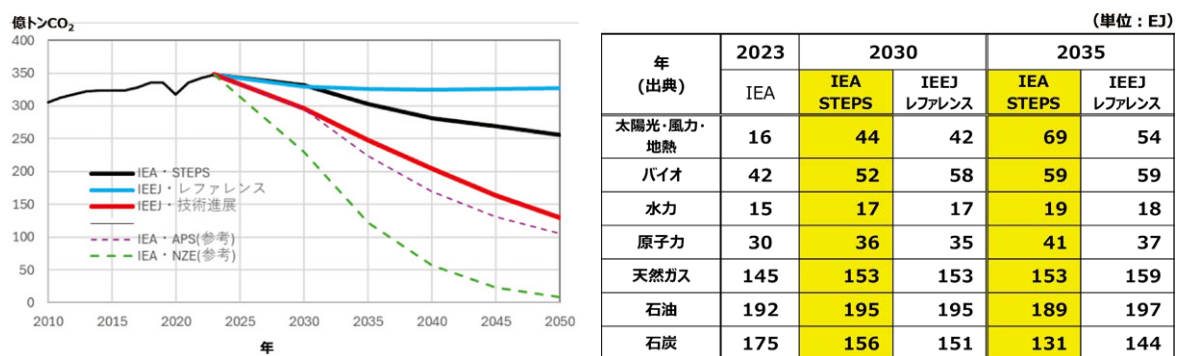


図3-1 2024WEOとIEEJアウトルックのシナリオ比較(CO₂排出量および一次エネルギー供給量)

出所：IEA2024WEOおよびIEEJアウトルックよりCRDSで作成

20 IEA <https://iea.blob.core.windows.net/assets/140a0470-5b90-4922-a0e9-838b3ac6918c/WorldEnergyOutlook2024.pdf> (2025年11月25日アクセス)

21 日本エネルギー経済研究所 <https://eneken.ieej.or.jp/data/12087.pdf> (2025年11月25日アクセス)

図3-1は報告書におけるエネルギー起源CO₂排出量の推移（左）と一次エネルギー源別の供給量（右）を図示及び表で比較したものである。この中でIEA・STEPSとIEEJ・レファレンスは各国で公表された政策を反映したシナリオを基にした推定結果である。両者を比較すると、2030年時点でIEAもIEEJともCO₂排出量はほぼ同じであり、その発生源である化石燃料の供給量もほぼ同じとなっている。しかし2035年時点を見るとIEAと比較してIEEJはCO₂排出量が高い。エネルギー供給構造の推移を見ると2035年において石炭の量はいずれも低下しているが、石油、天然ガスについてはIEEJが増加しているのに対して、IEAは天然ガスで一定、石油で減少していると推定している。すなわち両者の現行政策をベースとした将来シナリオにおいても2030年以降における推定としてIEEJの方がCNの達成度を低く見積もっている、確度が高いと考えられる公表された政策をベースにした解析においても5年～10年以降の将来推定において差がでており、将来予測の難しさを示しているといえる。このように報告書によって類似した前提であっても将来のエネルギーシステムの需給構造やCO₂排出量が異なることから、比較解析する上で注意が必要となる。

(2)「World Energy Outlook 2024 (2024WEO)」

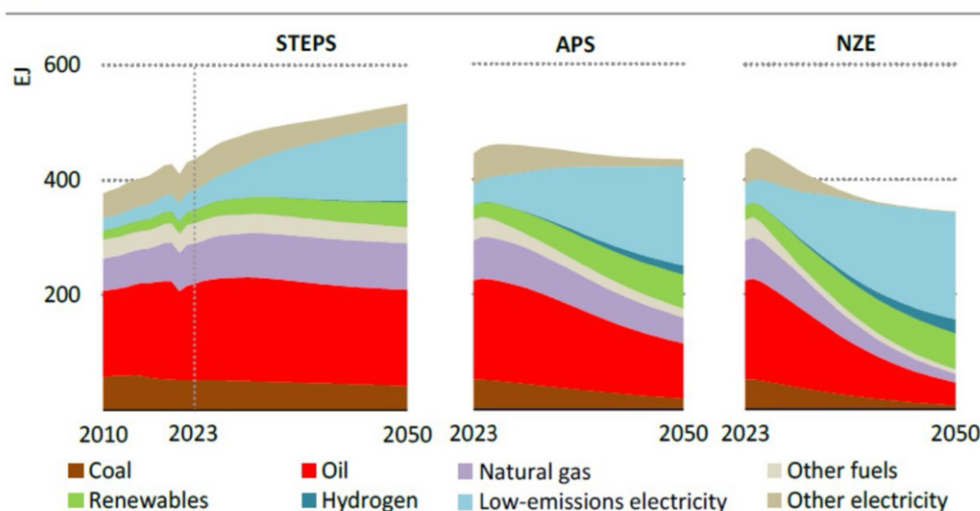
IEAでは3つのシナリオ、STEPS^{補注1}、(公表政策シナリオ)、APS^{補注2} (発表誓約シナリオ)、NZE^{補注3} (ネットゼロエミッションシナリオ) における2050年までの最終消費エネルギーを想定しており、WEO2024においてもこれらシナリオに沿った解析を実施している。この中でNZEは2050年にネットゼロを達成するためのバックキャストから想定したシナリオであり、理想としてのあるべき姿を示したものになる。またSTEPSは現時点での状況から想定したフォアキャストでの絵姿である。図3-2はこれら3つのシナリオの最終エネルギー消費構造を2050年までの推移を示したものである。すべてのシナリオにおいて効率向上、電化、再生可能エネルギーの普及により世界のエネルギー需要の伸びがSTEPS、APS、NZEの順で鈍化している。化石燃料に着目するとSTEPSと比較してAPS、NZEは化石燃料が削減され、その代わりに低炭素電力および再生可能エネルギーが増加していることが読み取れる。またNZEはAPSと比較してその化石燃料削減の程度が大きい。

補注1：STEPS (Stated Policies Scenario) 「公表政策シナリオ」各国が表明済みの具体的政策を反映したシナリオ

補注2：APS (Announced Pledges Scenario) 「表明公約シナリオ」有志国が宣言した野心を反映したシナリオ

補注3：NZE (Net Zero Emissions by 2050 Scenario) 2050年世界ネットゼロを達成するためのシナリオ

上記はIEAによるシナリオであり、いずれも一定の前提に基づいた試算結果を示している



IEA 2024; [World Energy Outlook 2024 (CC BY 4.0)]

図3-2 3つのシナリオ毎の最終エネルギー消費の推移（2050年まで）

2024WEOにおいて3つの包括的テーマとして、エネルギー安全保障、クリーンエネルギーへの移行見通し、および不確実性を取り上げている。概要は以下の通り。

- 中東での紛争激化とロシアによるウクライナで侵攻の継続は、エネルギー安全保障上のリスクがある。一方でクリーンエネルギーシステムへの移行はエネルギー安全保障のリスクを軽減する手段となる。
- クリーンエネルギーの移行は政府の政策や産業戦略によって推進してきた。しかるに燃料・電気などのエネルギー価格の高騰あるいは洪水・熱波などの気候の問題が重要テーマとして認識されることで近年OECDの先進国での選挙結果に影響し、それが不確実性をもたらす要因の一つとなっている。
- クリーンエネルギーシステムへの移行に影響をおよぼす要因で不確実性の高く、感度が高いものとして石油、天然ガス、電力需要を取り上げる。

【石油】

- 2023年の石油需要は99.2百万バレル/日（mb/d）であり、STEPSで2030年、2035年の石油需要は各々101.7mb/d、99.1mb/dである。
- 2035年の石油需要はSTEPSよりも2～3%高くなるか低くなる可能性がある。これは電気自動車（EV）の販売の不確実性が最大となっており、EVの普及が鈍化すると、石油需要において2030年に主に米国と欧州で1.2mb/d増加し、2035年には2mb/d以上増加する可能性がある。対照的に、EV製造能力の利用が拡大すれば、中国以外の新興市場や発展途上国でより多くのEVが販売され、2035年には石油需要が1.8mb/d（1EJに相当）減少する可能性がある。（図3-3参照）

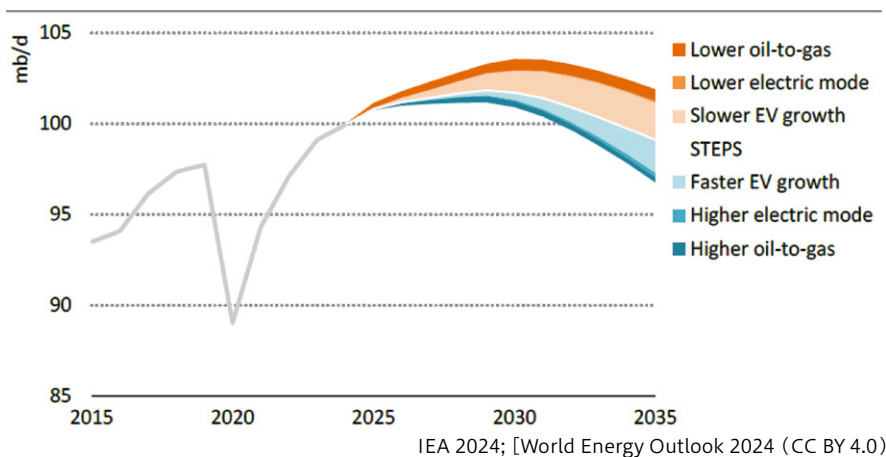


図3-3 石油需要見通しにおける不確実性の要因（感度の高い要因）

- 燃料安全保障において、主要な生産地域や、ホルムズ海峡やマラッカ海峡を含む現在の貿易のチョークポイントも依然重要な課題となっている。

【天然ガス】

- 天然ガス需要は2023年で41,860億 m^3 、STEPSで2030年、2035年でそれぞれ44,300億 m^3 、44,220億 m^3 である。
- 世界のLNG供給能力がスケジュール通りであれば2030年までに年間約2,700億 m^3 、現在の約50%近く増加する予定となっている。これらは主に米国、カタールで計画されている案件である。LNG供給をSTEPSと比較した場合、2030年のLNG供給の余剰が約1,300億 m^3 （5.2EJに相当）になる可能性がある。（図3-4参照）仮にこれが完全に消費されると2035年の世界のガス供給量は最大3%増加する。

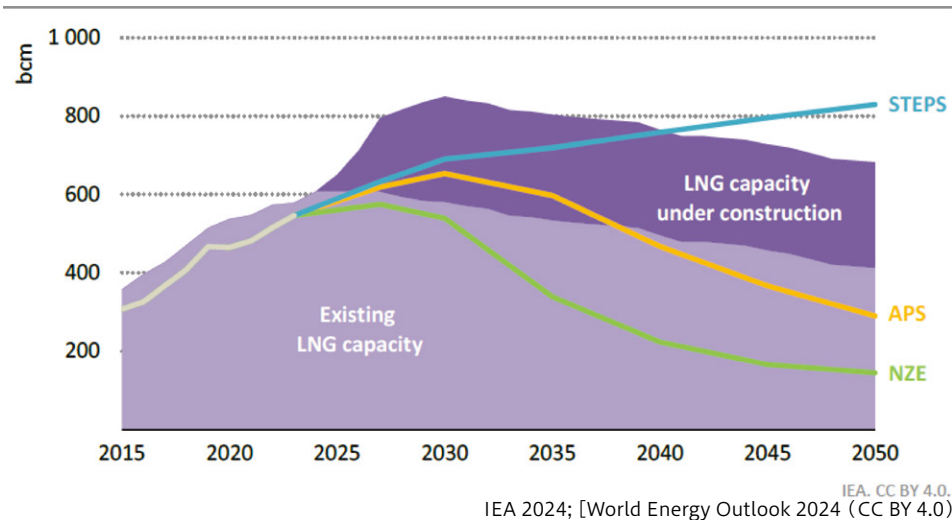


図 3-4 LNG 供給量（既存 + 建設中）および STEPS における需要量の推移

- 天然ガスによる将来見通しの不確実性としては、天然ガスによる産業界の石炭からの切り替えによる需要増、その一方でそれが風力発電やヒートポンプ導入の停滞をもたらすことでクリーンエネルギーへの転換が遅延することもある。また電力需要の伸びが鈍化し、さらに太陽光発電の普及が加速した場合、2035 年の天然ガス需要が 4% 低下する可能性もある。（図 3-5 参照）

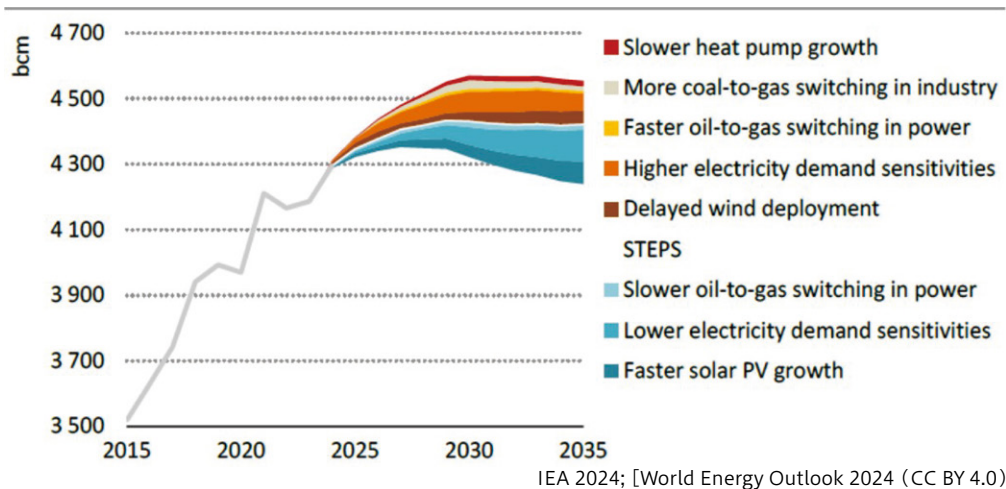


図 3-5 天然ガス需要見通しにおける不確実性の要因（感度の高い要因）

【電力】

- 2023 年の発電量は 29,863TWh（うち水力等も含む再生可能エネルギー 9,029TWh）であり、STEPS で 2030 年、2035 年の発電量はそれぞれ 37,489TWh（うち再エネ 17,577TWh）、42,766TWh（うち再エネ 24,930TWh）と大幅な増加となり、その多くは再エネの増加を見込んでいる（図 3-6 参照）。
- 電力需要の不確実性は 2035 年で最大 1,700TWh、つまり約 5% 増減する可能性がある。高ケースでは、天然ガスと石炭火力発電は短期的には必要に応じて増減するが、2030 年以降は再生可能エネルギーがより大きな役割を果たすことになる。低ケースでも電力需要は急速に増加する。
- 2030 年以降の世界のエネルギー需要の継続的な増加は、クリーンエネルギーだけで満たすことができる

一方でクリーンエネルギー技術や重要鉱物のサプライチェーンの信頼性と多様性を向上させることが重要な課題となる。現時点では、これらのサプライチェーンは特定国に集中している。銅やリチウムにおいても将来の供給と需要の間にギャップが生じるリスクがある。

- 電力安全保障は、需要増加と変動電源の増加により、安全で信頼性があり、柔軟な電力システムの重要性が浮き彫りになっている。バッテリーは、短期的な柔軟性を提供するために急速にスケールアップしている。またデマンドレスポンスは、短期的および季節的な柔軟性を提供すると同時に、コストを抑えるのにも役立つ。火力発電と水力発電は、現在の季節的な柔軟性の主な発電源であり、2050年までその状態が続く。

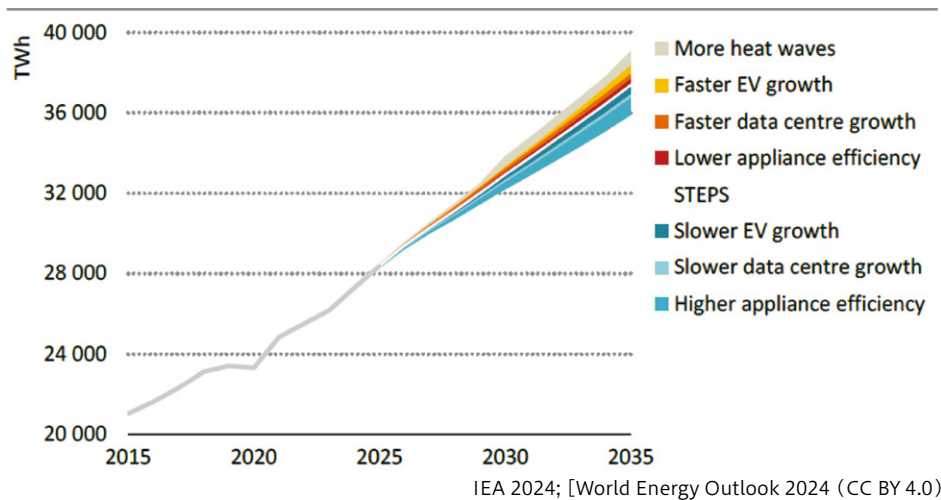


図 3-6 電力需要見通しにおける不確実性の要因（感度の高い要因）

- 上記以外の見通しの不確実性の要因としてデータセンターや人工知能（AI）の発展、家電製品の効率向上のペースおよび熱波が電力需要に及ぼす影響が挙げられる（図 3-7 参照）。

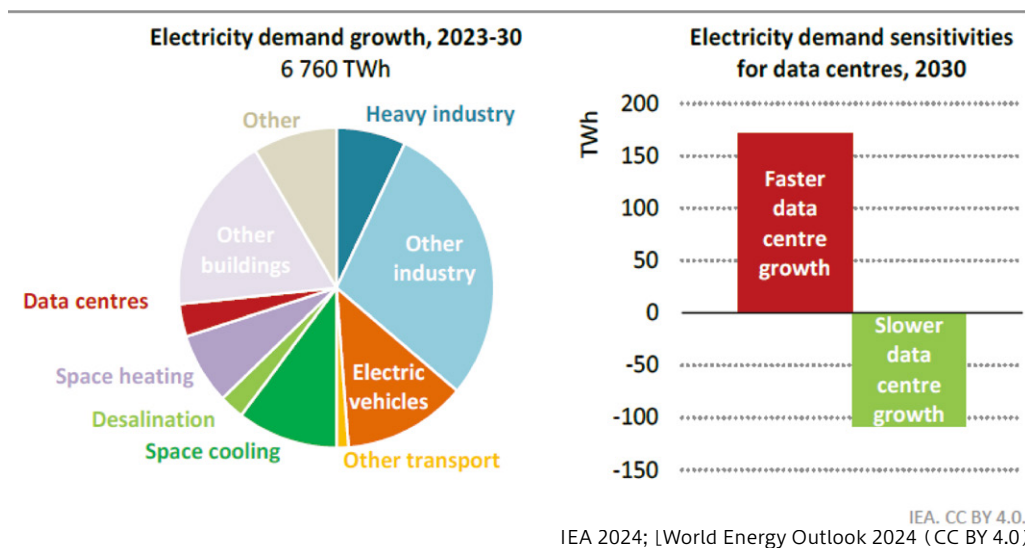


図 3-7 2030年の電力需要増（2023年基準で6,760TWh増）の内訳とデータセンターでの需要の感度

- なおクリーンエネルギーへの移行への勢いは増しているが、世界が気候目標に沿った軌道に乗るにはまだ長い道のりがある。

(3)「IEEJ アウトルック 2025 – エネルギー転換を巡る不確実性にどう向き合うか」²²

この報告書は「エネルギー需給展望」、「エネルギー転換を巡る不確実性にどう向き合うか」の2部構成となっている。ここではさまざまな不確実性のリスクの課題を中心にまとめた後半を中心にその概要を以下にまとめた。

- CNの移行期において、エネルギー安全保障も含めた現実的なソリューションとして天然ガス、特にLNGが重要な役割を担うと分析しており、2040年頃までLNG需要は拡大すると見ている。このためLNG生産部門においては継続的な投資が必要としている。
- その上で報告書においてはエネルギー安全保障のリスクシナリオとして、①化石燃料過小投資へのリスク、②深刻化・多様化する地政学リスク、③電力供給不安定化のリスク、④重要鉱物供給のリスク、⑤エネルギー転換に伴うサイバー攻撃リスクの増大を挙げている。
 - ①化石燃料過小投資へのリスク：GHG排出ネットゼロの「あるべき姿」として描かれた世界では新規の化石燃料投資が不要との分析が示される場合が見られる。このため現実とのギャップがあるにもかかわらず化石燃料への投資が不十分になるリスクが顕在化している。これにより需給逼迫、価格上昇が懸念される。
 - ②深刻化・多様化する地政学リスク：中東、ロシア等での地政学リスクは引き続きエネルギー安全保障における懸念材料となる。また近年では先進国における政策変更もリスク要因になっている。（例：米国の政権交代による政策変更、我が国でのエネルギー依存度が高いオーストラリアの政権交代による政策変更など）
 - ③電力供給不安定化のリスク：太陽光・風力発電などの変動型電源のシェア増加の中で電力の安定供給を維持するための化石燃料の供給等のリスクが考えられる。安定供給のためのベストミックスの追求は不可欠。
 - ④重要鉱物供給のリスク：脱炭素技術の製造能力やクリーンエネルギー投資のための原材料として不可欠な重要鉱物の中には市場集中度が高いものがあり、エネルギー転換を進める上での新たなリスクとして認識されるようになった。クリーンエネルギー技術の将来需要には不確実性があり、また新たな資源開発には10年程度、それ以上の期間がかかることから供給源多角化に向けた投資を難しくしている。
 - ⑤エネルギー転換に伴うサイバー攻撃リスクの増大：基盤インフラストラクチャーであるエネルギーに対するサイバー攻撃がエネルギー安全保障における重要課題となってきた。

(4) 2つの報告書の比較

2つの報告書でのリスクに対する論点であるが、共通する点としてはクリーンエネルギー技術に必要な鉱物資源が特定国に偏っている等のリスクについては同様な捉え方をしている。しかしそれ以外の部分においては立ち位置の違いが認められる。IEAは気候目標を達成することを前提にクリーンエネルギーへの移行が順調なのか、その不確実性をもたらす要因は何か、さらに加速するためには何が必要かとの論点であり、CN達成に向けたあるべき論からのリスクの捉え方となっている。一方でIEEJは主に移行時期のリスクとして従来の化石燃料が不足することのリスクをより重要視している。これは移行期における化石燃料の供給安定性がエネルギー安全保障上重要であり、化石燃料への開発投資が不足することによる需給逼迫のリスク課題に特に視点をあてており、より現実的な対応が必要との立場を示している。この視点は特に我が国のような輸入に頼る国

22 日本エネルギー経済研究所 <https://eneken.ieej.or.jp/data/12087.pdf>（2025年11月25日アクセス）

にとって重要な視点といえるかもしれない。

3.2 我が国のカーボンニュートラル関連政策

国際連合（国連）へのNDC（Nationally Determined Contributions：パリ協定に従い、各国が国連に提出するGHG削減目標）の提出期限であった2025年2月に合わせて地球温暖化対策計画、エネルギー基本計画（第7次）、さらには産業政策であるGX2040 ビジョン（脱炭素成長型経済構造移行推進戦略 改訂）が閣議決定された。CO₂削減はこれまでも環境政策である地球温暖化対策計画とエネルギー政策であるエネルギー基本計画と一体的に進められてきたが、産業政策も一体的に進めることとなった。これによりエネルギー安定供給確保、経済成長、脱炭素を同時に進めるための一連の政策を示した。図3-8にNDCである我が国のGHG排出削減目標を示す。

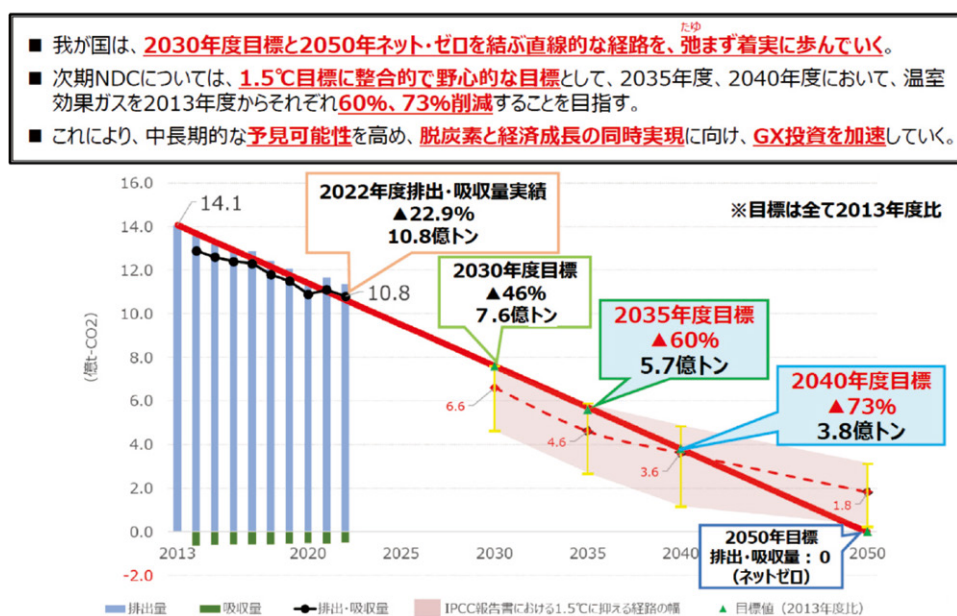


図3-8 日本のGHG排出削減目標（NDC）

出所：環境省²³

この脱炭素を実現するために第7次エネルギー基本計画については、第6次との違いとして脱炭素電源として原子力（次世代革新炉含む）を国として取り組む姿勢が示された。またGX2040ビジョンについては不確実な将来に向けた投資の予見性を高めるための長期的な方向性を示しており、個別分野の推進のみならずカーボンプライシングの導入やGX経済移行債による先行投資支援などが挙げられている。また相対的なエネルギーコスト差や国際情勢も見ながら、現実的かつ雇用に配慮した公正な移行を進めるなどとしている。

なおこれらNDCの2035年、2040年目標を設定するにあたり、2024年6月より環境省と経済産業省の両

23 環境省 <https://www.env.go.jp/content/000291668.pdf>（2025年11月25日アクセス）

委員会の合同会合が複数回開催され、議論されてきた²⁴。ここではそれら会合における議論の一部として排出経路に関する考え方や課題が複数シナリオを想定した上で定量的に示されている報告を紹介する。

(1) 国立環境研究所 (NIES) アジア太平洋統合評価モデル (Asia-Pacific Integrated Model: AIM モデル) による排出経路評価

NIESのAIMモデルを用いて、排出経路を推定した結果を示す。表3-1、図3-9およびモデルの前提等の詳細は報告資料²⁵を参照。

表3-1 AIMモデル評価におけるシナリオ

	シナリオI	シナリオI-a	シナリオII	シナリオIII	シナリオIII-a
概要	革新技術の普及不十分	シナリオIに加え新燃料等を2040年以降に実装	革新技術の普及拡大	シナリオIIに加えて社会変容	シナリオIIIに加えて新燃料、再エネ及びCCS等を前倒しで実装
社会変容	—	—	—	デジタル化・循環経済の進展などにより 人々の効用等を維持または向上させつつ 財やサービスの需要が低減	
電化	2030年までの傾向継続 電化・省エネ進展: 低位	2040年以降加速化 電化・省エネ進展: 高位	2030年以降加速化 電化・省エネ進展: 高位		
再エネ	2030年以降も堅調に進展 再エネ導入量: 中位				I・II・IIIより5年前倒し加速化 再エネ導入量: 中位
新燃料供給	普及進まず 供給量: 低位	2040年以降加速化 供給量: 低位→高位	2040年以降加速化 供給量: 高位	II・IIIより5年前倒して加速化 供給量: 高位	
CCUS	ほぼ普及進まず CCUS普及: 低位	2030年以降に堅調に進展 CCUS普及: 高位			II・IIIより5年前倒して加速化 CCUS普及: 高位
GHG2050	ネットゼロに至らず	GHGネットゼロ			

シナリオ間の比較より再エネ導入だけでは我が国における2050年ネットゼロは達成できず、電化促進、大半が輸入前提の水素・アンモニア等の新燃料導入、CCUSの普及など、多くの革新的技術が導入されることが達成のための前提となる。

24 経済産業省 https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/chikyuu_kankyo/ondanka_2050/index.html (2025年11月25日アクセス)

25 国立環境研究所 https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/chikyuu_kankyo/ondanka_2050/pdf/006_06_00.pdf (2025年11月25日アクセス)

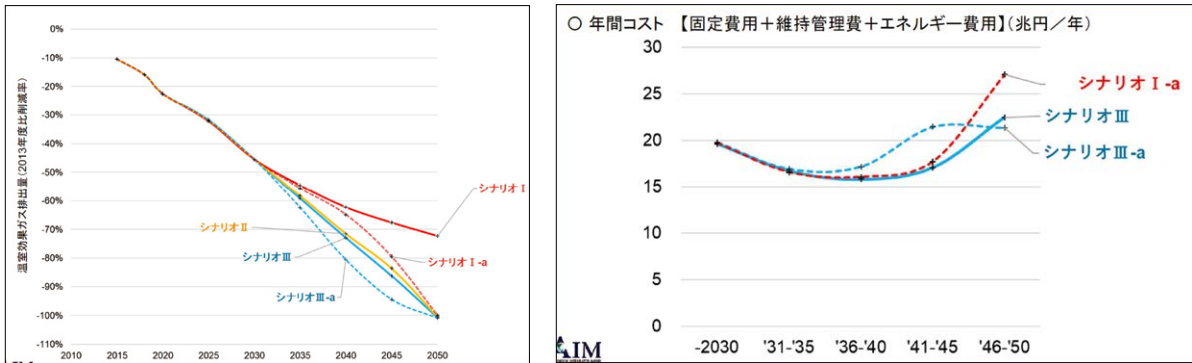


図 3-9 AIMモデル評価結果

コスト比較においては革新的技術の技術習熟度が低い段階での大量導入は経過年における費用増大につながる。一方で革新的技術を後期実装に頼ると、省エネ・電化の遅れから燃料利用量が増大し、コストが増大する。社会変容としてデジタル化・循環経済の進展が財・サービスの需要を低減させることでコスト低減につながるとしている（図 3-9 参照）。

（２）地球環境産業技術研究機構（RITE）の世界エネルギー・CO₂対策評価モデル（DNE21+モデル）による排出経路評価

RITEのDNE21+モデルを用いて、排出経路を推定した結果を示す。表 3-2、図 3-10 およびモデルの前提等の詳細は報告資料²⁶を参照。

表 3-2 DNE21+モデル評価のシナリオ

シナリオ	潜在的経済成長	原子力	再エネ		CCS／CDR	水素・アンモニア	合成燃料	データセンター等 IT 需要	自動車	鉄鋼
	所得効果、人口・なりゆき産業構造変化等	【上限】 低位/ 高位	【ポテンシャル】 太陽光、陸上風力の社会共生制約 低位：強/ 高位：弱	【コスト】 中位/ コスト低減加速	【ポテンシャル上限】 低位/ 高位	【コスト】 中位/ コスト低減加速	【コスト】 中位/ コスト低減加速	将来シナリオ（外生。ただし価格弾性効果考慮）	【EV】 中位 コスト低減加速	水素 DRI 普及速度
成長実現シナリオ	GDP 高位（内閣府「成長実現ケース」）	高位	高位	コスト低減加速・洋上収斂	高位	コスト低減加速	コスト低減加速	高位	コスト低減加速	高位
低成長シナリオ		低位	低位	中位	低位	中位	中位	中位	中位	中位

26 地球環境産業技術研究機構（RITE）https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/chikyu_kankyo/ondanka_2050/pdf/006_07_00.pdf（2025 年 11 月 25 日アクセス）

シナリオとしては成長実現シナリオと低成長シナリオの2つのシナリオにおいて、図3-10に示す排出量経路がCO₂ 限界削減費用へおよぼす影響を評価している。

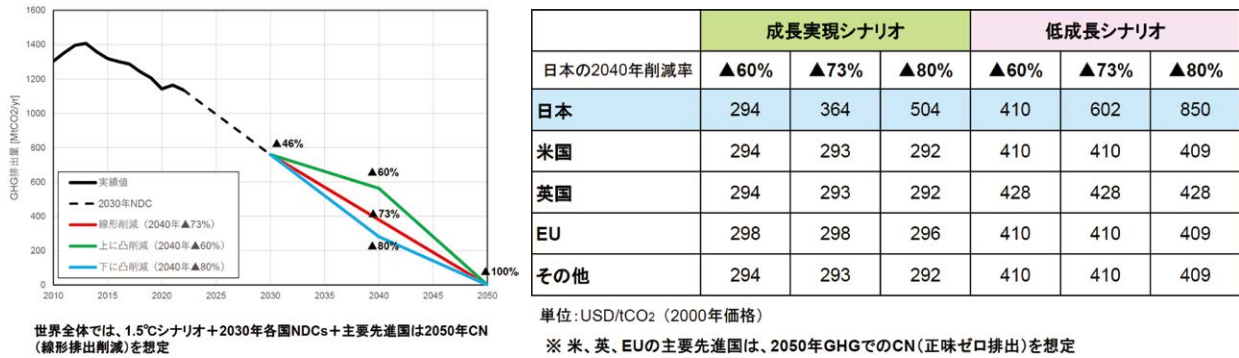


図3-10 DNE21+モデルによる評価結果

2040年時点の排出量削減として60%削減とした場合に2つのシナリオのいずれにおいてもCO₂ 限界削減費用が世界各国間でほぼ均等化しており、世界全体での効率的な排出削減水準としている。73%以上になると、我が国の限界削減費用は他国よりも高くなる。また他のシナリオとしてNGFSシナリオ^{補注}の分析結果とコスト比較を行い、今回の結果が妥当な範囲にあることを示している。

補注) NGFSおよびNGFSシナリオ：NGFSはNetwork for Greening the Financial System の略であり、グリーンファイナンスを加速し、気候変動に対する中央銀行の役割に関する勧告を策定することを目的とした組織である。2017年に設立され、90か国以上のメンバーから構成されており、我が国からは金融庁と日本銀行が参加している。金融庁のホームページではNGFSを「気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク」と表記している。このNGFSがシナリオ分析用として複数の統合評価モデルも含めて整備・公表しているシナリオがNGFSシナリオである。

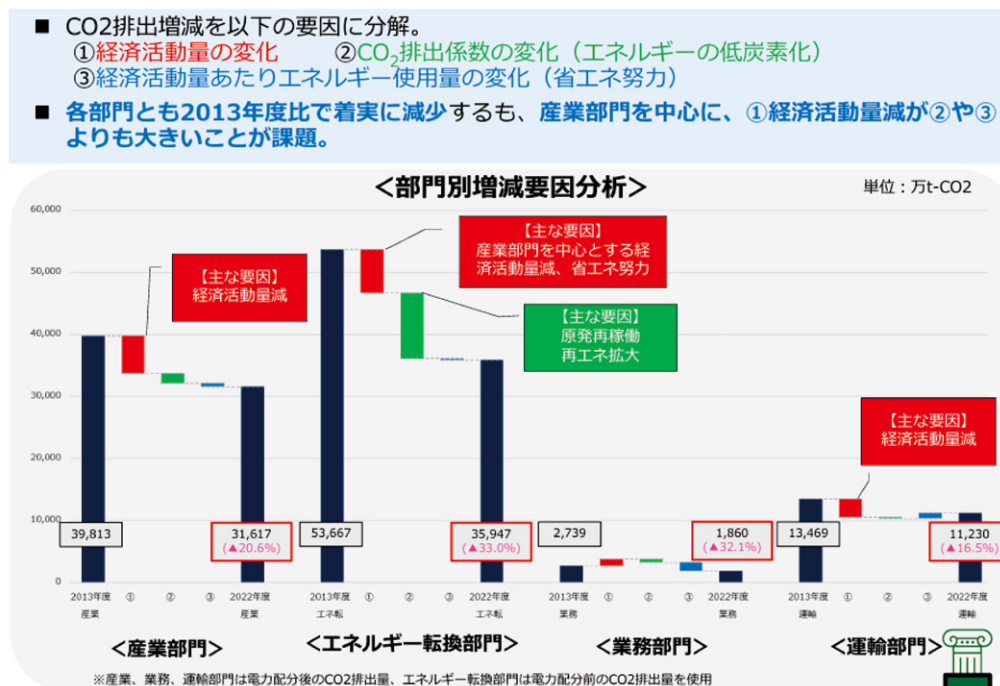
(3) 経団連カーボンニュートラル行動計画報告²⁷

日本経済団体連合（経団連）は2021年にそれまでの「経団連 低炭素社会実行計画」を「経団連 カーボンニュートラル行動計画」に変更し、各業種・企業のCNへの取組みを推進してきた。その一つとして、国内事業活動におけるCO₂削減実績をまとめている。図3-11は経団連における2022年度の全部門合計のCO₂排出量を時系列に示したものである。

27 日本経済団体連合 https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/chikyu_kankyo/ondanka_2050/pdf/002_04_00.pdf（2025年11月25日アクセス）

図3-11 経団連カーボンニュートラル行動計画参加企業からのCO₂排出量

2013年度を基準とすると2022年度20.1%の削減となっている。図3-12は業種別のCO₂排出削減の要因の内訳を示したものである。

図3-12 部門別CO₂排出量の要因分析結果

分析結果からCO₂排出量削減の要因は多排出産業を中心に産業部門の経済活動量が減少したことが主な要因となっている。具体的に産業部門（電力配分後）における2022年度CO₂排出量は2013年度対比で -20.6%の値である。これを①経済活動の変化、②CO₂排出係数の変化（エネルギーの低炭素化）、③経済活動量あたりエネルギー使用量の変化（省エネ）の3つの要因で分解すると①-15.2%、②-4.0%、③-1.4%と

なっており、経済活動量の低下が4分の3を占めている。

(2) 安全保障推進法等におけるエネルギー安全保障の対応

CNに向けたエネルギー安全保障には、1章に示したように消費される燃料としてのエネルギーそのもののみならず、ストックとなるエネルギーシステム、例えば機器・設備・インフラ、さらにはその技術に必須の需要鉱物等の資源の安全保障も含まれる。この項では我が国の経済安全保障の関連施策において、エネルギー安全保障に係わる施策について述べる。なお経済安全保障の詳細内容については補足を参照されたい。

経済安全保障推進法の制度の一つである「重要物資の安定的な供給の確保」は特定重要物資のサプライチェーン強靱化を目的としたものであり、事業者の取り組みへの助成などの支援措置等を定めている。特定重要物資としては12物資が指定されており、そのうちエネルギー安全保障の点から重要と思われるものとして「蓄電池」「天然ガス（可燃性天然ガス）」「重要鉱物（金属鉱産物）」の3物資が挙げられる。蓄電池と重要鉱物はCNにとって重要な技術・物資として、天然ガスは移行期において重要な役割となる化石エネルギー源となる。これらはいずれも経済産業省が主管となり取組支援を行っている。これら3物資の対応は以下の通り。

●【蓄電池】

蓄電池産業戦略においては目標設定を3段階とし、最初の2つの目標は液系リチウムイオンバッテリー（LiB）について、それぞれ国内製造設備の確立およびグローバル市場向けの製造能力確保とし、最後の3つ目の目標に次世代電池市場の獲得が示された。経済安全保障推進法に基づく蓄電池の支援は2024年12月段階で認定済計画数は32件、国による助成額は最大約6,800億円の支援となっている。

●【天然ガス】

LNGについてはロシアによるウクライナ侵攻により欧州のロシア産天然ガスのパイプライン輸送の減少をLNGで代替する動き（コラム8参照）などにより世界的なLNG争奪戦の様相となっている。このような状況下で我が国にとってLNGの供給安定性は重要な課題であり、民間企業の調達力を活用し、有事に備えたLNG確保の仕組み（戦略的余剰LNG（Strategic Buffer LNG：SBL））を実施することとなった。当面は2023年12月から翌年2月の3か月に対応するSBLとして最低1カーゴ/月ずつを短期契約に基づく運用が開始されたが、中期的な目標としてLNG市場の動向を見極めながら、長期契約によるSBLの確保を目指すとしている。最終的にLNGの調達体制について、ターム契約に基づく上流投資の促進、不確実性が大きくなることが予見されるエネルギー市場における日本企業の調達力の向上を通じた、世界に伍するバーゲニングパワーの維持拡大（「新国際資源戦略」に基づく日本企業のLNG取扱量1億トン以上の目標にさらに上積み）やタンク利用の高度化の実現や調達元の分散化等といった方向性が求められている。

●【重要鉱物】

2025年12月現在で重要鉱物として指定されているものは以下のものとなる。

- ・ マンガン、ニッケル、クロム、タングステン、モリブデン、コバルト、ニオブ、タンタル、アンチモン、リチウム、ボロン、チタン、バナジウム、ストロンチウム、希土類金属、白金族、ベリリウム、ガリウム、ゲルマニウム、セレン、ルビジウム、ジルコニウム、インジウム、テルル、セシウム、バリウム、ハフニウム、レニウム、タリウム、ビスマス、グラファイト、フッ素、マグネシウム、シリコン、リン、ウラン

CNの実現のためにはこれらの鉱物資源が必須であり、前述の蓄電池、特殊鋼、電子部品、モータ類の磁石、工具、触媒など様々な用途で様々な重要鉱物が必要となり、その需要も大きく増大することが見込まれている。これらの重要鉱物の中には特定国に集中するもの、国際市場として規模が小さいなど、エネルギー転換を進める上での新たなリスクとして認識されるようになった。クリーンエネルギー技術の将来需要には不確実性があり、また新たな資源開発には10年程度、それ以上の期間がかかることから供給源多角化に向けた投資を難しくしている。これら重要鉱物に対しては経済安全保障推進法に基づいて安定供給確保のための取組方針が公表されている。重要鉱物の安定供給確保について、蓄電池用であるリチウム、ニッケルなどについては2030年までの目標として、蓄電池産業政策における2030年時点での国内電池の供給に必要な需要量（リチ

ウム約10万トン/年、ニッケル約9万トン/年、コバルト約2万トン/年、グラファイト約15万トン/年、マンガン約2万トン/年)としている。

(3) その他

◇我が国と米国の生産性比較

図3-13は我が国と米国の生産性の比較をしたものである。我が国が米国に対して優位性があるのは製鉄、金属製品、紙パルプ、窯業などのエネルギー多消費産業となっている。また自動車は過去においては優位性があったが、日本企業の海外進出もあり、現在は米国との優位性がないとの分析結果が得られている。このことはエネルギー価格上昇が我が国の競争力を失わせる可能性があるとしている。

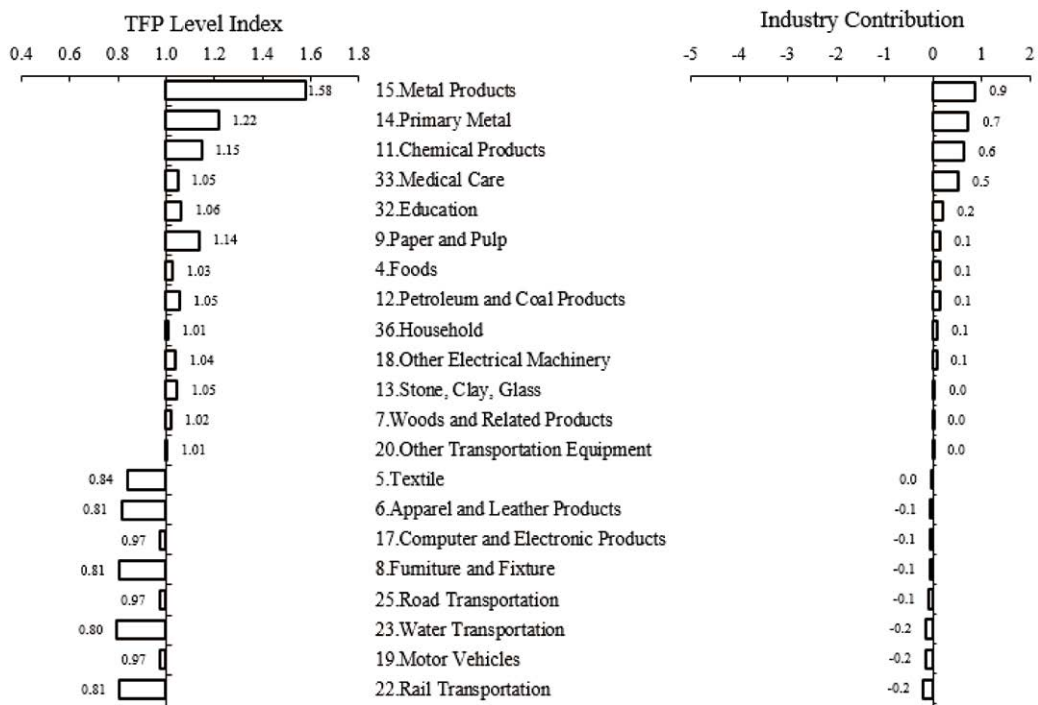


図3-13 日本と米国の生産性比較（分野別）

出所：内閣官房 GX 実行会議²⁸

◇シナリオプランニングの例

コラム3に記述したように石油危機時においてシェルがシナリオプランニングの手法を用いて、石油危機を想定した対応を検討したことから経営の影響を最小限に抑えることができた。このようにCNに向かう未来を考える上で、さまざまなリスクを最小限に抑えることも今後重要と考えられる。ここではシナリオプランニングの一例を示す。

◇脱炭素のグレート・リセット・シナリオ²⁹

シナリオ全体は3つのグローバル・シナリオで構成されている。なお以下の②、③のシナリオにおいては

28 内閣官房 GX 実行会議（野村浩二） https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gx_jikkou_kaigi/senmonka_wg/dai7/siryou1.pdf（2025年11月25日アクセス）

29 杉山大志 https://cigs.canon/uploads/2022/02/ITI_Sugiyama_202202.pdf（2025年11月25日アクセス）

極端な世界を示しているが、シナリオプランニングの方法論として、全く別の世界観を描くことで実際に起きた現実がその想定内に収まるために重要なこととなる。シナリオ概略は以下の通りである。

①「再起動」シナリオ（グレート・リセット・シナリオ）

資本主義が大きく変わりグレート・リセット^{補注}されて、2050年にはCO₂排出量がゼロになる（＝脱炭素）というシナリオである。現在は先進国がその方向に従って政策が進められており、それが理想通りに達成できるシナリオ。

②「脱線」シナリオ（グレート・デレイル・シナリオ）

グレート・リセットを目指した政策がことごとく裏目に出て、G7が衰退し、中国が世界の支配的地位を占めるようになる。

③「反動」シナリオ（グレート・リアクション・シナリオ）

国民の反発を招いて、グレート・リセットが失敗し、グリーン・バブルが崩壊する。脱炭素政策も忘れられるようになり、化石燃料が復権する。

これらのシナリオは2021年に公表されたものであるが、現時点の状況から考えるに②のシナリオについては重要鉱物資源等の問題が指摘されていること、③のシナリオについては米国の現共和党政権の方向性として、いずれも蓋然性のあるシナリオであったといえる。このシナリオプランニングにおいてはその時の我が国のとるべき対策までは踏み込んではいないが、このように「未来は正確に予測することはできない」ことを前提に仮にそのような場合に何をするのが良いかを考えておくことは重要といえよう。

補注：グレート・リセット（Great Reset）：2020年6月に開催された世界経済フォーラム第50周年総会の名称であり、現在の資本主義の社会のあらゆるシステムを見直す概念である。

3.3 3章まとめ

- 将来のエネルギーシステムを評価するモデルには規範的なバックキャストモデルから現実的なフォアキャストモデルなどがあり、今後のエネルギー需給を推察する上で強力なツールである。しかし、今回2つのモデルだけの比較結果においても将来見通しの違いがあり、不確実性が大きいことがわかる。またこの10年先の見通しという近未来においても異なる評価（例えばLNGの動向）となっている。このことは化石資源あるいはクリーンエネルギー投資への将来投資への予見がしづらい状況であり、投資が化石資源とクリーンエネルギーへバランスさせることは重要であるものの見通しの難しさを意味している。
- 2025年現在我が国において2050年CNに向けて直線的なCO₂削減が認められる。ただしこれは我が国の経済活動の低下が主な理由であり、現時点で成長とCO₂排出がデカップリングしているわけではなく、エネルギーシステム転換およびそれを支える経済的、社会的な制度改革はまだ初期の段階にあると言える。
- CN化は変動電源を含めた電力強化が大きな柱となるが、国際的な電力ネットワークが期待できない我が国においては、電力システムの安定化は他国以上に大きな課題である。特に資源の少ない我が国ではより多様なエネルギー源、再エネ電源、原子力、地熱、その他への研究開発投資はリスク分散という点からも重要となる。特にエネルギー転換においてLNGは我が国がけん引してきたエネルギー源であり、国際商品として成熟しつつある。この優位性を維持・確保していくこともエネルギー転換において重要である。
- エネルギー需給リスクの観点からは移行期での化石資源への過少投資による供給安定性へのリスクがある。さらにCNに向けたエネルギーシステムの拡大については、その技術の自律性の問題、さらには技術に必要となる重要鉱物資源の供給面でのリスクがある。特にクリーンエネルギー技術に必要な重要鉱物は特定国に偏在し、さらには国際市場の規模も小さいことから供給性、価格の不安定性などの課題もあり、化石資源以上に地政学的リスクが大きいと言える。
- このように我が国はエネルギー源、エネルギー技術の資源など化石資源、クリーンエネルギー関連の資源の多くを海外に依存せざるを得ないことから、CN達成のためのコスト面で他国よりも不利な状況にある。このため2050年CN達成は我が国のみの努力でできるものではなく、これが我が国の本質的なリスク、課題と言える。
- 以上のことを考えるとエネルギー転換におけるリスク対応には、世界全体のエネルギー情勢も含め、我が国のエネルギーシナリオとして複数のシナリオを想定し、その対応を検討しておくことが必要と考えられる。この時にうまく行く前提のシナリオだけでなく、うまくいかないシナリオについても思考実験として行うことが必要となる。最近では先進国における選挙の結果で政治の流れが変わるリスクも存在しており、従来のシナリオがうまく行かないことも想定して、その代案や別な方策も考慮する必要がある。
- これらを含めて国際的な相互関係下での我が国のエネルギーポートフォリオ形成、その基礎付けとなる研究開発戦略及び取組の推進が引き続き重要といえよう。

4 | カーボンニュートラルに向けたエネルギーシステム転換におけるリスク制御科学技術の方向性

4.1 まとめと考察

2章では石油危機時を契機としたエネルギー安全保障に資する施策において、現状での状況も含めて示唆を得るための振り返りを行った。また3章ではCNに向けたエネルギーシステム転換の見通しやその不確実性について、エネルギーモデルを用いた需給リスクやコスト等についてどのように捉えているかを整理・分析した。さらに経済安全保障の観点からエネルギー安全保障に係わる施策をまとめた。この最後の章では2章、3章のまとめを受けて、CNに向けたエネルギーシステム転換として、特に我が国としてリスク制御の視点から科学技術として今後必要となる施策についてまとめと考察を行う。

【方向性の整理】

- 石油危機時における石油の安定供給（安定化）、石油の効率的利用（効率化）、石油代替・エネルギー源多様化（石油代替・多様化）の施策は現在においてもエネルギー需給リスク緩和への基本的な考え方・対応策として通じた事柄であり、今後の施策を考える上で教訓となる。また技術面においては石油代替・多様化の観点からの産官学の技術開発により太陽電池、水素、燃料電池、バッテリー技術、高効率ガスタービン技術などが実施された。これらは現在のCN化に向けたエネルギー関連技術の基盤となっており、研究開発による技術シーズを継続的に生み出していくことの重要性が示唆される。またエネルギー源の大半を輸入する我が国において、そのコスト高が故に省エネルギー技術、高効率化技術が進展し、それが我が国の競争力確保の一つの源泉となったことも特筆される。
- 個別の技術で見ると太陽電池の技術は応用研究・事業化まで世界的に最先端を走っていたが、大規模化に向けた事業化拡大では遅れをとった。その一方で、液化天然ガス（LNG）は我が国が主体的に事業化を進め、優位性を持ちながら国際マーケット商品として事業化拡大ができた。この2つの事例を比較分析すると、事業化拡大においてはエネルギーのコスト競争力が重要であることに加え、そのサプライチェーンの構築・拡大に向けた巨額な投資が重要であった。この投資を促進するためには国も含めた支援策や投資予見性を高める施策などが必要となる。これらのことから、多様な技術シーズを創出し、それを商品化する応用研究段階と巨額投資が必要な事業化拡大段階では異なるフェーズとして取り組むべきと言える。
- 今後のCNに向けたエネルギーシステム転換におけるリスクを考えると、化石資源の供給リスクを抑えながら、クリーンエネルギーへのエネルギーシステム転換を進める必要がある。これら2つのエネルギー供給のリスク、特にクリーンエネルギーについては供給のみならず需要のリスクの存在も考慮しながら、不確実性のある見通しの中で取り組んでいく必要がある。このことから今後のCNに向けたエネルギーシステム転換は過去よりも対応が難しいと言える。
- また石油危機時とCNに向けた今後との状況の違いを考えると、過去は消費される燃料としてエネルギーそのものが対象であったのに対して、今後はそれに加えて、太陽光発電や風力発電に代表されるように直接電気エネルギーに変換するエネルギーシステム（装置・設備・インフラなど）も対象となる。またこれら装置や設備の構成要素（元素など）はそのままストックできることにも留意が必要となる。さらにそれらの元素はエネルギーシステム以外も含めた材料やシステムにも使用されており、大きな循環のエコシステムも考慮する必要がある。すなわち今後のエネルギー安全保障にはこれらのエネルギーシステムの自律性およびその技術に必須の重要鉱物等の確保や循環利用に係わる安全保障なども含まれ、対象範囲が広がってきている。

- 石油危機から現在までの振り返りより、CNに向けたクリーンエネルギー技術について、特に事業化・事業化拡大では以下の視点が重要と考える。
 - ・ 国内需要の創出や投資の予見性を高めるなどの施策
 - ・ サプライチェーン全体の構築とその自律性
 - ・ クリーンエネルギー技術の需要拡大策のみならず、産業力強化の観点からの生産側への支援策
 - ・ 技術・人材流出への配慮
 - ・ 最新技術が将来的に汎用化・限界に達した時に備えて、次なる技術シーズも考えておくこと
- クリーンエネルギー中心のエネルギーシステムは化石資源を中心としたエネルギーシステムよりも現時点ではコスト面で不利な状況にあり、このため応用化・事業化拡大という市場展開時においてはその高いコストを補うための経済的インセンティブの仕組みが必要となる。またグローバルでのCN達成に向けてはそのような仕組みを世界全体へ浸透させることも必須となる。
- 我が国は、化石資源はもちろん、クリーンエネルギーにおいても海外への依存度が高く、またクリーンエネルギー技術自体に必要な鉱物資源なども輸入に依存している。またそれらのサプライチェーンは特定国依存あるいはマーケットが小さいなど、化石資源のサプライチェーンよりも脆弱であり、供給安定性、価格変動においてこれまで以上に高いリスクがある。
- このような状況下において我が国は、エネルギー安全保障、経済安全保障の観点も踏まえて2050年CN達成に向けてさまざまな対応・努力を行ってきている。しかしながらサプライチェーン構築については自国努力のみで解決できるものばかりではないため、今後計画通りに進まないことも想定される。これらに鑑み、クリーンエネルギーについては2050年CN未達をも考慮したシナリオ（シナリオプランニング（コラム3参照）などの手法も活用）をも想定し、その対策も踏まえた準備が必要と考える。また研究開発テーマについてもこれまで取組の少ない分野も含めてリスクを最小限に制御できる科学技術が何かを思考する必要性がある。
- 以上のことから、最初に示したCNに向けた対応における3つの課題について、科学技術がリスク制御できる可能性は以下の通りと考えられる。
 - ①移行期における化石資源の供給リスク：現行政策（特にLNG）での対応が主体⇒LNG開発等の化石資源への投資対策が中心と考えられ、科学技術による対応は限定的。
 - ②クリーンエネルギーに関する新たな需給リスク：現行政策に加え、科学技術として長期視点を含め、エネルギーミックスの多様性に資するエネルギー技術の対応検討。
 - ③エネルギー構造変革における転換速度やその見通しの不確実性による課題：シナリオプランニング等の活用（サプライチェーン構築などCN化が計画通り進まない場合も想定した代案）⇒従来のスコープよりもさらに広範な科学技術も視野に入れる。
- 上記を考慮し、リスク制御のための具体的な科学技術の事例を以下に示す。なおこれらについてもその重要性や研究開発の実現性への精査を進め、優先度も考えながら対応していく必要があると考える。
 - ・ エネルギーミックスの多様性に資するエネルギー技術
 - ・ 省資源・省エネ技術の更なる強化
 - ・ 鉱物等の資源代替技術、資源循環、精錬時の随伴元素利用
 - ・ 従来化石エネルギーシステムと親和性が高く需給バランス可能なクリーンエネルギー技術（共有化できる技術）
 - ・ 温暖化対策としての適応策
 - ・ 将来の我が国の地域毎の予測および具体的な対策技術への検討
 - ・ 温暖化対策としての緩和策として、GHG削減以外の検討
 - ・ 太陽光放射管理に関連した研究開発およびそのための影響評価の精緻化（モニタリング技術、予測技術など）など

・ 2050 年以降も想定した長期的な技術開発

- ・ 我が国がエネルギーの観点からゲームチェンジを可能とする技術：先進炉、核融合、超臨界地熱発電など

【テーマ例：資源循環】

上記テーマのうち、今後取り組むテーマとして資源循環について補足する。

- 資源循環としてはこれまでも廃棄物を減らし、資源を循環的に利用する 3R（リデュース、リユース、リサイクル）が挙げられてきたが、最近の世界的潮流として持続可能な形で資源を最大限活用する「サーキュラーエコノミー（循環経済）」への移行をめざしている³⁰。サーキュラーエコノミーは生産段階から再利用などを視野に入れて設計し、新しい資源の使用や消費をできるだけ抑えるなど、あらゆる段階で資源の効率的・循環的な利用を図りつつ、サービスや製品に最大限の付加価値をつけていくシステムであり、その経済活動としてコストの考え方から投資の考え方へと定義し直したものである。例として図 4-1 に自動車産業におけるサーキュラーエコノミーと従来との違いを示す。

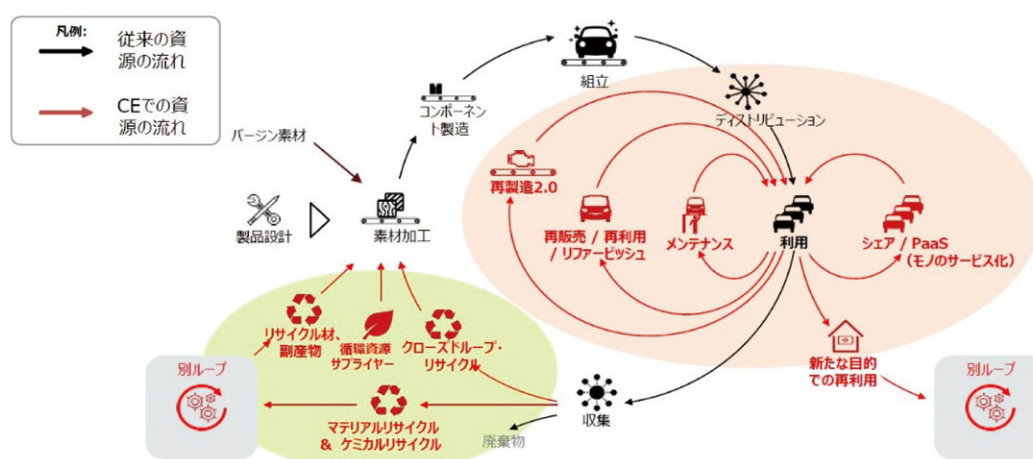


図 4-1 自動車産業における従来とサーキュラーエコノミーとの資源の流れの比較

出所：資源エネルギー庁³¹

- また我が国では 2000 年に循環型社会形成推進基本法が公布され、この基本法に基づき、循環型社会形成推進基本計画が策定されてきた。2024 年 8 月には第五次計画が打ち出され、これまでの計画とは異なり、サーキュラーエコノミーを国家戦略として打ち出し、産業競争力、地方創生、国際連携といった政策に結びつけることを目指している。この流れの政策措置をパッケージ化して経済産業省により 2023 年には「成長志向型の資源自律経済戦略」が策定されている³²。この目的は市場化を高め、国際競争力を獲得することであり、以下の具体的な取組を行っている。

- ・ 産官学パートナーシップの創設

30 環境省 <https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r05/html/hj23010202.html>（2026 年 2 月 14 日）

31 資源エネルギー庁 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/circular_economy_01.html（2025 年 11 月 25 日アクセス）

32 資源エネルギー庁 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/circular_economy_02.html（2025 年 11 月 25 日アクセス）

- ・投資支援
- ・廃棄物を資源に転換するための制度整備
- 資源循環関連の国内プロジェクトとして現在実施されている代表的なものを以下に示す
 - ・戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第3期「サーキュラーエコノミーシステムの構築」2023年度～：プラスチックを中心とした課題について対応
 - ・グリーンイノベーション基金事業「廃棄物・資源循環分野におけるCN実現」（2023年度～）：廃棄物より原料化・燃料化等の技術開発
 - ・NEDO「アルミニウム素材高度資源循環システム構築事業」（2021年度～2025年度）：アルミニウムスクラップからの構成な再生展伸材の技術開発
 - ・NEDO「高度循環型システム構築に向けた廃電気・電子機器処理プロセス基盤技術開発」（2023年度～2027年度）：多様な廃家電製品を対象に、貴金属、銅、レアメタル、ベースメタル、プラスチック等の資源を余すことなく循環利用が可能となる基盤技術の確立
 - ・JST 戦略的創造研究推進事業 チーム型研究（CREST）「分解・劣化・安定化の精密材料科学」（2012年度～）：資源循環の実現に向けた結合・分解の精密制御技術の開発
 - ・JST 戦略的創造研究推進事業 個人型研究（さがけ）「持続可能な材料設計に向けた確実な結合とやさしい分解」（2021年度～）：使用中は優れた機能や性能を安定的に発揮するため確実な結合を有し、使用後は再利用するために温和な条件下で光や熱で選択的に所望の部位が分解する材料の開発
- 将来の動向を考えるとエネルギー転換においてはCN化が進むにつれ、リスク課題が化石資源の供給安定性からクリーンエネルギーのリスク課題に移行していく。つまりその技術の自律性、さらには必要となる鉱物資源の供給安定性にシフトしていく（図4-2参照）。特にこれら技術に関する装置・設備・インフラ等はストックとして国内に存在することからエネルギー安全保障の観点からも鉱物資源等を用いたクリーンエネルギー技術関連の装置・設備等の重要性がますます高まることが予想される。

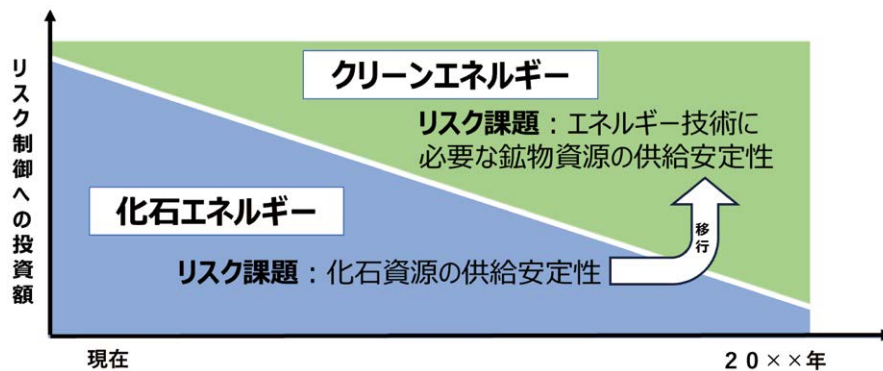


図4-2 エネルギー転換におけるリスク課題の変化

- またこれらにストックされる構成要素（元素など）の資源循環については、エネルギーシステム以外にも含めた多くの材料やシステムにも使用されていることから、大きな循環のエコシステムとしてとらえることでさらに重要な役割を持つことが期待できる。
- このことは資源循環に関する研究開発の促進とサーキュラーエコノミーの制度的な充実により、国内にストックされた資源を再活用し「資源創出」することでクリーンエネルギーおよび広範な領域における材料等での自給率を高めることが可能になることが期待できる。これは資源が乏しい我が国にとって資源循環によりそのサプライチェーン構築の一部を担うことができ、我が国全体の産業力維持の観点から重要

となる。

- 今後の資源循環においてはクリーンエネルギー技術に必要な資源を動脈である供給と静脈である再利用、リサイクル等を一体化した資源循環について研究開発を進めることは、リスク制御のための科学技術として必要であり、また投資という観点からも海外への資源開発・獲得の投資から資源循環による資源創出という自国内の投資へと転換することができれば、我が国のエネルギー投資という観点からもリスク分散が可能になることが期待できる。
- また鉱物資源を考えた場合、金属製錬時に未利用のまま廃棄されているものもある。例えば、鉄鉱石から鉄を製錬する際に含まれている亜鉛（Zn）やガリウム（Ga）が未回収のまま廃棄されている。また電極材料などに用いられるインジウム（In）は亜鉛鉱の精錬工程で回収されず廃棄物として捨てられている。石炭灰からレドックスフロー電池などで用いられるバナジウムが回収できる可能性もある。その一方で我が国は技術的に高い精錬技術を持っており、このような未利用随伴元素の回収も含めて、新たな元素再創出戦略となりうると考える。
- 資源循環、サーキュラーエコノミーの実現に向けた取り組みにおいてはまだまだ制度的にも技術的にも不十分であり、今後資源循環に関する科学技術の役割や具体的な研究開発についての深堀検討、さらには多様なエネルギー技術シーズを生み出す研究開発が必要であり、それらの成果は今後のエネルギー安全保障にも資するものとする。

補足資料

補足1 経済安全保障にかかわる国の施策

ウクライナ情勢、中東不安、米中対立など不安定化する国際情勢の中で、各国において「経済安全保障」が注目されている。我が国における経済安全保障は、国家の安全保障を確保するために、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止することであり、この動きの中で2022年5月に経済安全保障推進法が成立・公布された。

この法律では経済安全保障における課題対応の4本柱として①サプライチェーンの確保強化、②基幹インフラの安定供給、③先端技術の開発支援、④特許の非公開化 が挙げられている。科学技術はいずれの項目でも重要と考えられるが、③の特定重要技術において、宇宙、海洋、AI、量子、バイオ等が示されている。ただこの特定重要技術の多くは「産業力強化のための将来技術」と解釈でき、強化の主体となる技術は各国共通の課題、すなわちグローバルな課題が対象となっている。

表-補1に我が国における経済安全保障政策の全体像を示す。

表-補1 経済安全保障政策の全体像

経済安全保障政策の全体像（国家安全保障戦略）	
■ 自律性向上や優位性・不可欠性確保に向けた総合的・効果的・集中的な取組。 ■ 政府の体制を強化し、同盟国等と連携し、民間と協調。 ■ サイバー・海洋・宇宙、エネルギー・食料等の関連施策とも連携。 ■ 継続的にリスクを点検し、政府一体となって必要な取組を行う。	
■ 経済安全保障推進法（令和4年5月成立）	【経済安全保障推進法以外の取組】
➢ 重要物資（※1） 12物資 (2兆1,830億円) 【内閣府・厚労省・農水省・経産省・国交省】 ➢ 重要技術 50重要技術 (5,000億円) 【内閣府・文科省・経産省・公的利用官庁】 ➢ 基幹インフラ（※2） 14分野213事業者 【内閣府・金融庁・総務省・農水省・経産省・国交省】 ➢ 特許出願非公開 25技術分野 【内閣府・特許庁・関係省庁】	■ サプライチェーン強靱化 特定国への過度な依存を低減、次世代半導体の開発・製造拠点整備、レアース等の重要な物資の安定的な供給の確保、政策金融の機能強化等 ■ 重要インフラ分野の取組 地方公共団体を含む政府調達の在り方、事前審査制度の対象拡大 ■ 技術育成・保全等 先端重要技術の支援強化・体制整備、投資審査や輸出管理の強化、強制技術移転への対応強化、研究インテグリティ、人材流出対策等 ■ データ・情報保護 機微データの適切管理やICTサービスの安全性・信頼性確保、セキュリティクリアランスを含む情報保全の強化 ■ 経済的な威圧への取組
（※1）抗菌性物質製剤、肥料、永久磁石、工作機械、産業用ロボット、航空機部品、半導体、蓄電池、クラウドプログラム、可燃性天然ガス、重曹、船舶部品を令和4年12月に指定。令和6年2月に、先端電子部品（コンデンサ・高周波フィルタ）及び重要船舶にクランを追加。 （※2）電気、ガス、石油、水道、鉄道、貨物自動車運送、外航海運、航空、空港、電気通信、放送、郵便、金融、クレジットカード（R6.9.4時点）	

上図における左側の部分である経済安全保障推進法は2022年5月に成立・公布されており、経済活動に関して行われる国家・国民の安全を害する行為を未然に防止するために、基本方針の策定および4つの必要な制度の創設を定めた法律である。また同年6月には経済安全保障重要技術育成プログラム（通称 K Program）が実施されることとなった。このプログラムは経済安全保障推進会議および統合イノベーション戦略推進会議の下、内閣府・文部科学省・経済産業省が中心となって、府省横断的に、経済安全保障上重要な先端技術の研究開発を推進するものである。ここではまずその概要を記載する。

補足 1.1 経済安全保障推進法の概要

経済安全保障推進法では、「重要物資の安定的な供給の確保」「基幹インフラ役務の安定的な提供の確保」「先端的な重要技術の開発支援」「特許出願の非公開」の4つに関する制度が創設された。

(1) 重要物資の安定的な供給の確保に関する制度

この制度においては政府が指定する特定重要物資に対して、サプライチェーン強靱化を目的に事業者の取り組みへの助成などの支援措置等を定めたものである。特定重要物資としては2024年2月時点で以下の12物資が指定されている。

①抗菌性物質製剤、②肥料、③永久磁石、④工作機械及び産業用ロボット、⑤航空機の部品（航空機用原動機及び航空機の機体を構成するものに限る。）、⑥半導体素子及び集積回路、⑦蓄電池、⑧インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機（入出力装置を含む。）を他人の情報処理の用に供するシステムに用いるプログラム、⑨可燃性天然ガス、⑩金属鉱産物、⑪船舶の部品（船舶用機関、航海用具及び推進器に限る。）、⑫コンデンサー及びろ波器

なお⑩金属鉱産物は以下のものが指定されている。（2024年5月時点）

・マンガン、ニッケル、クロム、タングステン、モリブデン、コバルト、ニオブ、タンタル、アンチモン、リチウム、ボロン、チタン、バナジウム、ストロンチウム、希土類金属、白金族、ベリリウム、ガリウム、ゲルマニウム、セレン、ルビジウム、ジルコニウム、インジウム、テルル、セシウム、バリウム、ハフニウム、レニウム、タリウム、ビスマス、グラファイト、フッ素、マグネシウム、シリコン、リン、ウラン

(2) 基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度

この制度は基幹的なインフラサービスが安定的に提供されることを確保することを目的に、基幹的なインフラ事業を行う事業者として特定社会基盤事業者を指定するとともに、これら事業者は別途指定される特定な重要設備の導入・維持管理の委託先（再委託先含む）について事前に国に届出し、審査を受けることが義務付けられるものである。なおこの委託先に問題があると判断された場合は必要に応じて国が勧告できることになっている。

なお基幹インフラの対象分野は同法律により電気、ガス、石油、水道、鉄道、貨物自動車運送、外航貨物、航空、空港、電気通信、放送、郵便、金融、クレジットカードの分野となっており、より詳細・具体的な範囲は別途政令・省令にて定められている。

(3) 先端的な重要技術の開発支援に関する制度

この制度は、「特定重要技術」の研究開発の促進およびその成果の適切な活用に関する基本指針の作成、およびその指針に基づいた、「特定重要技術」の研究開発等への必要な情報提供・資金支援等を実施するものである。ここでの「特定重要技術」とは、先端技術※のうち、研究開発情報の外部からの不当な利用や、当該技術により外部から行われる妨害等により、国家及び国民の安全を損なう事態を生じるおそれがあるものとされており、具体的には、宇宙・海洋・量子・AI等の分野における先端的な重要技術を想定したものである。また具体的な支援策として、官民連携を通じた伴走支援のための協議会の設置、指定基金協議会の設置等による支援、調査研究業務の委託等の枠組みを通じて、特定重要技術の研究開発の促進とその成果の適切な活用がある。

※「先端技術」：「将来の」国民生活及び経済活動の維持にとって重要なものとなり得る先端的な技術

またこの特定重要技術への研究開発およびその成果の活用を推進するために「経済安全保障重要技術育成プログラム（通称：K Program）」が令和4年に創設され、令和3,4年度補正予算により計5,000億円の基

金が設置された。K Programの概要については補足1.3で後述する。

(4) 特許出願の非公開に関する制度

この制度は、国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれ大きい発明が記載される特許出願の場合、「保全指定」という手続により、非公開のまま手続きを保留する仕組みである。対象となる特許は政令で定める「特定技術分野」に属する国際特許分類で25技術分野（一部付加要件対象分野あり）であり、出願特許を非公開にするかどうか（保全指定をするか否か）については特許庁による第一次審査と内閣府による保全審査（第二次審査）の二段階に分けて行われる。

補足1.2 経済安全保障推進法等におけるエネルギー安全保障の対応

経済安全保障推進法の4つの制度のうち、エネルギー安全保障と強く関連するものとして「重要物資の安定的な供給の確保」の制度がある。ここではこの制度の内容を中心に記載する。

(1) 重要物資の安定的な供給の確保

重要物資としては2024年2月時点で12物資が指定されており、そのサプライチェーンの強靱化に向けた取組がなされている。これらは所管省庁で安定供給確保取組方針等を策定した上で、認定供給確保事業者の取組支援を行うものであり、令和6年度までの助成金等の合計予算額は2兆1800億円（R4度第2次補正：1兆358億円、R5年度補正：9172億円、R6度予算：2300億円）の規模になっている（表-補2）。

表-補2 特定重要物資の安定供給確保の取組

● 所管大臣は、各物資の取組方針に基づき、企業からの供給確保計画を認定し支援する。 ● 12の特定重要物資につき、予算の総額2兆3,827億円。		
特定重要物資の主な支援措置の内容 及び認定済計画数（計123件） （令和6年12月末時点）		
抗菌性物質製剤（厚労）（2件認定） 原材料及び原薬の生産基盤強化、備蓄 ・βラクタム系抗菌薬	肥料（農水）（12件認定） 備蓄 ・りん酸アンモニウム ・塩化カリウム	船舶の部品（国交）（11件認定） 生産基盤強化 ・エンジン（2ストローク・4ストローク） ・クランクシャフト ・ソナー ・プロペラ
半導体（経産）（23件認定）※ 生産基盤強化、原料の供給基盤強化 ・従来型半導体 ・半導体製造装置（部素材含む） ・半導体部素材（部素材含む） ・半導体原料（黄リン、ヘリウム、希ガス、蛍石等）	蓄電池（経産）（32件認定）※ 生産基盤強化、技術開発 ・蓄電池 ・蓄電池製造装置 ・蓄電池部素材	航空機の部品（経産）（14件認定）※ 生産基盤強化、研究開発等 ・大型鍛造品 ・鋳造品 ・CMC ・SiC繊維 ・炭素繊維 ・スポンジタン
永久磁石（経産）（4件認定） 生産基盤強化、技術開発等 ・ネオジム磁石 ・サマリウムコバルト磁石 ・省レアース磁石	先端電子部品（経産）（3件認定）※ 生産基盤強化、研究開発 ・MLCC・フィルムコンデンサ ・SAWフィルター・BAWフィルター ・電子部品製造装置（部素材含む） ・電子部品部素材（部素材含む）	工作機械・産業用ロボット（経産）（5件認定）※ 生産基盤強化、研究開発 ・CNC ・サーボ機構 ・CNCシステム ・減速機 ・PLC ・ボ・ルねじ ・リニアガイド ・リニアスケール ・鋳物代替素材（ミネラルキャスト）
重要鉱物（経産）（5件認定） 探鉱、鉱山開発、精錬能力強化、技術開発 ・マンガン ・リチウム ・ガリウム ・ニッケル ・コバルト ・グラファイト ・レアアース ・グルマニウム ・ウラン	天然ガス（経産）（1件認定） 戦略的余剰液化天然ガスの確保 ・天然ガス	クラウドプログラム（経産）（11件認定） プログラム開発・開発に必要な利用環境の整備 ・基盤クラウドプログラム ・高度な電子計算機

※日本が優位性を有する半導体、蓄電池、航空機の部品、先端電子部品、工作機械・産業用ロボットとその部材等は技術流出防止措置要件の対象としている

* 上記赤字（蓄電池、重要鉱物、天然ガス）についてはCRDSで追記

これら12物資の中でエネルギー安全保障の点から重要と思われるものとして「蓄電池」「天然ガス（可燃性天然ガス）」「重要鉱物（金属鉱産物）」の3物資が挙げられる（表-補2）。蓄電池と重要鉱物はCNにとって重要な技術・物資として、天然ガスは移行期において重要な役割となる化石エネルギー源となる。これらはいずれも経済産業省が主管となり取組支援を行っているが、以下に各物資の取組状況について示す。

●【蓄電池】^{33, 34}

蓄電池は今後のCN実現のカギとして市場拡大が予想される一方で、現状では中韓企業がシェアを拡大し、日本企業のシェアが低下している(図-補1参照)。またこの分野に対して中韓のみならず欧米もサプライチェーン強化に向けた政策を実施している状況にある。我が国の産業政策としては次世代技術である全固体電池の技術開発に特化していたが、既存の液系リチウムイオン電池(液系LiB)においてはグローバル市場の成長を取り込めておらず、このままでは日本企業が疲弊し、全固体電池の実用化に至る前に市場から撤退する可能性も示唆された。このため2022年8月に公表された蓄電池産業戦略においては目標設定を3段階とし、最初の2つの目標は液系LiBについて、それぞれ国内製造設備の確立およびグローバル市場向けの製造能力確保とし、最後の3つ目の目標に次世代電池市場の獲得が示された(図-補2参照)。

国別・メーカー別のシェア推移

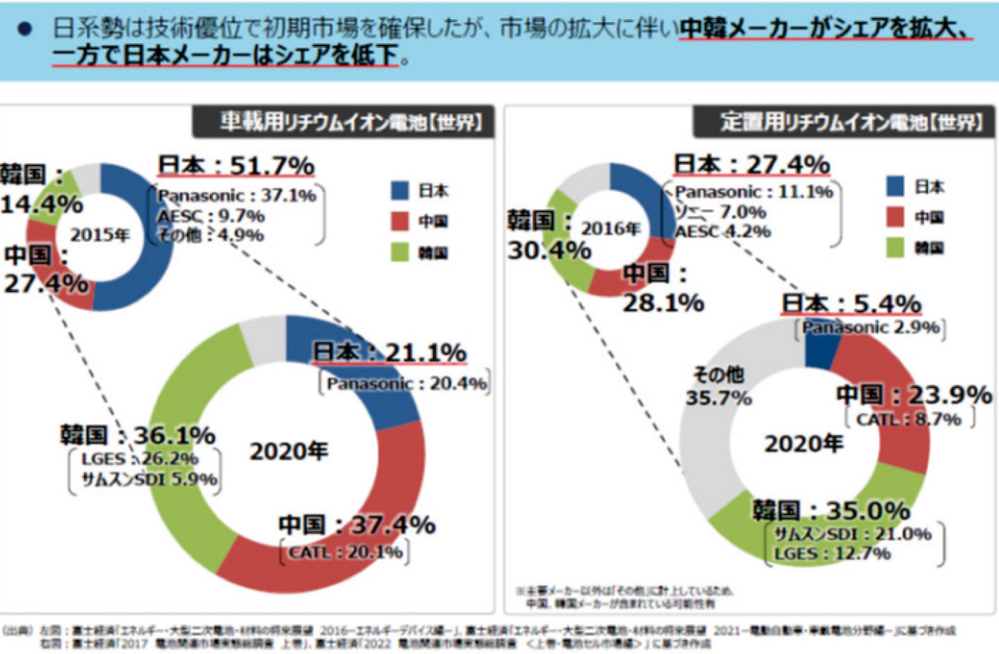


図 - 補1 リチウムイオン電池の国別・企業別のシェア推移

補足資料

33 経済産業省 https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/conference/battery_strategy/battery_saisyu_torimatome.pdf (2025年11月25日アクセス)

34 経済産業省 https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/conference/battery_strategy2/shiryō2-3.pdf (2025年11月25日アクセス)

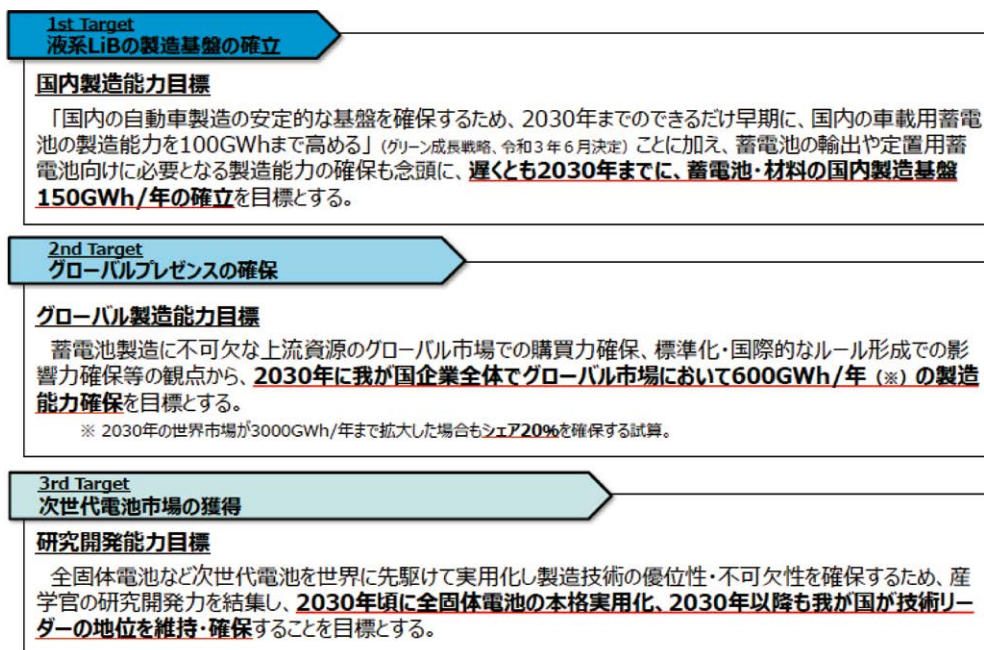


図-補2 蓄電池産業戦略における目標

経済安全保障推進法に基づく蓄電池の支援は2024年9月段階で蓄電池7件、部素材16件、製造装置4件の計画が認定され、事業費総額は約1兆8,686億円、うち国による助成額は最大約6,601億円となる¹⁰。またその後の追加申請により同年12月段階で5件が追加認定となり最大255億円の助成金による支援が追加された³⁵。これにより認定済計画数は32件となっている。またグローバルアライアンスとして2023年9月にカナダと蓄電池サプライチェーンに関する協力覚書に署名するなど、その後も協力の深化を図っている。

●【天然ガス】

LNGについては2023年1月に経済安全保障推進法に基づく取組方針³⁶が経済産業省より公表された。LNGはロシアによるウクライナ侵攻により欧州のロシア産天然ガスのパイプライン輸送の減少をLNGで代替する動き（コラム8参照）などにより世界的なLNG争奪戦の様相となっている。このような状況下で我が国にとってLNGの供給安定性は重要な課題である。このため2023年から民間企業の調達力を活用し、有事に備えたLNG確保の仕組み（戦略的余剰LNG（Strategic Buffer LNG:SBL））を実施することとなった（図-補3参照）。2023年12月から2月の3か月に対応するSBLとして最低1カーゴ/月ずつを短期契約に基づき運用が開始されたが、中期的な目標としてLNG市場の動向を見極めながら、長期契約によるSBLの確保を目指すとしている。（1カーゴ：通常65,000トン～85,000トン）最終的にLNGの調達体制について、ターム契約に基づく上流投資の促進、不確実性が大きくなることが予見されるエネルギー市場における日本企業の調達力の向上を通じた、世界に伍するバーゲニングパワーの維持拡大、具体的には、LNGの取扱量の拡大（「新国際資源戦略（後述）」に基づく日本企業のLNG取扱量1億トン以上の目標にさらに上積み）やタンク利用の高度化の実現や調達元の分散化等といった方向性が求められている。

なお、2024年度においてはSBLの最大助成額として266億円が予算化されている。

35 経済産業省 https://www.meti.go.jp/policy/economy/economic_security/battery/index.html（2025年11月25日アクセス）

36 経済産業省 https://www.meti.go.jp/policy/economy/economic_security/gas/hoshin-gas.pdf（2025年11月25日アクセス）

戦略的余剰LNG（SBL）の概要

- 石油のように長期間タンクに置いた備蓄が困難であるLNGの性質を踏まえ、民間企業の調達力を活かし、有事に備えたLNG確保の仕組み（「戦略的余剰LNG：SBL（Strategic Buffer LNG）」）を用意。
- 経済安全保障推進法に基づいて、SBL確保・運用の目標等を経産省の取組方針として提示。取組方針に則って、事業者のSBL確保支援を実施する。
- 国内電力・ガス事業者に有事が発生した際には、認定供給確保事業者が確保したSBLを活用し、当該事業者が対応を行うための時間的な猶予を確保し、供給途絶を防ぐ。
- 2023年11月24日、株式会社JERAの供給確保計画を認定。2023年12月から運用を開始。

【事業イメージ】

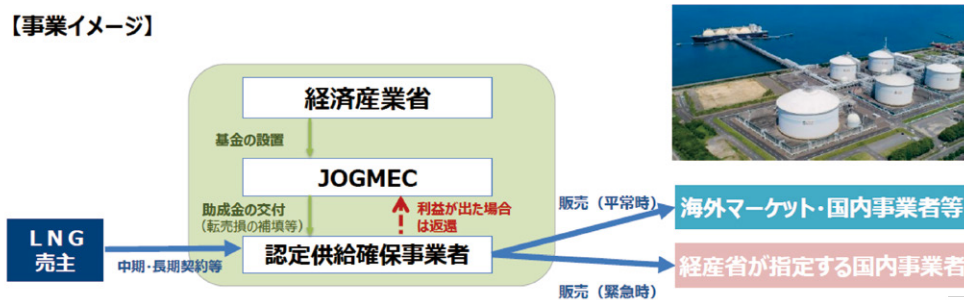


図 - 補3 戦略的余剰LNGの概要

また2020年3月に経済産業省より公表された新国際資源戦略において、LNGについては2030年度に日本企業の「外・外取引（第三国向けの取引）」を含むLNG取扱量が1億トンとなることを目指すとの目標が示されている。これはLNGセキュリティを高め国際LNG市場における我が国の影響力を維持するためには、LNGの生産から受入までバリューチェーン全体を視野に入れ、国内需要が減少する中で日本企業の関与を後押しする方向にLNG政策を転換するとしている³⁷。現在の日本企業のLNG取引量を表-補3に示す。

表 - 補3 日本企業におけるLNG取引量の内訳と推移

実績ベース（万トン/年度）						
	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023
(1) 国内消費量（輸入量）	8,055	7,650	7,636	7,146	7,055	6,489
(2) 外国企業に販売したLNG数量（外・外取引量）	1,497	2,818	3,394	3,811	3,157	3,825
(A) 外・外取引のうち上流・中流権益分	760	1,053	1,160	1,623	1,367	1,623
(B) 外・外取引のうち売買契約による調達分	737	1,765	2,234	2,188	1,790	2,202
合計((1)+(2))	9,552	10,468	11,030	10,957	10,212	10,313

※四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。

37 資源エネルギー庁 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/kokusaisigensenryaku_02.html（2025年11月25日アクセス）

国内需要については2023年度7000万トンを切ったが、目標である取引量1億トンは維持していることがわかる

●【重要鉱物】

2025年12月現在重要鉱物として指定されているものは以下のものとなる。

・マンガン、ニッケル、クロム、タングステン、モリブデン、コバルト、ニオブ、タンタル、アンチモン、リチウム、ボロン、チタン、バナジウム、ストロンチウム、希土類金属、白金族、ベリリウム、ガリウム、ゲルマニウム、セレン、ルビジウム、ジルコニウム、インジウム、テルル、セシウム、バリウム、ハフニウム、レニウム、タリウム、ビスマス、グラファイト、フッ素、マグネシウム、シリコン、リン、ウラン

CNの実現のためにはこれらの鉱物資源が必須であり、前述の蓄電池、特殊鋼、電子部品、モータ類の磁石、工具、触媒など様々な用途で様々な重要鉱物が必要となり、その需要もIEAのシナリオを基にすると大きく需要が増大することが見込まれている（図-補4参照³⁸）。

- 2050年カーボンニュートラルに向けては、特に、**グリーン・デジタル等の先端技術・産業において、製品の高機能化等を実現する上で重要な蓄電池・モーター・半導体等の部品の生産が拡大する見込み。**
- その生産に必要な不可欠な鉱物資源の需要も急拡大する見込みであり、**2040年までの20年間で、リチウムは約13倍、コバルトやニッケルも6倍以上の需要となる**とのIEAの予測も。

クリーンエネルギー技術用途におけるレアメタルの需要予想（STEPSシナリオ）

IEAのSTEPSシナリオ（公表政策シナリオ）によると、2040年鉱物資源（クリーンエネルギー技術用途に限定）の需要は、20年比で、コバルト 6.4倍、リチウム12.8倍、ニッケル 6.5倍、レアアース 3.4倍となると予想されている。

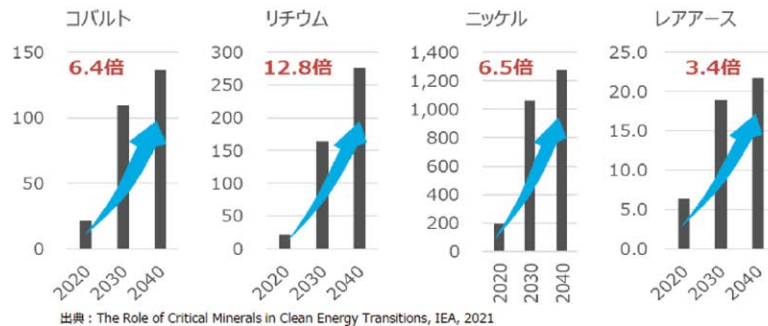


図-補4 カーボンニュートラルに向けた鉱物資源の需要拡大

またこれら鉱物の多くは図-補5¹⁴で示すように特定の国に依存しているため、安定供給の点でリスクがある。これら重要鉱物に対しては2023年1月に経済安全保障推進法に基づいて安定供給確保のための取組方針が公表された（2024年3月に改訂）³⁹。この法律制定以前からもエネルギー・金属鉱物資源機構（JOGMEC）を通じて資源探査や民間企業の資源開発プロジェクトへのリスクマネー供給、資源化外交を通じた資源国との関係強化等に加え、リサイクルや使用量低減に係る技術開発推進などに取り組んできた。重要鉱物の安定供給確保の目標について、バッテリー用であるリチウム、ニッケルなどについては、蓄電池産業政策における2030年時点での国内電池の供給に必要な需要量（リチウム約10万トン/年、ニッケル約9万トン/年、コバルト約2万トン/年、グラファイト約15万トン/年、マンガン約2万トン/年）を2030年までに目標としている。レアアースについては国内での永久磁石の2030年の供給に必要な推定需要量（軽希土類（NdPr）約

38 経済産業省 https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/seizo_sangyo/mining/pdf/001_03_00.pdf（2025年11月25日アクセス）

39 経済産業省 https://www.meti.go.jp/policy/economy/economic_security/metal/torikumihoshin.pdf（2025年11月25日アクセス）

13,000トン/年、重希土類（DyTb）12,000トン/年）を目標とするとしている。またガリウム・ゲルマニウムおよびウランについては具体的な数字記載はないが2030年の国内需要を満たす程度を目標としている。なおその他鉱種については個別の目標を設けていない。なお行政側体制（経済産業省）においても上流の鉱物資源政策と下流の産業政策を一体的に進めるため、2024年7月に上流を管轄するエネ庁鉱物資源課を製造産業局鉱物課に一本化した。これに伴い新たに鉱物小委員会も設置している。

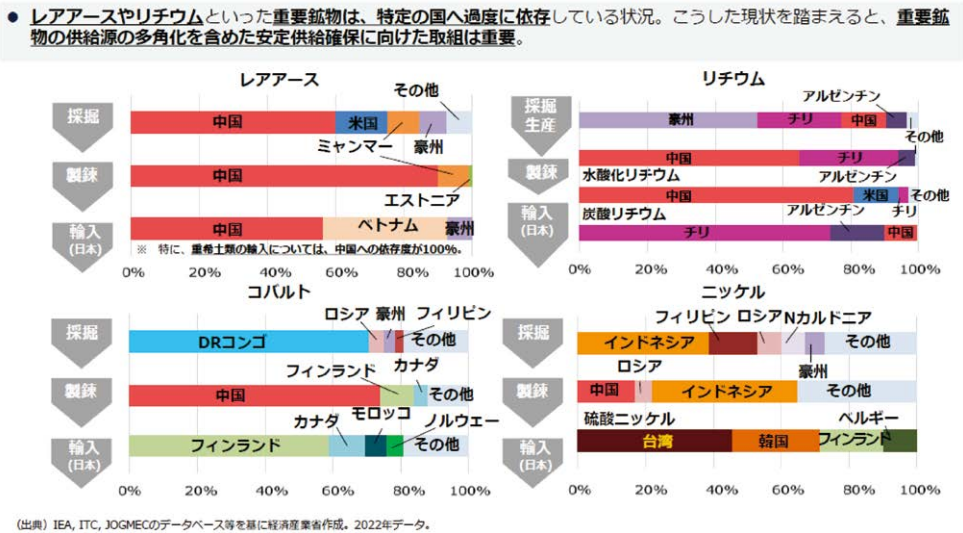


図-補5 重要鉱物のサプライチェーンリスク

また経済安全保障推進法に基づく支援措置としては2025年1月時点で5件の事業が認定されている。具体的な内容としてはリチウムイオン電池のリサイクルテーマ等が挙げられる⁴⁰。

今後の重要鉱物の安定供給確保に向けては以下の取組が重要である。

- ①供給途絶に備えた、十分な備蓄量の確保
- ②有志国との連携による上流開発プロジェクトの組成・リサイクルを通じた供給源の多様化
- ③中下流での価格転嫁も含む長期調達コミットも踏まえた競争力のある価格での供給

補足 1.3 経済安全保障重要技術育成プログラム（以下 K Program）

K Programは、経済安全保障上重要な先端技術の研究開発の推進を目的としており、経済安全保障と科学技術・イノベーションとを一体的連携運用が重要として、その推進運営はJSTとNEDOにおいて実施している。そのための資金は両機構に設置された基金（各2,500億円）を用いて、最大10年間の支援を行うこととなっている。支援対象となる技術は、国が定めた「研究開発ビジョン」で示され、その研究開発ビジョンに基づいて具体的な研究開発構想が示されている。令和4年度に第一次の研究開発ビジョンが示され、先端的な重要技術の枠組みとして、AI技術、量子技術、ロボット工学、先端センサー技術、先端エネルギー技術がとりあげられ、さらに場としての領域として「海洋領域」、「宇宙・航空領域」、「領域横断・サイバー空間領域」、「バイオ領域」の4つが決定された。また令和5年度には第一次を補強・強化する形で「サイバー空

40 経済産業省 https://www.meti.go.jp/policy/economy/economic_security/metal/index.html（2025年11月25日アクセス）

間領域]、「エネルギー・材料・製造技術等の領域横断」、「バイオ領域」の領域で第二次の研究開発ビジョンが示された。2024年10月末時点の研究開発ビジョンにおいては50の重要技術を一次、二次に分けて特定している。表-補4（研究推進法人がJSTのものはピンク色）に示す。

表-補4-1 K Programの概要（一次）

領域	研究開発構想	概要	研究推進法人	作成日	研究タイプ
海洋	無人機技術を用いた効率的かつ機動的な自律型無人探査機（AUV）による海洋観測・調査システムの構築（最大80億円程度）	①自律型無人探査機（AUV）の無人・省人による運搬・投入・回収技術 ②AUVの期待性能向上技術（小型化・軽量化）	JST	一次 2022.10.21	プロジェクト型
海洋	量子技術等の最先端技術を用いた海中（非GPS環境）における高精度航法技術・量子技術等の最先端技術を用いた海中における革新的センシング技術（最大95億円程度）	①非GPS環境下において、自らの位置、速度、姿勢を高精度に把握し、長期間の活動を可能にするため、世界最高の精度を有する慣性航法装置のプロトタイプの開発・実証 ②量子スピンセンサを利用した海中における革新的磁気センシング技術の開発	JST	一次 2022.12.27	個別研究型
海洋	先端センシング技術を用いた海面から海底に至る海洋の鉛直断面の常時継続的な観測・調査・モニタリングシステムの開発（最大80億円程度）	①海面から海底に至る空間の常時監視技術と海中音源自動識別技術の開発（振動・音響等を交換とかつパッシブに検知する最先端のセンサと、得られたデータをリアルタイムに地上に伝送するケーブルからなる海洋モニタリング技術の開発） ②観測情報からAI・ビッグデータ解析技術等により環境音・人工音・生物音の自動判別等、有用な情報を抽出・解析できる手法の開発	JST	一次 2022.12.27	プロジェクト型
海洋	船舶向け通信衛星コンステレーションによる海洋状況把握技術の開発・実証（147億円未満/8年）	●2024年度まで：ドローン、係留気球、航空機を活用して双方向デジタル通信システム（VDES）衛星ミッションペイロード、船舶用VDES受信装置、及びアプリケーション技術の地上実証 ●2027年度まで：衛星を5機程度ずつ、段階的に2軌道面に打ち上げ、日本EEZ内でVDES機能と電波発信源の位置特定機能の性能評価の実施	NEDO	一次 2022.10.21	プロジェクト型
宇宙・航空	光通信等の衛星コンステレーション基盤技術の開発・実証（600億円未満/8年）	●2024年度に2機の衛星を同一軌道面に打ち上げ、2機の衛星に搭載された光通信ターミナル間で光リンクの実証に着手 ●2029年度まで：衛星光通信ネットワークシステムとしてネットワーク制御も含め機能・性能を宇宙空間において実証する。あわせて、日本近傍で所要の通信サービス機能をもつことを検証する。	NEDO	一次 2022.10.21	プロジェクト型
宇宙・航空	高感度小型多波長赤外線センサ技術の開発（50億円未満/6年）	●小型で大画素の赤外線検出器の国産化および分光デバイス・光学系を開発・統合し、多波長赤外線センサのシステムとして開発 ●多波長赤外線センサの地上・空・宇宙での実証	NEDO	一次 2022.10.21	個別研究型
宇宙・航空	災害・緊急時等に活用可能な小型無人機を含めた運航安全管理技術（最大60億円程度）	①有人機と無人機、拠点の間における運航安全管理・情報通信技術 ②次世代固定翼型VTOL機の開発：長時間・長距離等の飛行や悪天候対応を可能とする小型無人機関連技術の開発	JST	一次 2022.10.21	プロジェクト型

宇宙・航空	空域利用の安全性を高める複数の小型無人機等の自律制御・分散制御技術及び検知技術（最大90億円程度）	①協調・デジタルツイン技術の革新による小型無人機群システムの構築：複数の小型無人機が連携して未知な環境や複雑な環境、非 GNSS 環境においても任務を遂行可能な高度な自律制御・分散制御技術の開発 ②空域における小型無人機等の検知を可能とする空間のセンシング・イメージングの要素技術や革新的手法の開発	JST	一次 2022.12.27	個別研究 型
宇宙・航空	小型無人機の自律制御・分散制御技術（50億円未満/5年）	●小型無人機の機体開発（研究開発構想「空域利用の安全性を高める複数の小型無人機等の自律制御・分散制御技術及び検知技術」と並行して実施）	NEDO	一次 2023.10.20	個別研究 型
宇宙・航空	航空安全等に資する小型無人機の飛行経路の風況観測技術（11億円未満/3年）	①詳細な乱流の検知技術開発、②移動体搭載向け乱流検出ライダーの開発、③障害物など物体の精密検知技術の開発	NEDO	一次 2022.12.27	個別研究 型
宇宙・航空	航空機的设计・製造・認証等のデジタル技術を用いた開発製造プロセス高度化技術の開発・実証（150億円未満/5年）	●設計DX、認証DX、生産DX、高度化された開発製造プロセスの統合および共同開発実証	NEDO	一次 2022.12.27	個別研究 型
宇宙・航空	航空機エンジン向け先進材料技術の開発・実証（50億円未満/5年）	①1400℃級セラミックス複合材（CMC）材料の製造・量産技術開発、②材料認証取得に向けた評価プロセスの実証	NEDO	一次 2022.12.27	個別研究 型
宇宙・航空	超音速・極超音速輸送機システムの高度化に係る要素技術開発（最大120億円程度）	●ソニックブーム低減の設計技術、②極超音速領域エンジン技術	JST	一次 2022.12.27	プロジェ クト型
領域横断・サイバー空間・バイオ	ハイパワーを要するモビリティ等に搭載可能な次世代蓄電池技術の開発・実証（50億円未満/5年）	●大型モビリティ用の蓄電池開発や実装の支援 ①高入出力、長寿命、高安全化のためのリチウムイオン電池用材料開発、②高入出力プロトタイプセルの開発および試作検証、③重機、建機および、船舶を想定した性能シミュレーション、④システムパワートレインでの性能実証	NEDO	一次 2022.12.27	個別研究 型
領域横断・サイバー空間・バイオ	人工知能（AI）が浸透するデータ駆動型の経済社会に必要なAIセキュリティ技術の確立（最大25億円程度）	●AIセキュリティに係る知識・技術体系 ①Security for AI（AIが活用されたシステムへの防御技術のプロトタイプ開発・実証）②AI for Security（AIによるセキュリティ技術のプロトタイプ開発・実証、および人材育成等）	JST	一次 2022.10.21	個別研究 型
領域横断・サイバー空間・バイオ	ハイブリッドクラウド利用基盤技術の開発（51億円未満/5年）	●パブリッククラウドとプライベートクラウドを組み合わせて利用する、いわゆるハイブリッドクラウドの利用において、異なるセキュリティポリシーの複数のクラウドサービスを利用するための技術開発 ①強固な鍵管理によるデータセキュリティ技術、②データの保護と流通の自動化技術、③経路特性保証型のクラウドネットワーク技術	NEDO	一次 2023.3.10	個別研究 型
領域横断・サイバー空間・バイオ	半導体・電子機器等のハードウェアにおける不正機能排除のための検証基盤の確立（34億円未満/5年）	●ハードウェアに不正な機能が混入していないかを特定するセキュリティ検証基盤の確立 ①半導体の設計時のIPコアに不要な機能が混入されていないか、仕様で定められていない部品が混入していないか等の検証に必要な要素技術の特定と技術開発、②セキュリティ要求仕様の定義や標準化	NEDO	一次 2023.3.10	個別研究 型
領域横断・サイバー空間・バイオ	生体分子シークエンサー等の先端研究分析機器・技術（最大60億円程度）	●既存シークエンサーにはない革新的技術を開拓しながら先端研究分析機器・技術を独自に開発 ①既存技術では直接の読み取りが困難な生体分子について、直接的な配列開発技術開発、②膨大な配列情報を高速で解析可能な基盤の整備	JST	一次 2022.12.27	個別研究 型

領域横断・サイバー空間・バイオ	宇宙線ミュオンを用いた革新的測位・構造物イメージング等応用技術（最大30億円程度）	●ミュオンを利用することで ①全球測位衛星システム（GNSS）を利用できない環境での測位・時刻同期技術、②より高度な構造物イメージング技術の獲得	JST	一次 2023.3.10	個別研究型
領域横断・サイバー空間・バイオ	サプライチェーンセキュリティに関する不正機能検証技術の確立（ファームウェア・ソフトウェア）（最大25億円程度）	●ICT機器・システムを構成するファームウェア・ソフトウェアについて、不正機能に関する技術検証体制の構築を目的に ①布施機能の意図性に関する評価手法、②ソフトウェア構成の情報を活用した不正機能の検証手法、③システム・サービスのレジリエンス性の各本関する手法	JST	一次 2023.3.10	個別研究型

表-補4-2 K Programの概要（二次）

領域	研究開発構想	概要	研究推進法人	作成日	研究タイプ
海洋	海中作業の飛躍的な無人化・効率化を可能とする海中無線通信技術（最大45億円程度）	●大容量、低遅延でセキュアな通信が可能な海中光無線通信技術の確立 既存の海中音響通信は通信速度が限定的（数10kbps）であり、データ伝送量やリアルタイム性、セキュリティの観点において課題が存在	JST	二次 2023.12.25	個別研究型
海洋	デジタル技術を用いた高性能次世代船舶開発技術及び船舶の安定運航等に資する高解像度・高精度な環境変動予測技術（最大120億円程度）	●バーチャル空間上での船舶の性能や建造方法等の再現・検証を可能とするシミュレーションシステムの構築 ●高解像度・高精度な気象・海象の予測システムの構築 ●上記のシステムを統合し、統合シミュレーション・プラットフォームの基盤の構築	JST	二次 2023.12.25	プロジェクト型
宇宙・航空	高高度無人機（HAPS）による海洋状況把握技術の開発・実証（80億円未満/5年）	①合成開口レーダー（SAR）、電気光学/赤外線（EO/IR）システムを同時搭載可能な小型、省電力センサの技術およびソフトウェアのパッケージ開発/運行管理システム開発および成層圏実証 ②動力源である太陽光パネル・蓄電池の搭載に向けた技術開発	NEDO	二次 2023.10.20	プロジェクト型
宇宙・航空	高高度無人機を活用した災害観測・予測技術の開発・実証（最大65億円程度）	●HAPS搭載型センシング技術：ドロップゾンデ・レーダー開発 ●HAPSによる観測データの解析・情報処理技術	JST	二次 2023.12.25	個別研究型
宇宙・航空	超高分解能常時観測を実現する光学アンテナ技術（最大110億円程度）	●軽量性と耐環境性をあわせ持つ鏡の材料技術・製造技術の開発/大口径光学アンテナの実現方式の研究開発 ●フルスケールモデル試験データを反映したモデル構築と技術成立性の実証	JST	二次 2023.10.20	個別研究型
宇宙・航空	衛星の寿命延長に資する燃料補給技術（最大135億円程度）	●協力衛星を対象とした宇宙空間における燃料補給技術の確立 ●非協力衛星への対処拡大を見据えた捕獲技術等の獲得	JST	二次 2023.10.20	プロジェクト型
宇宙・航空	長距離物資輸送用無人航空機技術の開発・実証（50億円未満/5年）	●30～50kg程度の物資を最大1,000km程度の輸送が出来る垂直離陸可能な無人航空機の要素技術開発 ●要素技術を統合した試験機を開発し、評価試験の実施	NEDO	二次 2023.10.20	個別研究型
領域横断・サイバー空間	先進的サイバー防御機能・分析能力強化（320億円未満/5年）	①サイバー空間の情報を収集・調査する状況把握力の向上 ②サイバー攻撃から機器やシステムを守る防御力の向上 ③共通基盤の整備 ④セキュアな量子情報通信技術の開発	NEDO	二次 2023.10.20	プロジェクト型

領域横断・サイバー空間	セキュアなデータ流通を支える暗号関連技術（高機能暗号）（最大50億円程度）	●セキュアなデータ流通を実現するためのセキュリティ、機能性、効率性を有する暗号技術 ●暗号処理を安全に実行する環境技術やプライバシー保護技術などの補完技術	JST	二次 2023.12.25	個別研究 型
領域横断・サイバー空間	偽情報分析に係る技術の開発（60億円未満/4年）	●要件定義（技術動向・情報収集含む） ●偽情報検知技術 ●偽情報評価技術 ●偽情報検知/評価システム化技術	NEDO	二次 2023.10.20	個別研究 型
領域横断・サイバー空間	ノウハウの効果的な伝承につながる人作業伝達等の研究デジタル基盤技術（最大50億円程度）	ライフサイエンス分野をユースケースとして ●実験等における暗黙知を発見・獲得するAIモデル ●作業を支援するアシストシステム	JST	二次 2023.12.25	個別研究 型
領域横断・サイバー空間	高度な金属積層造形システム技術の開発・実証（270億円未満/5年）	統合型金属積層造形システムの実現のために ●造形技術、金属粉末、設計技術等の要素技術の開発（2026年度まで） ●実機搭載による実証試験および品質保証の規格化・認証基準の確立に向けた方針の策定（2028年度まで）	NEDO	二次 2023.10.20	プロジェ クト型
領域横断・サイバー空間	高効率・高品質レーザー加工技術の開発（46億円未満/5年）	●高出力ファイバーレーザー：非線形光学現象の抑制 ●高品質・高出力な半導体レーザー：目標スペックの明確化	NEDO	二次 2023.10.20	個別研究 型
領域横断・サイバー空間	重希土フリー磁石の高耐熱・高磁力化技術（34億円未満/5年）	●重希土フリー/レアアースフリー磁石の製造プロセス開発 ●完全レアアースフリー磁石の製造プロセス開発	NEDO	二次 2023.10.20	個別研究 型
領域横断・サイバー空間	次世代半導体微細加工プロセス技術（最大135億円程度）	●EUV露光励起用レーザーの開発 ●EUV露光に用いるミラー開発 ●半導体チップを実装する工程での次世代微細加工プロセスの開発 ●Beyond EUV実現も念頭に入れた革新的基盤技術の開発	JST	二次 2023.10.20	プロジェ クト型
領域横断・サイバー空間	高出力・高効率なパワーデバイス/高周波デバイス向け材料技術開発（80億円未満/5年）	①β-Ga2O3エピウエハおよびパワーデバイス、パワーモジュールの開発 ②GaN-on-GaNエピウエハおよび高周波デバイスの開発	NEDO	二次 2023.10.20	個別研究 型
領域横断・サイバー空間	孤立・極限環境に適用可能な次世代蓄電池技術（最大50億円程度）	酸化物型全固体電池における ●大型化を実現するプロセス技術 ●高出力・高エネルギー密度を実現する積層化技術 ●バルク型のモデル電池による概念実証	JST	二次 2023.10.20	個別研究 型
領域横断・サイバー空間	耐熱超合金の高性能化・省レアメタル化に向けた技術開発及び革新的な製造技術開発（最大75億円程度）	●省レアメタル化した耐熱超合金の開発 ●加工技術 ●完全リサイクル技術	JST	二次 2023.12.25	プロジェ クト型
領域横断・サイバー空間	輸送機等の革新的な構造を実現する複合材料等の接着技術（最大40億円程度）	●界面構造を理解し、構造制御を可能とする基盤技術の確立（接着や分子の局所構造を非破壊で観測する革新的な実験手法の開拓および高強度、高耐久性な接着接合技術の概念実証。強度推定手法の確立と接着接合界面を分子レベルでの解明し、高度な計算と融合）	JST	二次 2023.12.25	個別研究 型
領域横断・サイバー空間	多様な機器・システムへの応用を可能とする超伝導基盤技術（最大40億円程度）	●製造プロセスを革新する基盤技術 ●革新的材料探索・設計、新奇デバイスの開発	JST	二次 2024.3.29	個別研究 型
バイオ	有事に備えた止血剤製剤製造技術の開発・実証（130億円未満/5年）	①出血部位に選択的に血小板を凝集させる血小板凝集剤の開発、②患者の血液型によらず投与可能なユニバーサルな人工血小板の開発、③人工血小板を災害発生地において遠隔で連続製造可能な技術の開発	NEDO	二次 2023.10.20	プロジェ クト型

バイオ	多様な物質の探知・識別を可能とする迅速・高精度なマルチガスセンシングシステム技術（最大80億円程度）	●多様な検知原理から成る多種多様なセンサ素子を任意に組み合わせた計測・解析により様々なガスが混合した環境下でも高度な検知・識別を実現するマルチガスセンシングシステム技術の確立	JST	二次 2023.12.25	個別研究型
バイオ	脳波等を活用した高精度ブレインテックに関する先端技術(最大45億円程度)	①非侵襲（・非接触）型脳波等計測技術・素材の開発、②小型かつ汎用的な脳波等計測装置を用いた心身状態をリアルタイムに把握するシステムの開発・検証	JST	二次 2023.12.25	個別研究型

●用語

・クリーンエネルギー

一般的に明確な定義はないが、本報告書ではCO₂を排出しないエネルギー源、あるいはネットゼロ（実質排出ゼロ）エネルギーシステムで利用するエネルギー源を指す。なお参考までに国際エネルギー機関（IEA）「World Energy Outlook 2024」におけるクリーンエネルギーの定義を以下に示すが、ネットゼロエミッションエネルギーシステムにおけるエネルギー源、インフラ、アプリケーション、関連資産を包括した用語となっている。

- ・発電・電力部門では、再生可能エネルギー、原子力発電、CCUS（二酸化炭素回収・利用・貯留）設備を備えた化石燃料、水素およびアンモニアが含まれる。また、蓄電池や送電網も含まれる。
- ・エネルギー効率（省エネ）部門では 建築物、産業、および輸送（国内航行を除く）におけるエネルギー効率の向上が含まれる。
- ・利用（エンドユース）部門では 再生可能エネルギーの直接利用、電気自動車（EV）、建築物、産業、および国際海運における電化、産業分野におけるCCUS、およびDAC（大気直接回収）が含まれる
- ・燃料供給部門では 低排出燃料、DAC、および化石燃料生産時における排出強度を低減するための措置が含まれる。

・自律性

経済安全保障における特定国への過度な依存度を避けること

・供給リスク

これまでの供給リスクは地政学的な理由が主たるものであったが、ここではCN時代において化石資源が座礁資産化することの恐れより投資が想定以上に少なくなり、供給可能な量が需要量よりも少なくなり、不足してしまうリスクを示す。

・需給リスク

供給リスクと需要リスクの二つを指す。需要リスクはエネルギー（例えばクリーン水素等）において需要先が見つからず供給量を満たすことができず投資が進まない状態になるリスク。需給リスクは供給リスクあるいは需要リスクのいずれかが起こるリスク。

・不確実性

情報不足・曖昧さのために何が起こるか、どの程度の確率で起こるか、そもそも確率で表せるのかが分からない状態を示す。

・リスク制御科学技術

本報告書では需給リスクや不確実性を緩和するための科学技術を意味する。なお「制御」の用語は緩和よりもさらに積極的に対応する意味として用いている。

作成メンバー

総括責任者	花村 克悟	上席フェロー	環境・エネルギーユニット
メンバー/主担当	尾山 宏次	フェロー	環境・エネルギーユニット
メンバー	矢ヶ部 信吾	ユニットリーダー/フェロー	環境・エネルギーユニット
	関根 泰	フェロー	環境・エネルギーユニット
	坪井 彩子	フェロー	環境・エネルギーユニット
	馬場 智義	フェロー	環境・エネルギーユニット
	藤井 修	フェロー	環境・エネルギーユニット
	真崎 仁詩	フェロー	環境・エネルギーユニット
	吉井 政之	フェロー	環境・エネルギーユニット
	幡野 尚宏	ユニットリーダー/フェロー	環境・エネルギーユニット(2026年1月末まで)
	中村 亮二	ユニットリーダー/フェロー	環境・エネルギーユニット(2025年4月まで)
	鈴木 和拓	フェロー	環境・エネルギーユニット(2024年3月末まで)
	高野 暁巳	フェロー	環境・エネルギーユニット(2024年3月末まで)

調査報告書

CRDS-FY2025-RR-08

カーボンニュートラルに向けたエネルギートランジションにおけるリスク制御科学技術の方向性

～我が国のエネルギー安全保障の振り返りも踏まえて～

令和 8 年 3 月 March 2026

ISBN 978-4-86829-044-5

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

Center for Research and Development Strategy, Japan Science and Technology Agency

〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K's 五番町

電話 03-5214-7481

E-mail crds@jst.go.jp

<https://www.jst.go.jp/crds/>

本書は著作権法等によって著作権が保護された著作物です。

著作権法で認められた場合を除き、本書の全部又は一部を許可無く複写・複製することを禁じます。

引用を行う際は、必ず出典を記述願います。

なお、本報告書の参考文献としてインターネット上の情報が掲載されている場合、当該情報はURLに併記された日付または本報告書の発行日の1ヶ月前に入手しているものです。

上記以降の情報の更新は行わないものとします。

This publication is protected by copyright law and international treaties.

No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without permission of JST, except to the extent permitted by applicable law.

Any quotations must be appropriately acknowledged.

If you wish to copy, reproduce, display or otherwise use this publication, please contact crds@jst.go.jp.

Please note that all web references in this report were last checked on the date given in the link or one month prior to publication.

CRDS is not responsible for any changes in content thereafter.

FOR THE FUTURE OF
SCIENCE AND
SOCIETY



CRDS

<https://www.jst.go.jp/crds/>